MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour Date	Indice	Approuvé ONCF le :
1	Objet et fonctionnement du Manuel Technique	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
2	Caractéristique générale des caténaires	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
3	Hypothèses de calculs	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
4	Tensions et flèches des câbles et fils	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

1. OBJET ET FONCTIONNEMENT DU MANUEL TECHNIQUE

1,1 OBJET

Le présent Manuel Technique (MT) a pour but de définir la Caténaire qui sera mise en œuvre pour le projet de l' ONCF et les règles qui la régissent.

Ce dossier est un document ouvert qui progressera au fur et à mesure de l'avancement des études.
Il sera complété (ou modifié) en fonction des choix propres aux projets de l' ONCF.

1,2 FONCTIONNEMENT

Le Manuel Technique est divisé en 13 chapitres suivant l'ordonnancement indiqué au sommaire général.

Ces 13 chapitres sont eux-mêmes divisés en plusieurs Items et paragraphes, et si nécessaire, complétés de tableaux regroupés en annexes et situés en fin de chapitre.

Chaque chapitre débute par une page de garde suivi d'une " Fiche de Suivi des mises à jour ". Cette fiche permet de renseigner le lecteur sur le stade d'évolution du Manuel Technique pendant son élaboration.

Chaque mise à jour, insertion ou modification, figure sur la Fiche de suivi en regard du chapitre concerné au moyen d'un indice et de la date d'édition.

Cet indice, ou révision, est également reporté au bas de chaque page composant le dossier.

Après approbation du document, l'indice ou la révision devient un chiffre; le premier utilisé sera le zéro.

2. CARACTERITIQUE GENERALE DES CATENAIRES

2.1 VOIES PRINCIPALES

La caténaire de voie principale, du type polygonal, est constituée par :

- Un porteur de 153 mm² de section en cuivre à 98% de conductibilité tendu à 1400daN dans la plage de régularisation.

- Deux fils de contact rainurés de 107 mm²de section en cuivre écroui dur à 98% de conductibilité tendu à 1000daN par fil dans la plage de régularisation.

- Un feeder d'alimentation, constitué de deux câbles cuivre de 153mm² chacun tendu à 800daN à +20°.

Les fils de contact de107 mm² sont suspendus au câble porteur alternativement par des pendules en câblette en bronze (pendules connexions). La distance entre deux pendules consécutifs est de 4,50 m sur un même fil de contact.
Le pendulage est défini pour que les fils de contacts présentent une flèche égale au 1/1000° de la longueur de la portée, en milieu de celle-ci dans la plage de régularisation.

Le câble Porteur suit le même désaxement que le fil de contact (tous les deux dans le même plan).

L'encombrement (distance entre le porteur et les fils de contact) normal de la caténaire au droit des des suspensions est de 1,40 m.
Cette valeur est réduite aux supports encadrant les ponts voûtés en fonction de la portée de la caténaire déterminée par la hauteur et la largeur de l'ouvrage.
L'encombrement est majoré aux supports d'intermédiaires, d'axes de sectionnements électriques et mécaniques pour permettre le croisement des porteurs entre eux et des porteurs avec consoles.

La hauteur du plan de contact est variable et présente une flèche intentionnelle (en milieu de portée) égale à 1/1000e de la longueur de portée.
- 5,50m (au droit de la suspension) Voies courantes équipées de caténaires régularisées
- 4,70m mini sous les Ponts Routes (Pro) en milieu de portée
- 6,00m au franchissement des passages à niveaux (PN) en milieu de portée

Les tensions mécaniques du porteur et des fils de contact sont régularisées au moyen d'appareils indépendants assurant des tensions mécaniques constantes de -10°C à + 50°C;

Pour les voies courantes et les voies principales de gare, tous les supports d'une même voie sont reliés entre eux par un câble de protection aérien (*CdPA*) lui-même relié à la terre tous les 1200 mètres.

- En voie courante le câble de protection est constitué d' un câble Al. Ac de 116,2mm²

Pour répartir l'usure de la bande de frottement des pantographes, le ou les fils de contact sont désaxés alternativement par rapport à l'axe du pantographe en alignement et en courbe suivant le rayon.

La portée (distance comprise entre deux suspensions) maximale est de 63m en alignement.
Les portées sont plus courtes en courbes.

2.2 VOIES SECONDAIRES

Les voies secondaires sont équipées de caténaires légères régularisées.
La caténaire légère est constituée par :

- Un porteur de 93 mm² de section en cuivre tendu à 800 daN à +20°.

- Un fil de contact rainuré de 107 mm² de section en cuivre tendu à 1000 daN à +20°.

Systématiquement le fil de contact et le porteur sont réunis dans la portée d'ancrage et régularisée avec un appareil tendeur.

La désignation de la caténaire est CLR (Caténaire Légère Régularisée).

La régularisation du porteur et du fil de contact comporte les avantages suivants :

- la suppression des pendules sur faux porteur

- Les câbles constituant la caténaire conservent la même tension mécanique pour une même plage de température, allant de -10°C à + 50°C;

- Le fil de contact ne chemine pas, les pendules de la caténaire restent verticaux et les connexions électriques se simplifient.

- La position du fil de contact est invariable dans la plage de régularisation (-10°C à + 50°C).
Il n'y a pas de variation de la flèche de contact, en effet dans le cas d'une caténaire semi-régularisée, la hauteur du fil de contact est assujettie à la variation de position du porteur, la position de ce dernier dépendant en outre du paramètre tension qui lui, est variable en fonction de la température.

- simplification du matériel de pendulage

2.3 CARACTERISTIQUES GENERALES DES FILS ET CABLES

	Porteur voie principale	Porteur voie secondaire	Fils de Contact	Câble de garde	Liaison pylônes - rail	Câble antichemine ment	Feeder	Elingue d'ancrage	Connexion parafoudre	Mise a la terre	Fil pour pendule
Type	Cu	Cu	Cu	Al. Ac	Ac	Ac	Cu	Bz	Cu	Al	Bz
Section	153 mm²	93 mm²	107 mm²	116,2 mm²	151 mm²	48,2 mm²	153 mm²	116,2 mm²	75 mm²	95 mm²	12 mm²
Diamètre	16,1mm	12,6mm	12,24mm	14mm	18mm	9mm	16,1mm	14mm	12,5mm	20,5mm	5mm
Poids linéaire	1.414Kg/m	0,834Kg/m	0,932 Kg/m	0.433 Kg/m	1,350 Kg/m	0.410Kg/m	1.414Kg/m	1.040 Kg/m	0,70 Kg/m	0,495 Kg/m	0,103 Kg/m
Coeff. Allongement	0,000083	0,000083	0,000083	0,000132	0,00016	0,000115	0,000083	0,000118	0,000083	**	0,000118
Coeff. de dilatation	0,000017	0,000017	0,000017	0,000018	0,0000115	0,000550	0,000017	0,000017	0,000017	**	0,000017
Tension	1400 daN	800 daN	1000 daN	800 daN		1000daN	800 daN	1400 daN	**	**	
Tension de rupture	6060 daN	3820 daN	3852 daN	4310daN	6980daN	6282daN	6060 daN	8500 daN	**	**	≥ 695 daN

Nota : ** sera donnée par le fournisseur lors de la commande du câble.

3. HYPOTHESES DE CALCULS

3.1 SITUATION

La ligne se situe entre l'altitude zéro (0) et l'altitude 1000m.

3.2 ACTION DU VENT

Avant d'aborder le calcul des sollicitations, on détermine :

- la pression dynamique q,

- les coefficients de traînée (suivant la catégorie et la configuration de la construction),

- l'action statique.

On ne considère pas les actions dynamiques dues au vent.
Nous avons pris comme base le règlement français NV 65 (voir extraits en annexe).

3.2.1 Pression dynamique

Pression dynamique de base

$$\boxed{q = V^2 / 16.3}$$

avec : q : pression dynamique de base (en daN/M²)
V: vitesse du vent (en m/s)

La pression dynamique de base est prise :
- à une hauteur de 8m au-dessus du sol,
- pour un site normal,
- sans effet de masque,
- sur un élément dont la plus grande dimension est égale à 0,50m.

Effet de la hauteur au-dessus du sol

On ne considère pas cet effet.

Effet de site

Un seul type de site est considéré pour l'aménagement ferrovaire de la zone.
Site noral (ex: plaine)
On prend donc un coefficient de site égal à Ks = 1

Effet de masque

On ne considère pas cet effet.

Effet des dimensions

On ne considère pas cet effet.
On prend donc un coefficient de réduction égal à : d = 1

3.2.2 Coefficients de traînée

Coefficient global de traînée des conducteurs :

(direction du vent perpendiculaire aux conducteurs)

$d\sqrt{q} < 0.5$ $\boxed{c_t = 1.2}$

avec : d : diamètre des câbles (en m)
q : pression dynamique (en daN/m²)

Coefficient global de traînée des tubes de la console :

(direction du vent perpendiculaire aux tubes)

$d\sqrt{q} < 0.5$ $\boxed{c_t = 1.0}$

avec : d : diamètre des tubes (en m)
q : pression dynamique (en daN/m²)

Coefficient global de traînée des supports :

$\boxed{c_t = g \times c_{t0}}$

avec g : *coefficient fonction du rapport de dimensions des supports (1 = l/e)*

c_{to} : coefficient global de traînée des supports pour un rapport de dimensions 1 = 25

Rapport de dimensions : 1

1 = l/e = 8 / 0,4 = 20

avec l : hauteur hors-sol des supports (choix : l = 8 m)
e : largeur de l'âme ou largeur de l'aile (choix : e = 400 mm)

Suivant NV65 pour l = 20 : g = 1,29.

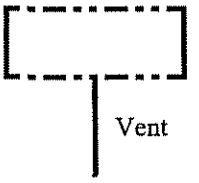
Coefficient global de traînée :
Vent perpendiculaire à la voie

Du fait de la configuration des poutrelles reconstituées, pour les 2 UAP et les plats de raccordement, on applique le c_{t0} pour profil carré.

c_{to} =1,14

Donc : $c_t = g \times c_{t0} = 1,29 \times 1,14 =$ $\boxed{1,47}$

Vent // à la voie



Pour déterminer c_{t0} on divise la structure en partie UAP et plats.
c_{t0} pour UAP = 0,72
c_{t0} pour plats = 1,2 (on considère et on mesure sur le 2° plat)

En considérant que, en moyenne, la surface des plats est égale à 30% de la surface du support o, obtient :

c_{t0} = 0,3 x 1,2 + 0,7 x 0,72 = 0,87
Donc : $c_t = g \times c_{t0}$ = 1,29 x 0,87 = **1,12**

3.2.3 Action statique du vent

Action du vent sur les conducteurs
Pression du vent sur un conducteur

$$p = c_t \times q$$

avec p : pression du vent (en daN/m²)
c_t : coéfficient global de traînée du conducteur
q : pression dynamique du vent (en daN/m²)

L' action totale du vent sur le conducteur est alors égale à :

$$F = p \times d \times l$$

avec	F :	action totale du vent	(en daN)
	p :	pression du vent	(en daN/m²)
	d :	diamètre du conducteur	(en m)
	l :	portée du conducteur	(en m)

Action du vent sur les supports
Action unitaire du vent sur un support

$$p = c_t \times q$$

avec p : pression du vent (en daN/m²)
c_t : coéfficient global de traînée du support
q : pression dynamique du vent (en daN/m²)

L' action totale du vent sur le support est alors égale à :

$$F = p \times l \times e$$

avec	F :	action totale du vent	(en daN)
	p :	pression du vent	(en daN/m²)
	l :	hauteur hors-sol du support	(en m)
	e :	largeur du support	(en m)

3.3 HYPOTHESES CLIMATIQUES

	Plage de Température	Vitesse du Vent		Pression dynamique	Pression du vent (daN/m²)	
	°C	Km/h	m/s	daN/m²	Supports	Câbles
Température mini. -10°C	$-10 \leq T < 15$	69,2	19,20	22,72	29,30	27,27
Température moyenne + 20°C	$-10 \leq T < 15$	120	33,30	68,16	87,93	81,80
Température maxi. +50°c	$-10 \leq T < 15$	69,3	19,20	22,70	29,30	27,30

Remarque : 1 daN/m² = 10Pa (pour les actions dues au vent).

4.1 EQUATION DE CHANGEMENT D'ETAT

Préalable

Le calcul de la tension mécanique à laquelle sont soumis les conducteurs dans diverses hypothèses est nécessaire lors de l'établissement d'un projet de ligne caténaire.

En effet la détermination des efforts transmis aux divers éléments de la caténaire doît être telle que les règles de l'art de la caténaire soient respectées.

Le coefficient de sécurité sur les cables ks > 3 aux conditions les plus défavorables et pour les fils de contacts ks > 2,2 fils neuf.

Base de calcul

Le calcul des tensions mécaniques des conducteurs aux différentes températures sont effectuées en partant de l'équation de changement d'état :

$$T_2^2 \left[T_2 + K_1 \frac{(a \times m_1)^2}{T_1^2} + K' (\theta 2 - \theta 1) - T_1 \right] = K_2 (a \times m_2)^2$$

K1 = K2 = K = constante du porteur seul.

L'influence du vent soufflant perpendiculairement aux voies se retrouve dans la résultante du poids propre du conducteur (p) et de l'effort dû au vent (v). Le poids fictif du conducteur est alors égal à :

$$p' = m \times p$$

$$\text{avec : } m = \frac{\sqrt{(cp)^2 + v^2 \times d^2}}{p}$$

$$c = \frac{\text{Poids} /_m (\text{Porteur}) + \text{Poids} /_m (\text{contacts}) + \text{poids} /_m (\text{pendules})}{\text{Poids} /_m (\text{Porteur})}$$

Notations :

d :	diamètre du conducteur	(m)
p :	poids unitaire du conducteur	(daN/m)
a :	portée équivalente	(m)

$$\text{avec } a = \sqrt{\frac{\sum a^3 i}{\sum a i}}$$

ai :	portée entre supports	(m)
O :	coefficient de dilatation linéaire	
E :	module d'élasticité	(daN/mm²)
S :	section du conducteur	(mm²)
c :	coefficient de surcharge	
K :	coefficient	

$$\text{avec } K = \frac{ES\,P^2}{24}$$

K' : coefficient

avec K' = S. à .E

<u>Etat 1 :</u> Etat du conducteur défini par :

c_1 : coefficient de surcharge (état 1)

o_1 : température du conducteur (°C)

T_1 : Tension du conducteur (daN)

v_1 : pression du vent (daN/m²)

m_1 : composition de la surcharge à l'état 1

avec : $m_1 = \frac{\sqrt{(c_1 p)^2 + v1^2 \times d^2}}{p}$

<u>Etat 2 :</u> Etat 2 : Etat du conducteur défini par :

c_2 : coefficient de surcharge (état 2)

o_2 : température du conducteur (°C)

T_2 : Tension du conducteur (daN)

v_2 : pression du vent (daN/m²)

m_2 : composition de la surcharge à l'état 2

avec : $m_2 = \frac{\sqrt{(c_2 p)^2 + v_2^2 \times d^2}}{p}$

<u>Notas :</u>

1 La résolution de cette équation se fait par calcul automatique.
2 Le conducteur peut-être soit un fil soit un câble
3 1kg/m = 0,981daN/m
4 Signification des valeurs de coefficients de surcharge 2,484 et 1,742

2,484 = Coefficient de surcharge d'une composition :
1 porteur + Fc + Pendules

<u>Exemple :</u>

Porteur Cu 153²
P_p = 1,41daN/m

Poids 2Fc Cu 107²
P_c = 2 x 0,932 Kg/m

Poids pendules

$Ppe = 0,360 \times \frac{1 \times 2}{5} = 0,144$ (daN/m)

$$2{,}424 = \frac{1{,}410 + 2 \times 0{,}932 + 0{,}144}{1{,}41}$$

1,712 = Coefficient de surcharge d'une composition :
1 porteur + 1Fc + Pendules

Exemple :

Porteur Cu 153²
Pp = 1,41daN/m

Poids 1Fc Cu 107²
Pc = 1 x 0,932 = 0,932 (daN/m)

Poids pendules

$$Ppe = 0{,}360 \times \frac{1}{5} = 0{,}072 \text{ (daN/m)}$$

$$1{,}712 = \frac{1{,}41 + 1 \times 0{,}932 + 0{,}072}{1{,}41}$$

4.2 CALCULS DES TENSIONS ET DES FLECHES

4.2.1 Hypothèses

L'équation de changement d'état n'est utilisable que pour un conducteur seul.

Pour pouvoir l'utiliser pour une caténaire, nous assimilons la caténaire (porteur, pendules et fil(s) de contact)à un conducteur unique dont le poids unitaire est égal à la somme des poids propres du porteur, du ou des fils de contact sans flèche intentionnelle et des pendules.

Les tensions des conducteurs des voies principales sont telles qu'elles permettent la circulation des trains à la vitesse supérieure ou égale à 160 Km/h.

Leurs tensions sont maintenues constantes à toutes les températures comprises entre -10° et 50°C au moyen d'appareils tendeurs à moufles.

4.2.2 Récapitulatif des tensions

Ce tableau résume les états de sollicitations maximales des conducteurs.
Ils seront utilisés pour les calculs de vérification des installations fixes.

RECAPITULATIF DES TENSIONS						
CONDUCTEURS	TENSIONS (daN)					
	+ 20°C Sans vent	+ 20°C Avec vent	-10°C Sans vent	-10°C Avec vent	+50°C Sans vent	+50°C Avec vent
Régularisés						
Porteur Cu 153 mm²	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Porteur Cu 93 mm²	800	800	800	800	800	800
Contact Cu 107 mm²	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Non Régularisés						
Porteur Cu 93 mm²	800	860	1120	1130	600	610
Porteur Cu 153 mm²	800	940	1400	1410	510	530
Antichemine^{nt} Ac 48,2mm²	1000	1003	1302	1304	699	704
Cdp Al-Ac 116,2 mm²	390	570	800	810	190	230

Nota : Portée réelle considérée pour une portée équivalente considérée : a = 40,5m

4.23 Flèches du porteur

Dans un canton d'une portée équivalente a (m), l'équation de changement d'état donne une Tension maximale par états climatiques T2 (daN).

Pour déterminer les flèches du porteur en milieu de portée entre deux supports successifs, il faut utiliser la formule :

$$f = \frac{p' a^2}{8T_2}$$

avec :

p' :	poids à l'état 2 (sans vent)	(daN/m)
a :	portée	(m)
T_2	Tension du canton	(daN)
f :	flèche du porteur	(m)

MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 2

PIQUETAGE

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le :
			Date	Indice	
1	Introduction	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
2	Généralité	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
3	Constitution des lignes de traction électrique	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
4	Piquetage des voies principales	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
5	Découpage des caténaires équipant les V.P	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
6	Equipement des appareils de voie	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
7	Ancrages types	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
8	Isolateurs de section	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
9	Implantation des pylones	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
10	Implantation des massifs	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
11	Règles particulières de piquetage des V.S	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

1. INTRODUCTION

Ce titre à pour objet :

- de donner les règles principales, appelées "Règles de Piquetage", qui régissent et définissent l'ensemble des équipements des voies principales et secondaires,

- de définir la répartition longitudinale des pylones en voie courante, en gare et dans les faisceaux en tenant compte de leur environnement tel que : signaux, lignes de transport d'énergie aériennes et souterraines, canalisations, chambres de tirage de télécommunication, bâtiments, abords des ouvrages [pont-route (Pro), pont-rail (Pra), passage à niveau (PN)

- de permettre le tracé des conducteurs en tenant compte du découpage électrique (S.A.S) et mécanique, et de la position des isolements.

- d'implanter les pylones, les massifs de fondation et d'ancrage

2. GENERALITE

2.1 Principe du piquetage

2.1.1 En gare

Le piquetage comprend :

- L'établissement sur plan de l'avant projet de piquetage.

- Le report sur le terrain de cet avant-projet de piquetage.

- L'établissement sur plan du projet de piquetage (prépiquetage), tenant compte des renseignements recueillis sur le terrain (situation des lieux, visibilité de la signalisation,..)

- L'établissement du plan de piquetage définitif suite à une tournée de validation contradictoire avec les représentants de l'ONCF et le (ou les) représentant (s) du Bureau d' Etude.

2.1.2 En voie courante

- Seul un carnet de piquetage est établi. Mis à jour après report sur le terrain, il sert de support à la tournée de validation contradictoire à laquelle participent les représentants de l'ONCF et du Bureau d'Etudes.

- Le carnet éventuellement rectifié après la tournée devient définitif.

2.2 Symboles graphiques

Symboles graphiques utilisés sur les plans de piquetage et les schématiques.

DESIGNATION	SYMBOLE
Equipements (chaque support comportera un n° provisoire)	
Poteau métallique	N°
Suspension Transversale par poutre Rigide haubannée	N°
Support avec Console Droite	N°
Haubannage d'un pylône rigide et Massif d'Ancrage	
Indications	
Rond Voie Principale	XXX / N°
Rond Voie Secondaire	XXA
Implantation (m)	i = X.XX
Portée (m)	(XX) ou (XX.XX)
Flèche 1 (mm)	f =
Flèche 2 (mm)	f =
Hauteur Fils de Contact	X.XX
Désaxement	x x x
Désaxement	x x x
Désaxement 0	
Pylône X	X
Pylône Z	Z
Console double	
Console triple	
Connexions	6680----

DESIGNATION	SYMBOLE
Pente 1	
Signal	
Isolement	
Chandelle ou chaise sur PR	
Isolateur de section double entrée à 1 fil V ⩽160	
Isolateur de section double entrée à 2 fils V ⩽160	
Isolateur de section double entrée à 1 fil V ⩽60	
Isolateur de section double entrée à 2 fils V ⩽60	
Fils et Câbles	
Caténaire avec porteur et 2 contacts en cuivre, régularisée : Caténaire Simple (Voies Principales)	Rouge
Caténaire avec porteur et 1 contact en cuivre, régularisée : Caténaire Légère (Voies Secondaires)	Vert
Feeder	Noir
Câble de protection aérien	bleu
Câble de protection enterré	bleu
Fil de contact relevé	
Aiguille croisée	
Sectionnement Sans Appareil Tendeur	
Sectionnement Avec Appareil Tendeur du ou des fils de contact	
Chevauchement comportant un appareil tendeur qu'à une extrémité du canton de caténaire	
Chevauchement comportant un appareil tendeur qu'à une extrémité du canton de caténaire	

DESIGNATION	SYMBOLE
Sectionnement avec appareils tendeur du porteur et du ou des fils de contact	
Sectionnement comportant un appareil tendeur qu'à une extrémité du canton de caténaire	
Sectionnement comportant un appareil tendeur qu'à une extrémité du canton de caténaire	
Chevauchement sans appareil tendeur	
Chevauchement avec appareils tendeurs du porteur du ou des fils de contact	
Interrupteur ouvert	
Interrupteur fermé	
Sectionneur ouvert 1000A	
Sectionneur fermé 1000A	
Sectionneur à talon de terre ouvert 1000A	
Sectionneur à talon de terre fermé 1000A	
Sectionneur à commande motorisée ouvert 1000A	M
Sectionneur à commande motorisée fermée 1000A	M
Signal fin de caténaire	
Sous Station	
Poste de Sectionnement	
Poste de Sous - Sectionnement	
Poste de mise en parallèle	

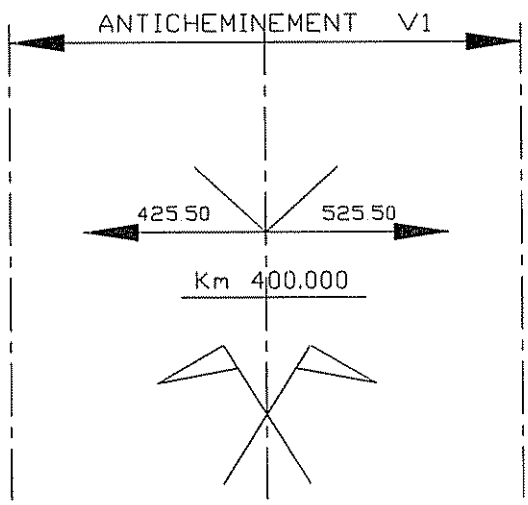
Tableau obstacle
Exemple :

P Ro du km

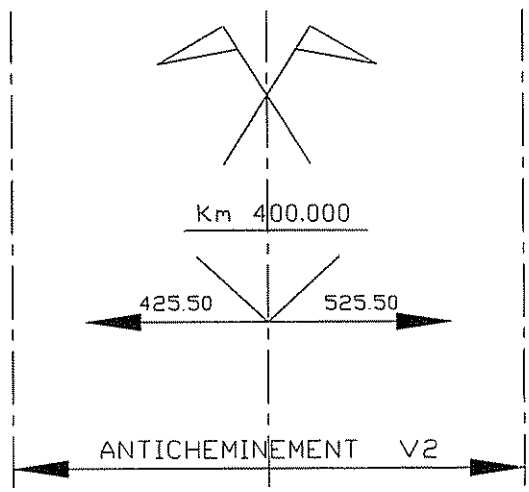
NATURE :
LARGEUR :
OUVERTURE :
FORME INTRADOS :

VOIES	HAUTEURS LIBRES		HAUTEURS THEORIQUES MIN DES FC	TYPE D'EQUIPEMENT
	ACTUELLES	PROJECTEES		
V 1 V 2 V V.				
CABLES DE TERRE				
FEEDERS				

Anticheminement
Voie Impaire

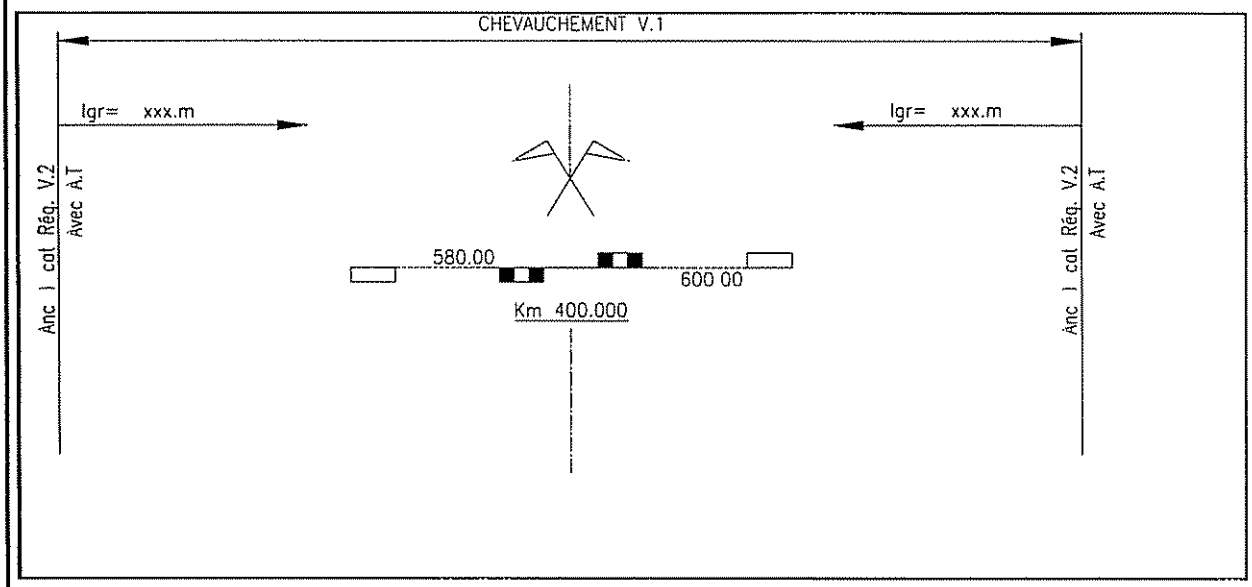


Anticheminement
Voie paire

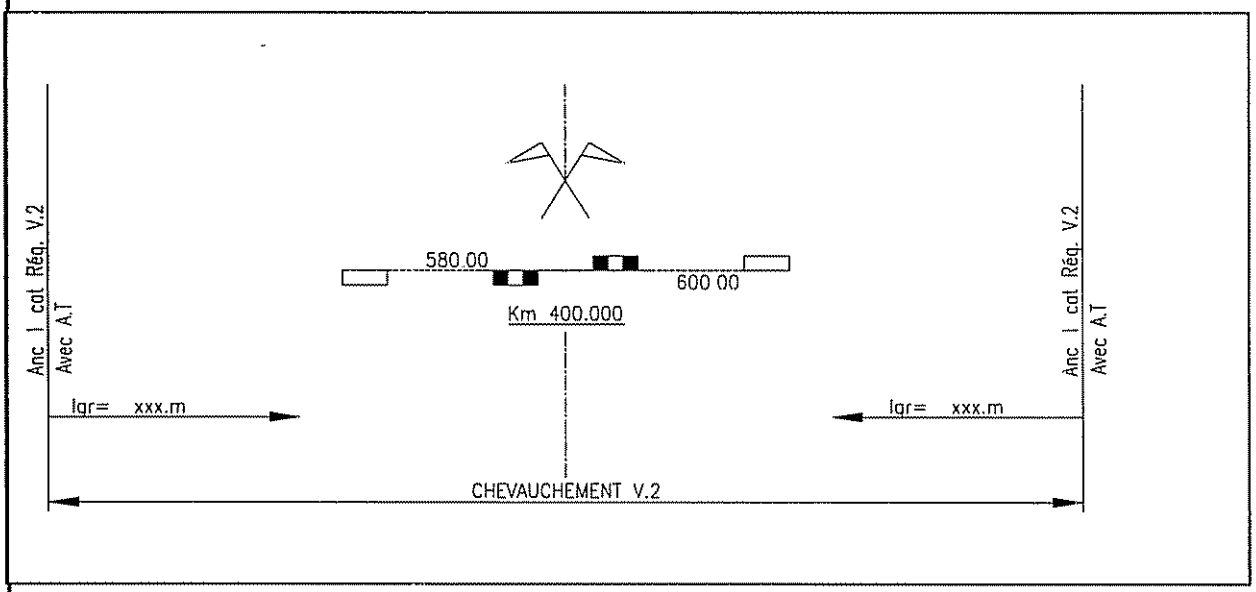


nota : Les textes illustrant ces symboles sont donnés à titre d'exemple.

Chevauchement Voie Impaire

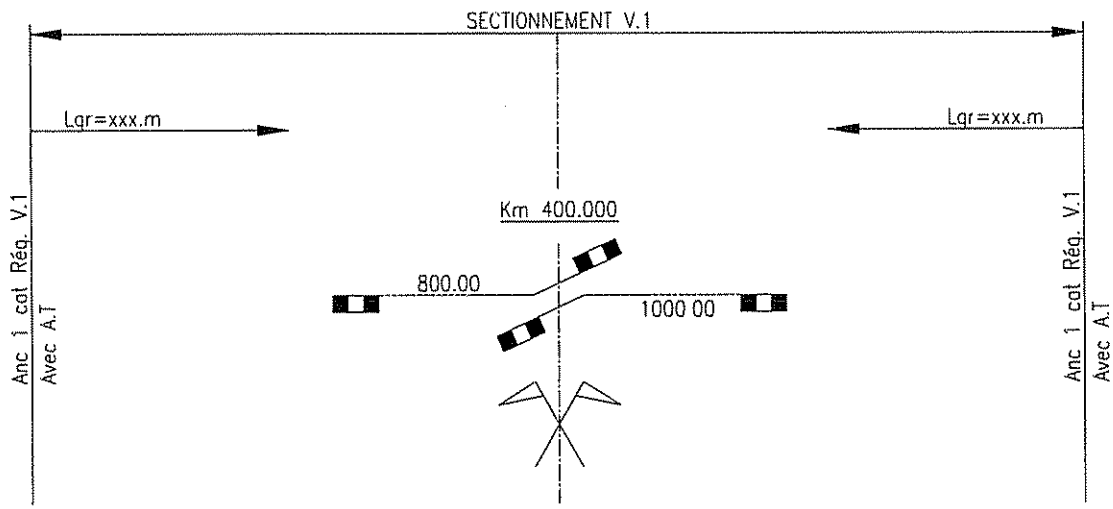


Chevauchement Voie Paire

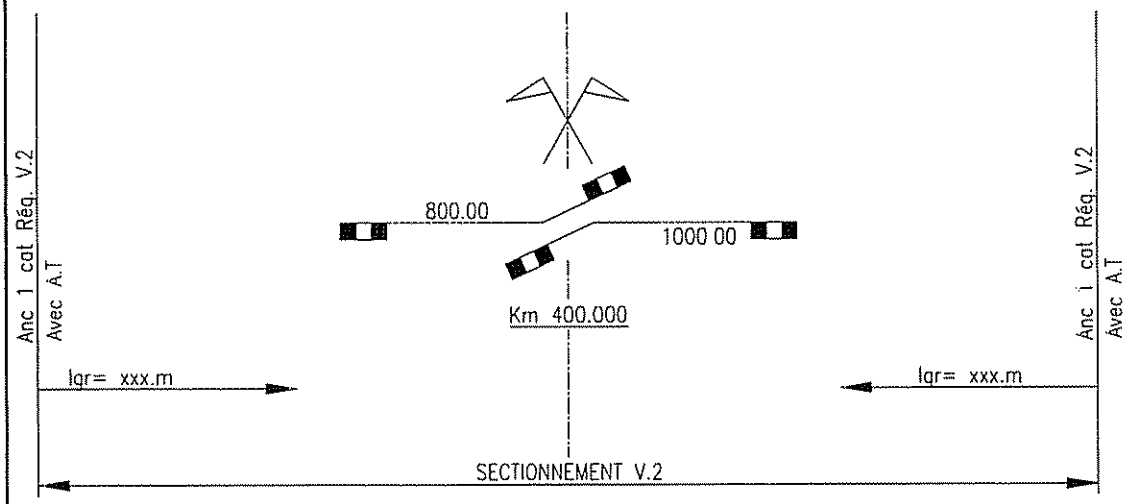


nota : Les textes illustrant ces symboles sont donnés à titre d'exemple.

Sectionnement Voie Impaire



Sectionnement Voie Paire



nota : Les textes illustrant ces symboles sont donnés à titre d'exemple

3. CONSTITUTION DES LIGNES DE TRACTION ELECTRIQUE

3.1 Caténaire de " voie principale "

Cette caténaire est constituée par :

- 1 câble porteur en cuivre de 153mm² de section
- 2 fils de contact (F.C) en cuivre de 107mm² de section par fil avec flèche intentionnelle
- des pendules en câble bronze de 12mm² de section relient de façon alternée le porteur à chacun des deux fils de contact et sont espacés de 2,25m (le nombre de pendules par portée est donc toujours un nombre pair).

Sur un même fil de contact deux pendules successifs sont distants de 4,50m.

Les fils de contact et le porteur ont leur tension mécanique maintenue constante entre les températures de -10°C et + 50°C ; cette caténaire est dite " régularisée " (voir Chapitre 1 du manuel technique).
Le porteur et les deux fc ont une régularisation indépendante.

De manière générale le câble porteur a l'axe de rotation de sa pince de suspension située dans l'axe des fc.

3.2 Caténaire de " voies de communications "

3.2.1 Caténaires liées aux voies principales (communications)

Cette caténaire est constituée de :

- 1 câble porteur en cuivre de 153mm² de section.
- 2 fils de contact en cuivre de 107mm² de section.
- des pendules en câble bronze de 12mm² de section relient de façon alternée le porteur à chacun des deux fils de contact et sont espacés de 2,25m (le nombre de pendules par portée est donc toujours un nombre pair).

Sur un même fil de contact deux pendules successifs sont distants de 4,50m.

Les fils de contact et le porteur ont leur tension mécanique maintenue constante entre les températures de -10°C et + 50°C ; cette caténaire est dite " régularisée " (voir Chapitre 1 du manuel technique).
Le porteur et les deux fc ont une régularisation indépendante.

3.2.2 Caténaires de voies de services

Cette caténaire est constituée de :

- 1 câble porteur en cuivre de 93mm² de section.
- 1 fil de contact en cuivre de 107mm² de section.
- des pendules en câble bronze de 12mm² de section reliant le porteur au fil de contact répartis tous les 4,50m.

Cette caténaire est régularisée, le porteur et le fc seront réunis avec un balancier.

3.2.3 Tensions des conducteurs

Les tensions mécaniques appliquées aux différents conducteurs sont les suivantes :
- câble porteur 93mm² Cu 800daN
- fil de contact rainuré 107mm² Cu 1000daN

Nota : Ces deux types de caténaire ont un encombrement vertical standard de 1,40m au droit de la suspension. Les différents encombrements standards sont donnés dans le chapitre 8 " Chevauchements et sectionnements électriques " et le chapitre 7 " Montage ".

4. PIQUETAGE DES VOIES PRINCIPALES

4.1 Longueur des portées

Rappel : On désigne par portée, la distance séparant 2 pylônes consécutifs.

Cette longueur, exprimée en mètres, est généralement un multiple de 4,50 , la différence de portéee maximale admissible entre deux portées consécutives est de 9,00m pour les voies principales et 13,50m pour les voies de service,
Les longueurs des portées s'échelonnent selon le tableau ci - dessous :

63	58,5	54	49,5	45	40,5	36

31,5	27	22,5	18

Cette valeur est réduite à :

- 54 m en zone ventée.

- 54 m en talon d'aiguille si le ou les fils de contact de la caténaire de voie déviée sont relevés de 0,05m au moins par rapport à la voie directe.

- 45 m en talon d'aiguille si les fils de contact de la voie directe et la voie déviée sont au même niveau (même hauteur de fil de contact).

- 54m pour une portée surchargée d'un isolateur de section.

des valeurs normalisées, en courbe (voir paragraphe ci - après) .

4.2 Portées normalisées

Les portées types adoptées en fonction des rayons des courbes, sont les suivantes :

PORTEES (m)	RAYONS (m)	FLECHE en mm (pour R mini)
63	R > 2500	198
58,5	2500 > R > 1800	238
54	1800 > R > 1350	270
49,5	1350 > R > 1050	291
45	1050 > R > 800	316
40,5	800 > R > 600	342
36	600 > R > 450	360
31,5	450 > R > 350	354

Nota : ces portées sont normalisées en dehors des zones dites " sectionnement " et chevauchement ".

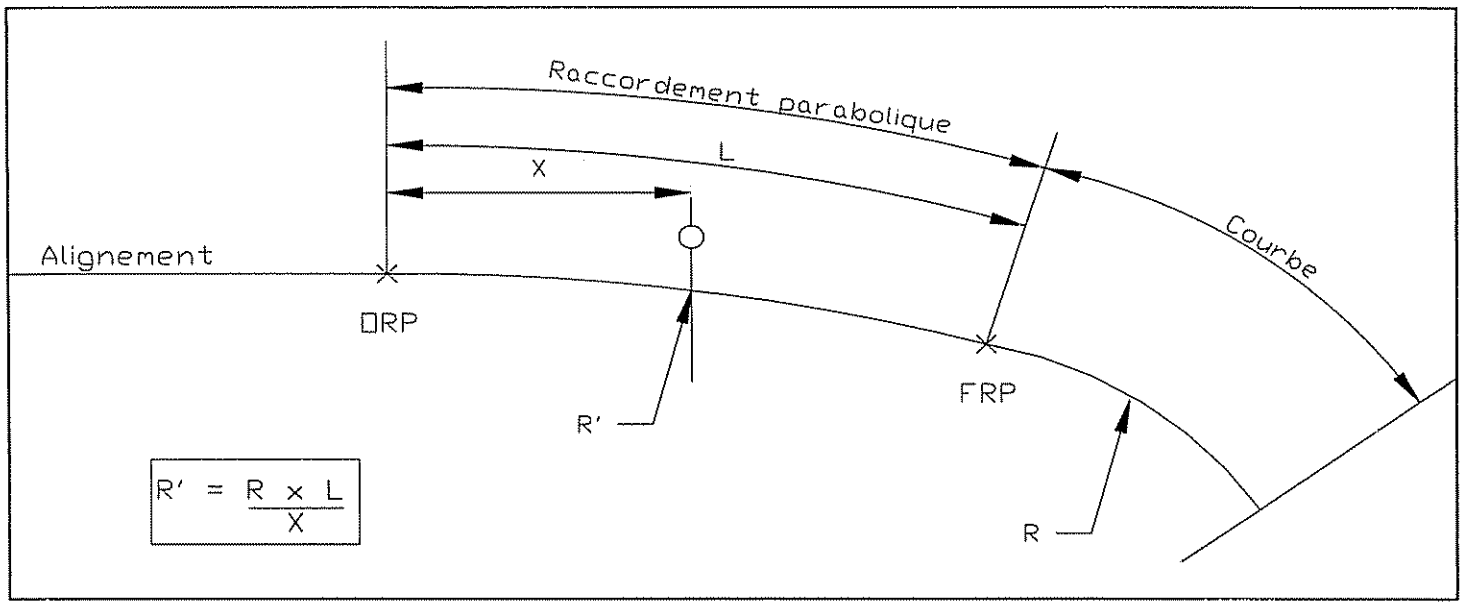
Cas du raccordement parabolique :

Le passage d'un alignement à une courbe, se fait généralement par l'intermédiaire d'un raccordement parabolique. En chacun de ses points, le raccordement parabolique peut - être assimilé à une courbe de rayon R' donné par la formule :

$$R' = \frac{R \cdot L}{X}$$

R' = Rayon instantané : m
R = Rayon de la courbe qui suit le raccordement : m
L = Longueur du raccordement : m
X = position du point considéré par rapport au début du raccordement. : m

NOTA : En général dans les voies de service et les faisceaux, il n'existe pas de raccordement parabolique.



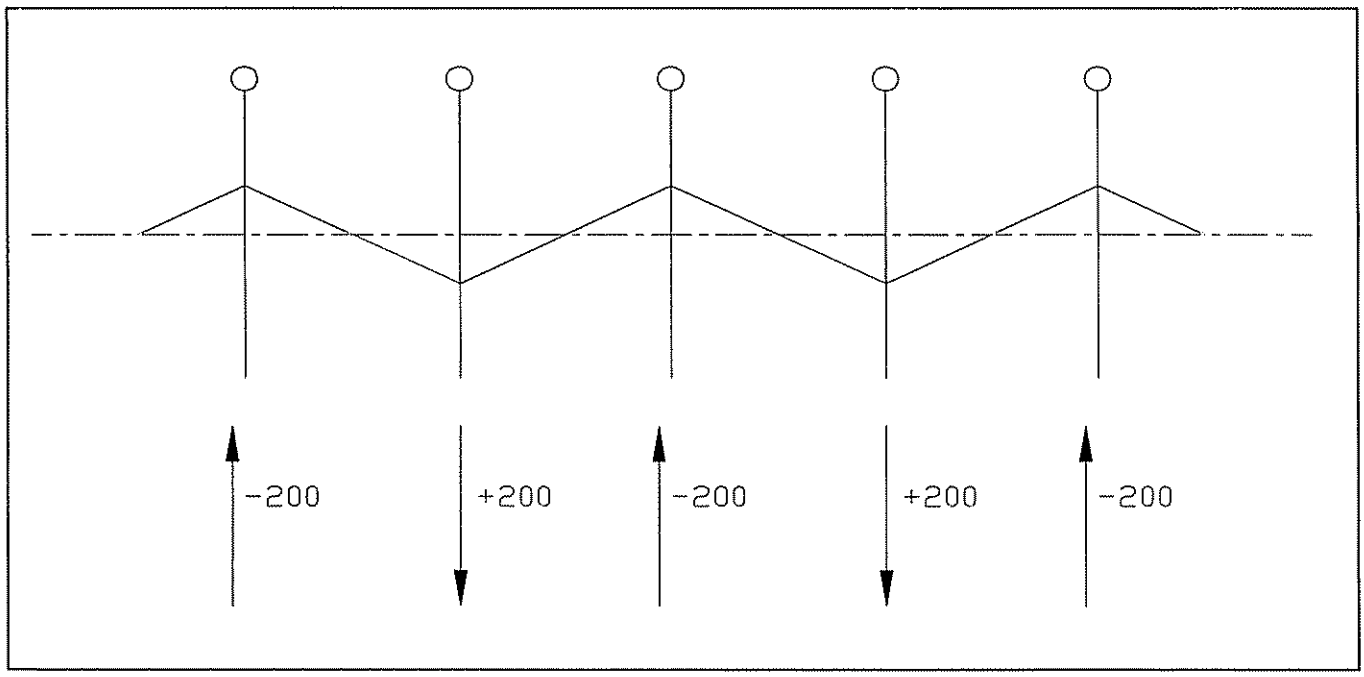
4.3 Désaxement

4.3.1 Désaxements des fils de contact

Afin de répartir l'usure de la bande de frottement du pantographe, le balayage des fils de contact s'effectue selon les règles suivantes :

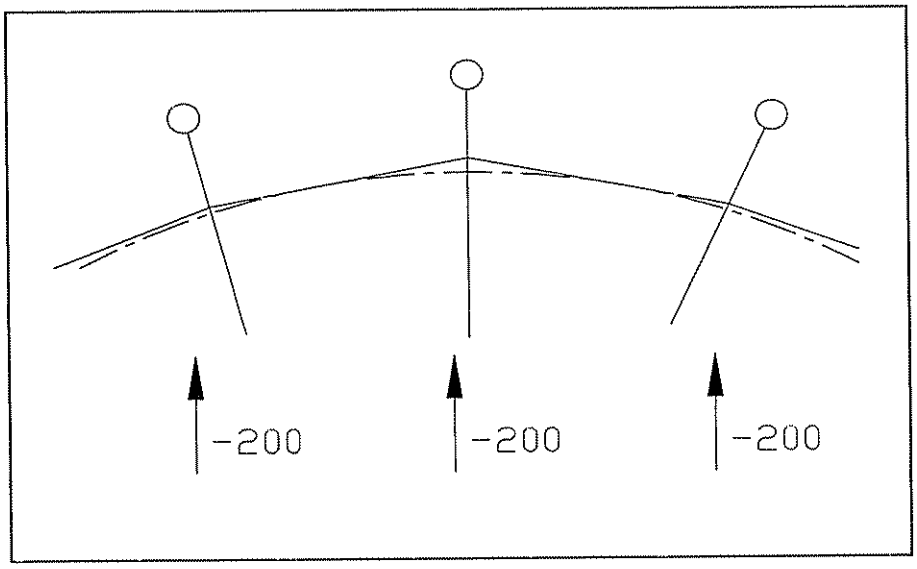
- En alignement :

Les fils de contact sont désaxés de 200mm à chaque pylône de façon alternée.



- En courbe :

Quand la flèche de la voie est supèrieure ou égal à 200mm entre deux pylônes, les fils de contact sont désaxés de 200mm vers l'extèrieur de la courbe



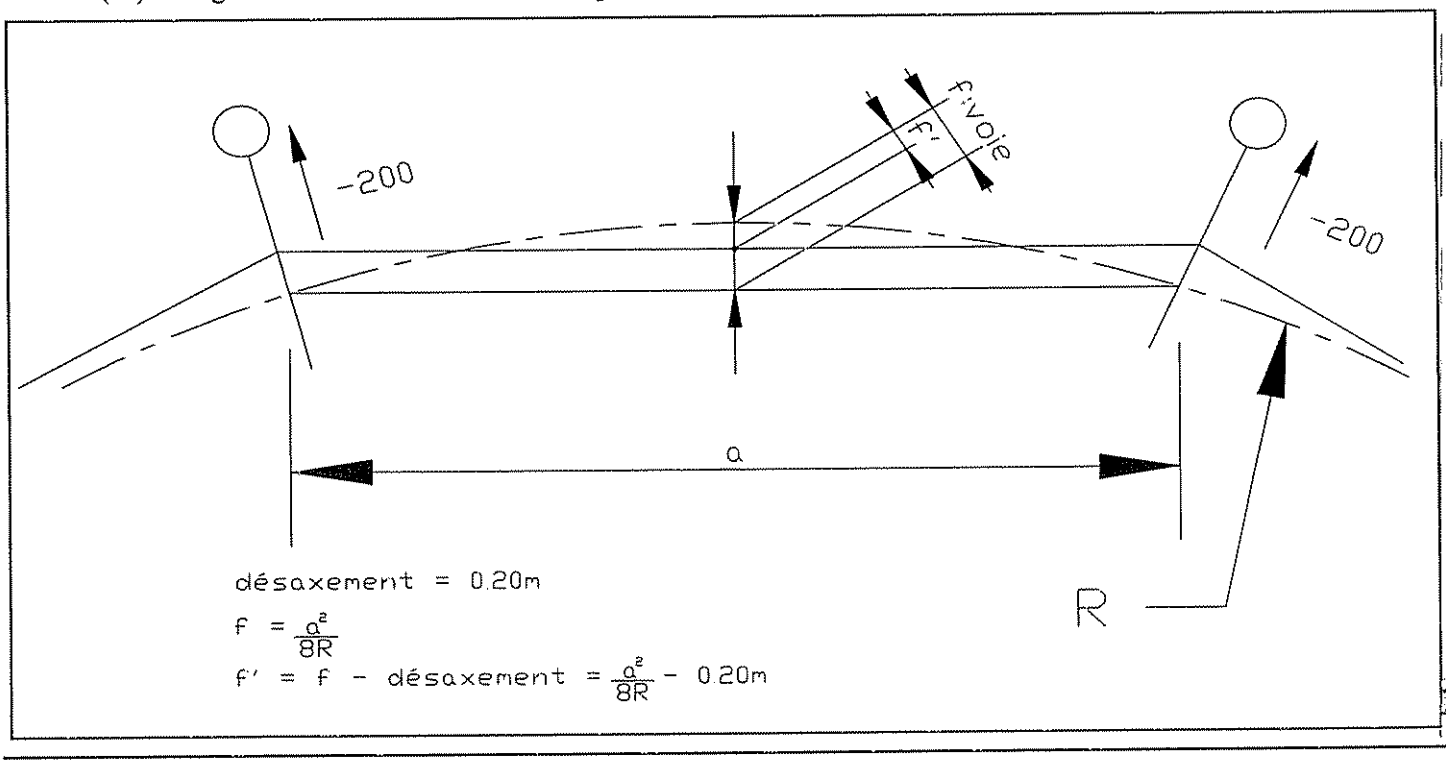
Quand la flèche de la voie est inférieure à 200mm, (c'est le cas des raccordements paraboliques et courbes de grand rayon) le désaxement est variable à chaque pylône.

Il est déterminé de façon à permettre un balayage maximum du pantographe, tout en ne dépassant pas en milieu de portée la cote f' donnée par le tableau ci - dessosu.

Portées en (m)	63	58,5	54	49,5	45
Désaxement maximal f' en milieu de portée(mm)	(1) 0	35	68	97	124

Portées en (m)	40,5	36	31,5
Désaxement maximal f' en milieu de portée(mm)	149	171	191

(1) en alignement et RP un désaxement f' de plus ou moins 25mm est toléré.



4.3.2 Désaxements du porteur en Voie Principale

- En alignement :

Caténaire droite : le porteur se situe toujours à l'aplomb du fil de contact.

- En courbe :

La caténaire est du type droit.

- En voie de service :

La caténaire est du type droit, le porteur se situe toujours à l'aplomb du fil de contact.

4.4 Plan de contact

4.4.1 La hauteur du plan de contact

La hauteur normale est de 5,50m en voie courante
La hauteur maxi est de 6,00m passages à niveau
La hauteur mini est de 4,70m sous les ponts - routes (Pro) en milieu de portée dans la condition de température la plus défavorable (+ 50°C).

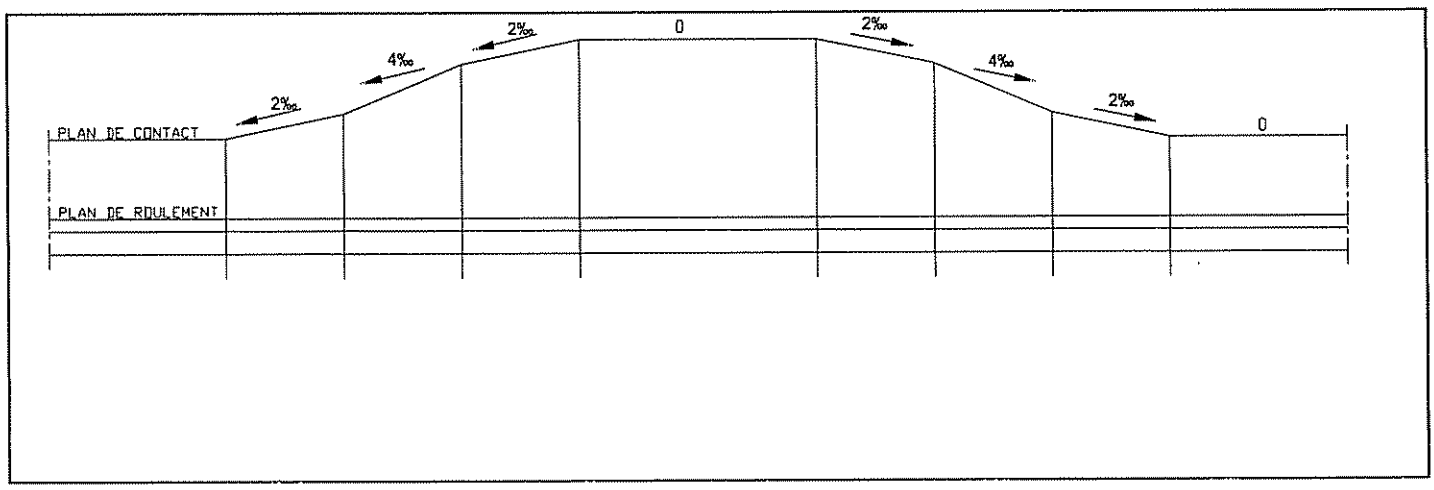
4.4.2 Abaissement ou relèvement du plan de contact

Le passage d'une hauteur du plan de contact à une autre se fait en abaissant (ou en relevant) le fil de contact selon des pentes (ou rampes), dont les valeurs sont liées à la vitesse.

	Vitesse < 40 Km/h		pente maxi 10‰
40 <	Vitesse	≤ 100 Km/h	pente maxi 6‰
100 <	Vitesse	≤ 120 Km/h	pente maxi 4‰
120 <	Vitesse	≤ 200 Km/h	pente maxi 3‰

La 1ère et la dernière portée d'abaissement (ou de relèvement) des FC sont affectées d'une demi - pente soit 1,5‰, 2‰ ou 3‰

exemple de courbe d'abaissement des conducteurs : sur Voie Principale pour une vitesse suéprieure à 100km/h et infèrieur ou égale à 120km/h



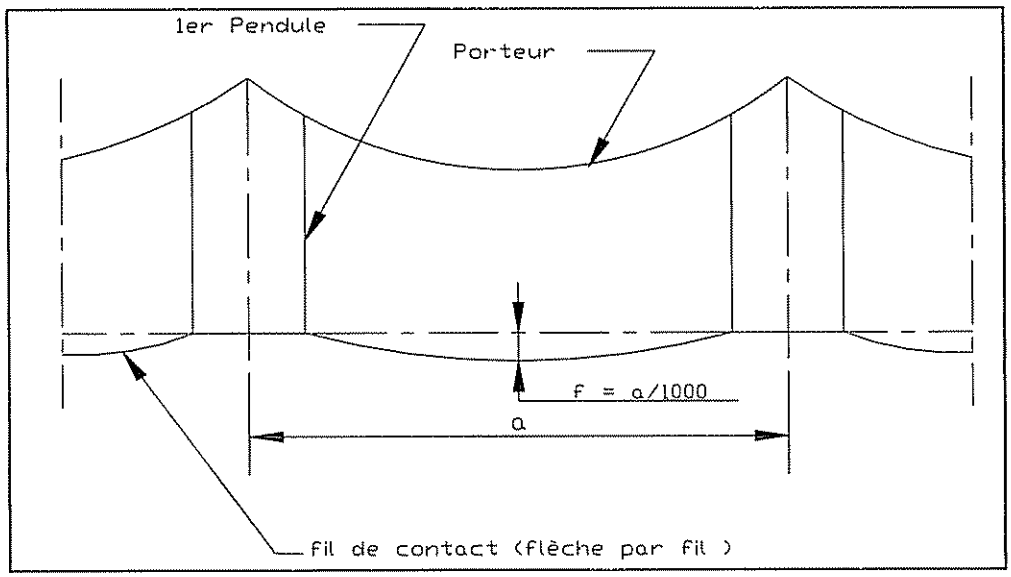
4.4.3 Flèche du plan de contact

Pour améliorer " le captage " du courant, sur voie principale, il est donné, aux fils de contact une flèche vers le bas, dite " flèche intentionnelle ".

La valeur de cette flèche est égale à $\frac{1}{1000}$ de la portée

Nota 1 : Cette flèche peut être supprimée dans les portées de franchissement des Pro, et passerelles.

Nota 2 : Pour avoir 6,00m au dessus de la chaussée dans le cas de franchissement de PN, il n'y a pas de flèche intentionnelle



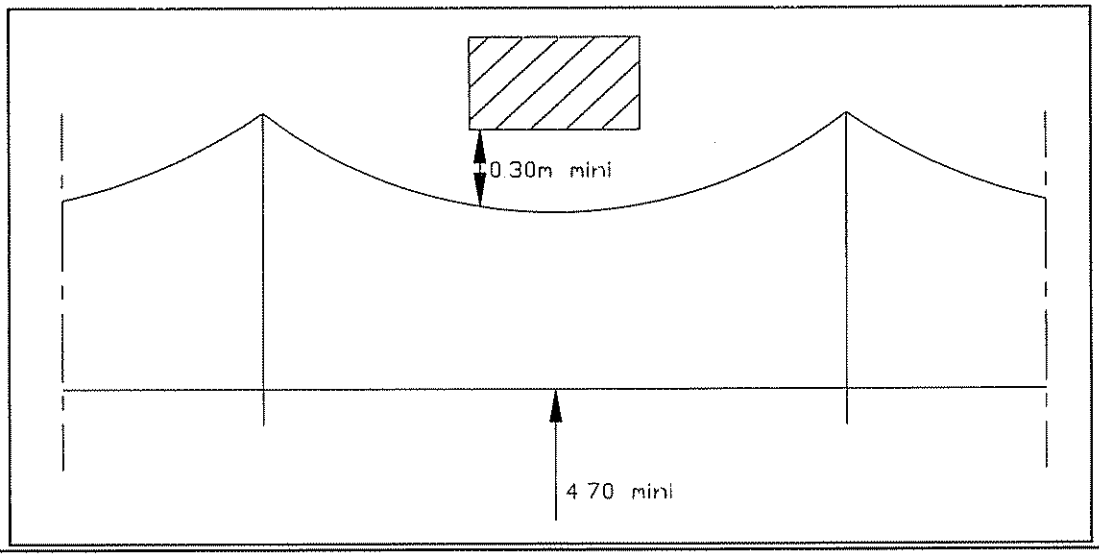
FLECHE INTENTIONNELLE DU PLAN DE CONTACT

4.5 Equipement de la caténaire dans la zone d'un pont route ou d'un passage à niveau .

Ces équipements se font en fonction de la hauteur libre de l'ouvrage par rapport au plan de roulement, et de sa largeur. Cette largeur est mesurée sur chacun des rails, à l'aplomb des faces de l'ouvrage.

4.5.1 Equipement en passage libre

Le porteur et les fils de contact passent librement sous l'ouvrage, en respectant certaines conditions.



Une distance minimale de 0,30m entre le porteur et l'ouvrage, en caténaire semi - régularisée doit être dégagée à la température la plus défavorable soit -10°C. Une hauteur minimal du plan de contact de 4,70m en caténaire semi - régularisée doit être dégagée à la température la plus défavorable, soit + 50°C au point le plus bas de la portée.

Pour faciliter ce type d'équipement :

- la portée de franchissement est centrée " au mieux " par rapport à l'axe de l'ouvrage.

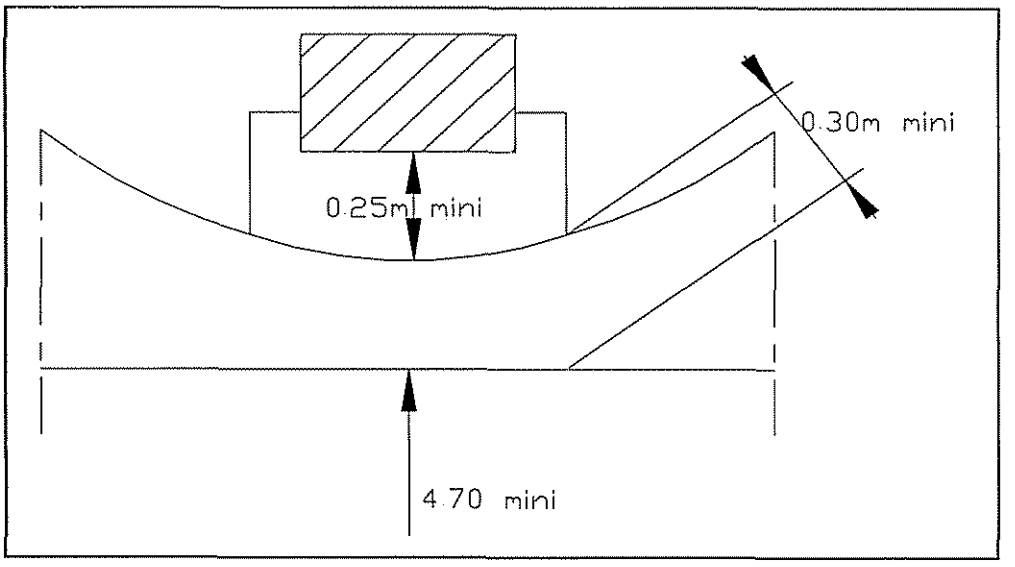
- l' encombrement vertical de la caténaire est réduit si nécessaire.

- la hauteur des fils de contact peut être diminuée dans la limite de la hauteur minimum admise.

- la flèche des fils de contact est supprimée.

4.5.2 Equipement avec fixation sur l'ouvrage

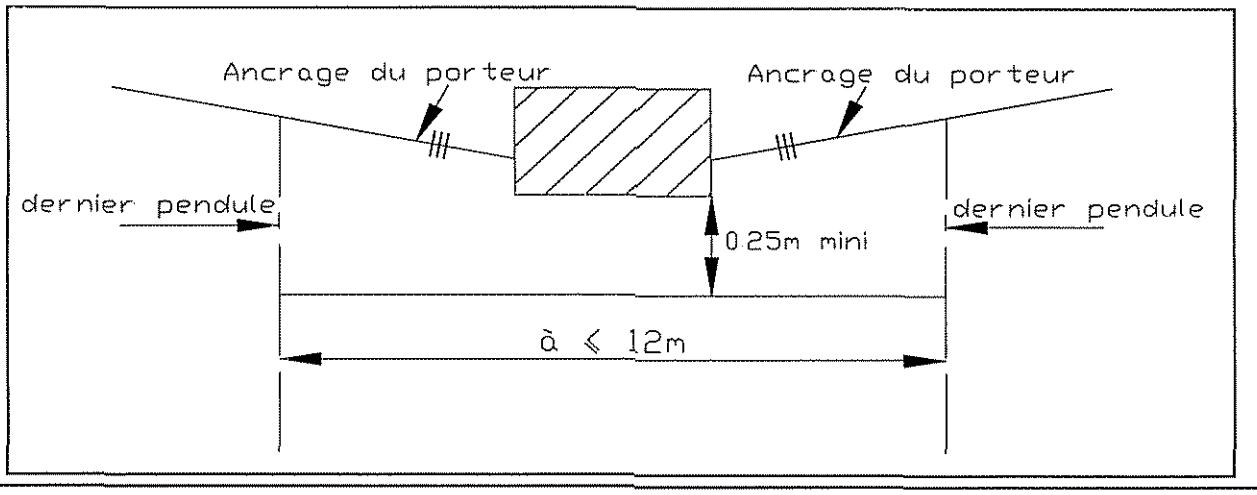
Les caractéristiques de l'ouvrage ne permettant pas la réalisation d'un " passage libre ", la caténaire est suspendue aux faces de l'ouvrage.



- l' encombrement minimum de la caténaire est de 0,30m.
- la cote d' isolement minimum " tension / masse " est de 0,25m.
- les fils de contact n' ont pas de flèche.

4.5.3 Equipement avec ancrage du porteur sur l'ouvrage

Dans ce cas, l'ancrage du porteur sert d'anticheminement et il est nécessaire de maintenir la section équivalente cuivre par l'adjonction d'un câble isolé.



4.6 Equipement de la caténaire dans la zone d'un passage à niveau

Une caténaire enjambant une voie routière doit avoir ses fils de contact à une hauteur minimum de 6 m au point le plus bas.

- d'une façon générale, la portée de franchissement n'est pas réduite (63m maximum) et les fils de contact sont placés à une hauteur de 6,00m au droit des pylônes encadrants, sans flèche intentionnelle des fils de contact.

- le pylône le plus près de la chaussée doit être au minimum à 7m du bord de cette dernière.

- dans le cas ou le pylône encadrant supporte un ancrage coté du PN, il est nécessaire de veiller à ce que le massif d'ancrage soit au minimum à 7m de la chaussée, voir à reporter l'ancrage sur le pylône suivant.

5. DECOUPAGE DES CATENAIRES EQUIPANT LES VOIES PRINCIPALES

5.1 Généralités

Pour des raisons de construction et de maintenance les caténaires sont découpées en tronçons dont la longueur maximum est de 1200m.

La caténaire de chaque canton est ancrée à ses deux extrémités à l'aide d'appareils tendeurs à moufle qui assurent la régularisation de sa tension mécanique dans la plage de témpérature comprise entre -10°C et +50°C.

Pour permettre le passage du panto de la caténaire d'un canton à celle du suivant, sans interruption et sans heurt, les deux caténaires se chevauchent.

Ce chevauchement crée une zone commune tout au long de laquelle le panto est en contact avec les fils de contact des 2 caténaires.

Ce chevauchement appelé " chevauchement " ou " Equipements Tendeurs " est ponté par des connexions qui assurent la continuité électrique.

Ces chevauchements ou équipements tendeurs pourront être réalisés en trois ou quatre portées en fonction du tracé de la voie.

Il prend le nom de " Sectionnement électrique " quand il interrompt la continuité électrique pour permettre d'isoler un tronçon caténaire d'un autre. Il sera réalisé en quatre ou cinq portees

La caténaire de chaque canton est soumise à l'action de ses appareils tendeurs. Pour éviter un déplacement de l'ensemble du système vers une extrémité ou l'autre, un point fixe appelé " anticheminement " est créé au plus près du milieu de canton.

Quand un canton fait moins de 700m de longueur, une seule de ses extrémités est équipée d'appareils tendeurs, l'autre est en ancrage fixe au droit de l'anticheminement. Dans ce cas l'appareil tendeur est placé coté amont du canton par rapport au sens de circulation.

- Le détail des équipements tendeurs et des sectionnements électriques est décrit dans le chapitre 8.

- La répartition des connexions est indiquée dans le chapitre 9.

5.2 Sectionnements électriques

Ils sont disposés aux deux extrémités d'un canton que l'on veut pouvoir isoler électriquement.

Leur position est donné par le Schéma d'Alimentation et de Sectionnement électrique (S.A.S).

Il se fait en quatre ou cinq portées.

Les deux caténaires sont placées dans deux plans parallèles verticaux distant de 0,40m.

De part et d'autre du pylône dit " pylône d'axe ", les deux caténaires sont relevées de 0,50m dans les portées dites " de relèvement " et vont s'ancrer dans les portées d'ancrage.

La hauteur normale de relèvement de 0,50m est déterminée pour ménager de part et d'autre du pylône d'axe une zone dite " zone commune " dans laquelle le pantographe est en prise avec les deux caténaires.

Pour un sectionnement électrique en quatre portées, la portée minimale de relèvement est de 40,50m. (valeur minimum pour avoir une zone commune et assurer la continuité du plan de contact), voir chapitre 8.

Lorsque les portées admissibles sont inférieures à 40,50m le sectionnement électrique est réalisé en portées de 36 et 31,50m et le relèvement des fils de contact limité à 0.35m pour améliorer la zone commune.

Il existe deux cas de sectionnement électrique l'inversé et le normal, afin que les points d'injection des feeders ne croisent jamais une autre section élémentaire sur le même pylône, on utilise les deux cas face à face en décalant les pylônes de 4,50m pour conserver les 2.00m entre les deux sectionnements.

6. EQUIPEMENT DES APPAREILS DE VOIE

6.1 Généralités

Les deux caténaires équipant un appareil de voie doivent être soumises au même régime de compensation.

Lorsque la caténaire de la voie directe est régularisée, celle de la voie déviée l'est obligatoirement.

En voie principale, la caténaire de voie déviée a au poteau d'axe, son fil de contact relevé de **5cm au dessus de la voie directe.**

Dans le cas d'appareil symétrique sur voies principales les fils de contact sont placés dans un même plan.

Dans le cas d'appareil situé dans un faisceau de voies de service, les fils de contact des deux caténaires sont placés dans un même plan.

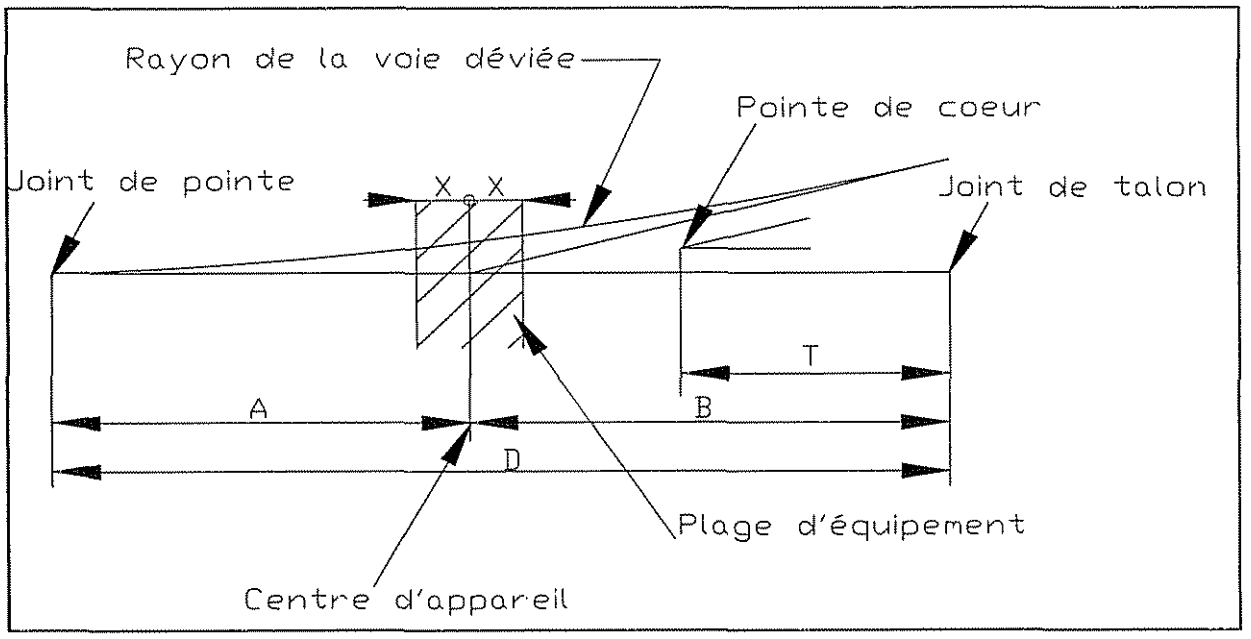
Deux types d'équipements sont utilisés :

- le tangentiel : utilisation courante.

- le croisé : utilisation exceptionnelle et sur voie de service.

6.2 Equipement tangentiel

Ce type d'équipement nécessite l'implantation d'un pylône dans une zone appelée plage d'équipement et située de part et d'autre du centre d'appareil. La valeur de cette plage est donnée par un tableau pour chaque type d'appareil de voie.



Désignation tg	A	B	T	D	*R	X
0,085	19,590	20,720	3,780	40,310	485,000	2,300
0,085 Sym	19,590	20,720	3,780	40,310	970,000	2,300
0,11L	14,350	15,820	2,680	30,220	280,000	1,800
0,11Ct	12,300	15,820	2,680	28,120	210,000	1,800
0,11 Sym	12,380	15,790	2,680	28,160	420,000	1,800
0,13 L	13,600	13,380	2,250	26,980	190,000	1,500
0,13 Ct	10,210	13,380	2,250	23,590	190,000	1,500
0,13 Ect	9,150	13,380	2,250	22,540	150,000	1,500
0,13 Ct Sym	10,260	13,350	2,250	23,610	330,000	1,500
0,13 Ect Sym	9,200	13,350	2,250	22,550	300,000	1,500
0,167	10,740	11,500	2,800	22,550	150,000	1,200
0,167 Sym	8,140	10,250	1,560	18,390	195,000	1,200
0,10 L	14,000	17,390	2,940	31,400	300,000	2,000
0,10 Ct	12,400	17,390	2,940	29,830	250,000	2,000
0,10 Sym	12,400	17,390	2,940	29,830	500,000	2,000

Nota : * R = Rayon de la voie dévié pour une pose en alignement.

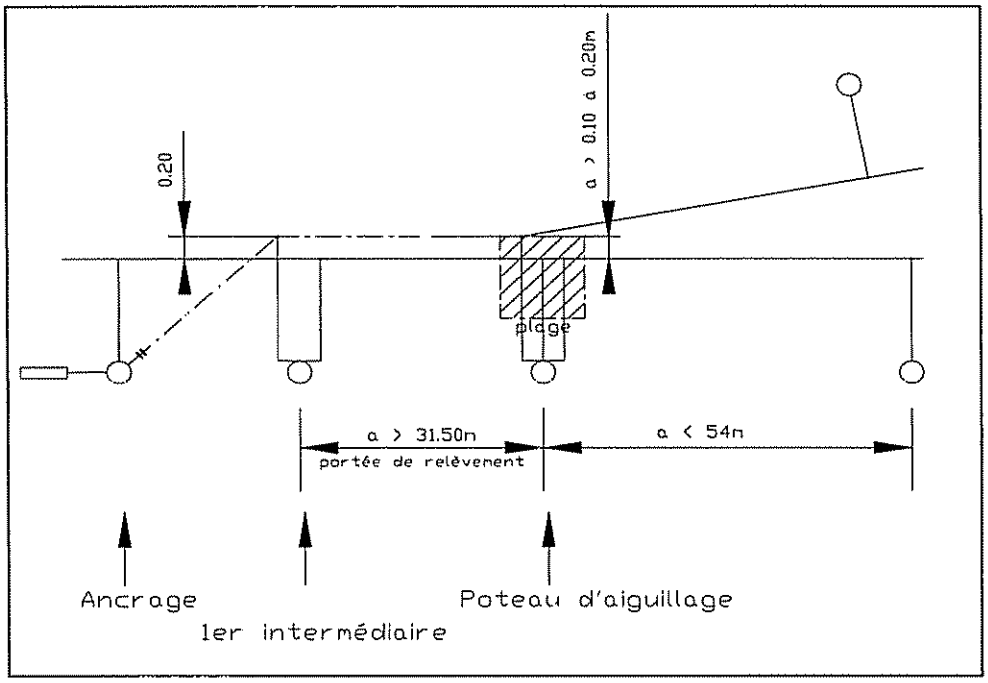
Dans l'équipement tangentiel, la caténaire de voie déviée suit le tracé jusqu'au pylône d'équipement, là elle adopte un tracé parallèle à celui de la caténaire de voie directe et se relève dans la portée, pour aller s'ancrer dans la portée suivante. En général, au poteau d'équipement les deux caténaires sont distantes de **0,10m à 0,20m, et de 0,20m au pylône de relèvement.**

Ce type d' équipement peut varier suivant que la portée de relèvement est supèrieure ou infèrieure à 31,50m.

6.2.1 Portée de relèvement

- Equipement avec un pylône dans la plage : cas le plus courant

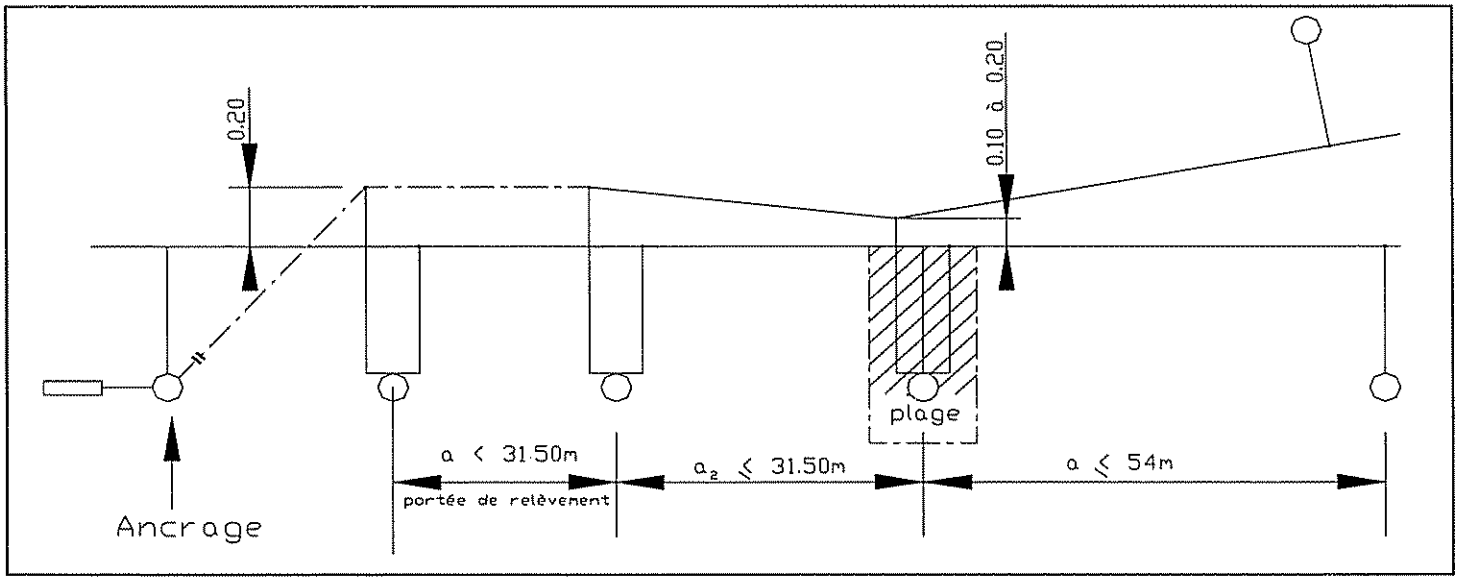
Le pylône d'équipement reçoit à la fois les équipements des caténaires de voie principale et de voie déviée.



En règle générale : à partir de ce pylône, ou les deux caténaires sont distantes de 0,10 à 0,20m, la caténaire de voie déviée se relève, et s'écarte pour passer à 0,20m de la caténaire de voie directe au pylône de relèvement, avant d'aller s'ancrer.

6.2.2 Portée de relèvement < 31,50m

Le relèvement de la caténaire de 0,50m doit être effectué sur 2 portées. Il peut être réduit à 0,30m sur une portée.



6.3 Equipement croisé

Dans ce cas très exceptionnel d'équipement, la caténaire de voie déviée traverse sans coupure la caténaire de la voie directe au voisinage du centre d'appareil. Les fils de contact de la caténaire traversante passent au dessus des fils de contact de la caténaire de voie directe auxquels ils sont liés par une barette qui assure le soulèvement de l'ensemble lors du passage d 'un pantographe sur l'une des 2 voies.

Nota : Pour que les déplacements des caténaires soient les plus faibles possibles, un point fixe est placé au plus près de cet équipement. (anticheminement ou ancrage sans appareil tendeur pour les cantons inférieurs à 700m).

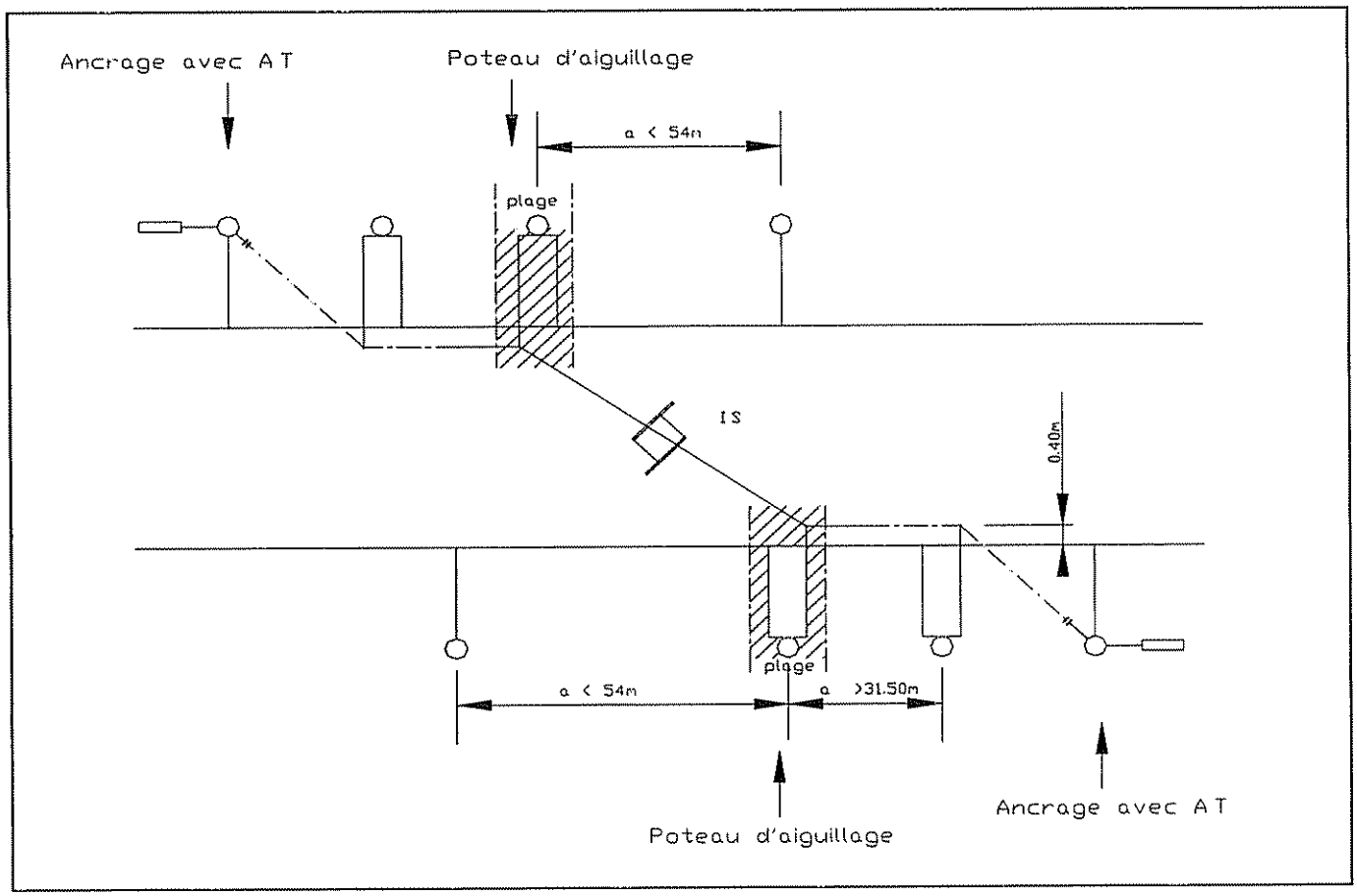
6.4 Equipement d'une communication

Dans l'équipement d'une communication, chaque appareil de voie est traité par un pylône ou un poteau de rappel, implanté dans la plage d'équipement suivant les figures ci dessous et 6.3

Toutefois, au niveau du pylône de centre d'appareil les limites de distance latérale entre les deux caténaires (de 0,10 à 0,20m maxi) sont portées à une plage de 0,10m à 0,30m maxi.

La coupure électrique de la caténaire de communication est assurée au moyen d'un isolateur de section (I S) .

Etant donné la faible longueur de la caténaire qui équipe une communication, (< 700m), sa régularisation est assurée par un appareil tendeur à une seule extrémité, l'autre extrémité étant ancrée sur un point fixe.



7. ANCRAGES TYPES

Ils sont de 2 sortes : l'ancrage normal et l'ancrage direct.

7.1 Ancrage normal

Le relèvement se fait en deux portées, une portée de relèvement > 31,50m suivie d'une portée d'ancrage.

Dans la portée de relèvement, la caténaire qui va s'ancrer se relève et s'écarte latéralement de la caténaire qui équipe pour en être latéralement à 0,40 m au pylone de relèvement ou les fils de contacts sont relevés de 0,35m ou 0,50m.

Dans la portée d'ancrage les deux fils de contacts sont reliés sur un palonnier repris par une élingue avant l'ancrage proprement dit.

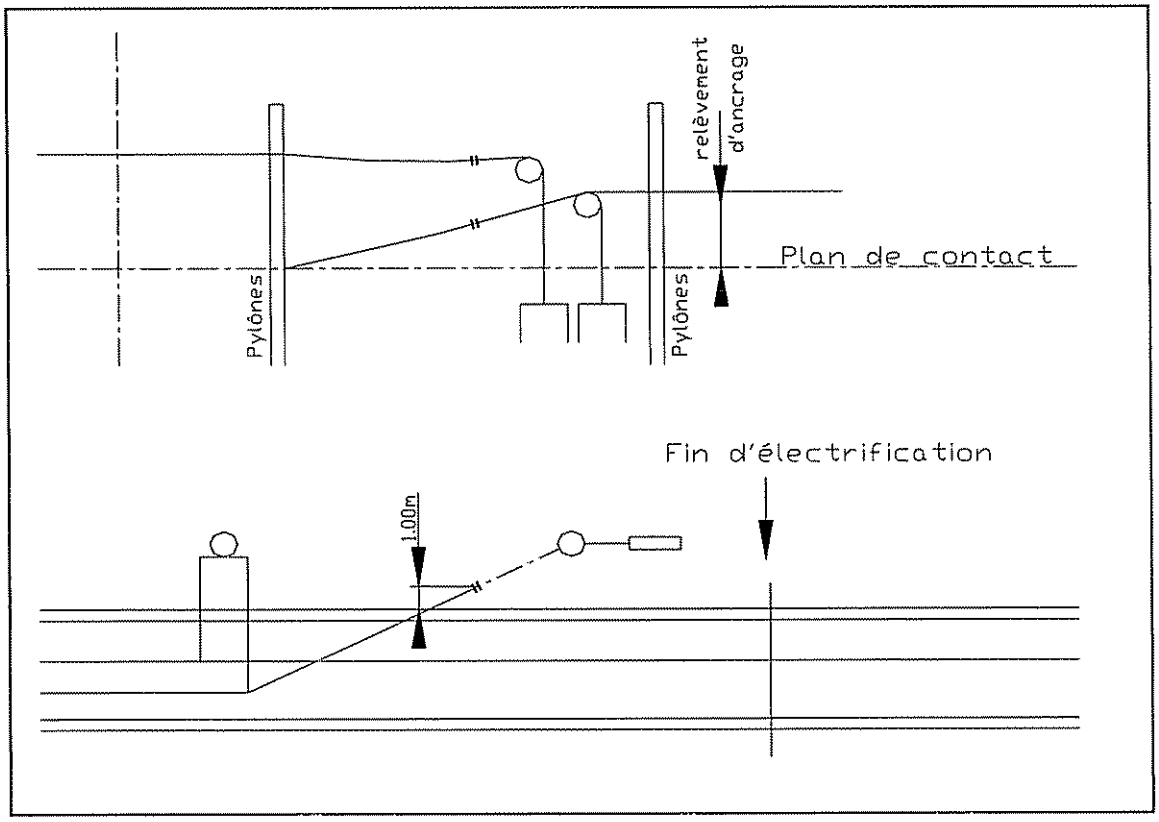
7.2 Ancrage direct

L'orsqu'il n'est pas possible d'avoir une portée de relèvement, la caténaire qui va à l'ancrage est écartée, relevée, puis ancrée dans la portée. L'ancrage est dit direct.

Dans ce cas la hauteur des points d'ancrage des fils de contact est fonction de la longueur de la portée d'ancrage (a), de la tension mécanique des conducteurs considérés (T) et de leur poids au mètre (P) du fil de contact. Cette valeur " r " est donnée par la formule :

$$r = \frac{a^2 P}{2T}$$

Nota : Dans le cas d'une caténaire non régularisée, la hauteur de relèvement (ou d'ancrage dans le cas d'un ancrage direct) est déterminée en fonction des portées considérées, et de la tension des conducteurs à la température minimale (-10°C)



8. ISOLATEURS DE SECTION

8.1 Position dans les zônes d'aiguillage

L' isolateur de section se place :

- entre la pointe de cœur de l'appareil de voie et la traverse de garage franc (appelée aussi traverse de dégagement) de la voie déviée.
- ou entre la pointe de cœur de l'appareil de voie et le signal de sortie de la voie déviée.

Remarques :

La pointe de cœur est la limite à partir de laquelle un IS peut être installé sur la voie déviée sans engager le gabarit du pantographe circulant sur voie directe.

La traverse de garage franc est la limite au delà de laquelle il n'est pas possible de garer des wagons sans engager le gabarit du matériel roulant sur voie directe.

Le désaxement est étudié pour que l'I.S se situe en un point ou son axe coïncidera avec l'axe vertical du matériel roulant, c'est à dire à un point de désaxement nul (tolérance de plus ou moins 50mm admise).

Les isolateurs de section sont repris dans le chapitre 10. Isolements

8.2 Position hors des zônes d'aiguillage

L' isolateur de section peut se placer en un point quelconque de la portée.

Deux conditions sont cependant à satisfaire :

- Portée de longueur < 54m
- Désaxement nul au droit de l'I.S (tolérance de plud ou moins 50mm admise).

Nota : En portée de 54m l'I.S se place à 14,625m maximum du pylône pour limiter son déplacement latéral sous l'action d'un vent perpendiculaire aux voies et la valeur de l'encombrement au droit des pylônes.
- Cette valeur est augmentée dans les portées plus courtes.

9. IMPLANTATION DES PYLONES

9.1 Pylônes situés à l'extérieur des voies

L'implantation normale de ces pylônes en voies principales est de 1.70m. Cette cote est mesurée entre le nu du poteau et le bord extérieur du rail.

Cette implantation est majorée :

- sur quai, ou elle peut passer à 3,40m à la demande du réseau exploitant lors des tournées de validation (à indiquer obligatoirement aux procès verbaux). Dans les zones d'évolution du personnel et aux abords des signaux.

9.2 Pylônes situés dans les entrevoies

Les pylônes situés entre une voie principale et une voie de service, sont implantés à 1.70m de la voie principale et 1.70m de la voie de service. L' implantation i=1,70 est la distance minimale entre le nu du support et le bord extérieur du rail le plus proche.

Notas : Les entraxes voies sont à demander au service intéressé, pour permettre une implantation normale des pylônes.

9.3 Implantation des ancrages

- Les ancrages des caténaires se font sur des pylônes munis d'un ou de deux haubans pour cas spéciaux et d'un massif d'ancrage.

Le massif d'ancrage est implanté de façon à ce que son axe soit à la même distance du rail que l'axe du pylône haubanné. Le point d'ancrage du ou des haubans dans le massif est situé à 7m de l'axe du pylône haubanné.

10. IMPLANTATION DES MASSIFS

10.1 Généralités

Les formes et dimensions des massifs de fondation varient en fonction :
- Des charges engendrées par la caténaire sur les pylones
- Du profil du terrain
- De la nature du sol

Les arasements des massifs sont déterminés en adoptant les règles suivantes :
- Massifs de pylônes indépendants
Ils sont arasés à 0,15m au dessous du plan de roulement en alignement et plan moyen de roulement en courbe.

- Massifs de pylônes de portiques
Ces massifs sont arasés à 0,15m au dessous du plan de comparaison (plan horizontal passant par le rail le plus bas de la voie la plus haute).

- Massifs sur quai
Les massifs sur quai pour pylônes et haubans d'ancrage sont arasés au niveau du quai.

- Massifs d'ancrage voie courante
Ces massifs sont arasés à 0,15m au dessous du plan de comparaison (plan horizontal passant par le rail le plus bas de la voie la plus haute).

10.2 Dispositions particulières

Lors de l'implantation des massifs, on veille à dégager la zone opérationnelle des engins mécaniques de pose et d'entretien de la voie (bourreuse,dégarnisseuse).

Cette zone s'étend jusqu'à 1,50m du bord extèrieur du rail, sur une profondeur de 0,65m par rapport au plan moyen de roulement (P.M.R).

11. REGLES PARTICULIERES DE PIQUETAGE DES VOIES DE SERVICE

11.1 Généralités

Le terme " voie de service " est équivalent au terme " voie secondaire ".

L'équipement des voies de service est réalisé avec le même armement que l'équipement des voies principales.

Toutefois, pour les caténaires régularisées : le porteur est tendu à 800daN.

Le fil de contact à sa tension mécanique maintenue constamment à 1000daN.
La portée maximale admise est de 63m, les mêmes règles de longueurs pour voies principales, sont appliquées.

Elle est réduite dans les cas suivants :

- Portée surchargée d'un I.S : 45m.
- Portées en talon d'appareil de voie : 45m.
- En courbe pour tenir compte de la flèche de la voie selon le tableau suivant :

PORTEES (m)	RAYONS (m)	FLECHE en mm (pour R mini)
63	R > 2500	198
58,5	2500 > R > 1800	238
54	1800 > R > 1350	270
49,5	1350 > R > 1050	291
45	1050 > R > 800	316
40,5	800 > R > 600	342
36	600 > R > 450	360
31,5	450 > R > 350	354
27	350 > R > 300	304
22,5	300 > R	210
22,5	R < 300	210

11.2 Désaxements des fils de contact

- En courbe :
A la suspension, les fils de contact sont désaxés de 200mm maximum vers l'extérieur de la courbe, en veillant à ne pas dépasser en milieu de portée la valeur du désaxement f' autorisé.

- En alignement, pour les faisceaux :
Les fils de contact sont désaxés alternativement de + 200 à - 200 dans la portée.

- Pour les équipements tendeurs et les sectionnements ce sont les règles identiques à celles des voies principales.

11.3 Hauteur du plan de contact

Les règles des hauteurs du plan de contact sur les voies de services sont les mêmes sue sur les voies principales.
Les pentes d'abaissement et de relèvement des conducteurs sur voie de service sont inférieures ou égales à 10%.

La différence de pente entre 2 portées successives est inférieure ou égale à 5%.

11.4 Implantation des pylônes

D'une façon générale les supports doivent dégager les gabarits d'obstacles.

La distance normale entre l'axe du support et l'axe de la voie est de 2,78m.

La distance minimale entre le nu du support et le bord extèrieur du rail le plus proche dite " implantation " est de 1,70m.

Elle peut être réduite ou majorée pour :
- dégager la visibilité des signaux.
- Permettre l'évolution du personnel (zones de manœuvre). Dans ce cas les zones intéressées sont définies par le service concerné.

Dans les têtes de faisceaux, ou les risques de déraillement sont plus fréquents, on adopte des implantations nécessitant l'emploi de portiques. Si la situation locale nous impose la présence d'un pylône derrière un heurtoir, on évitera de l'implanter à moins de 10m de ce dernier quand le support est dans l'axe. Dans le cas contraire on fait un ancrage en V.
Au droit des gares la distance sera de telle sorte à dégager le gabarit des voyageurs et du personnel de manutention. L'implantation dans ce cas est de 3,40m.

11.5 Arasement des massifs

D'une manière générale les massifs des pylônes des voies de service sont arasés à 0,15m au dessous des plans de roulement ou de comparaison

Nota : Implantation minimum fixée par le réseau exploitant.

MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 3

PYLONES

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour Date	Indice	Approuvé ONCF le :
1	Pylônes support et d'ancrage	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
2	Tableaux récapitulatifs des éléments de calculs	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
3	Portique rigide	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

1 PYLONES SUPPORT ET D'ANCRAGE

Les supports de voie courante sont des pylônes à treillis à embase en acier galvanisé, constitués de montants en UPN assemblés par des entretoises en fer plat du type X1 - X2 - X3 de hauteur 7,80m, 8,00m et 8,50m.

Les supports des gares et portiques rigides sont des pylones en treillis à embase en acier galvanisé constitués en UPN assemblés par des entretoises en fer plat du type X3A - Z3 - Z5 de hauteur de 8,75m, et Z6bis de hauteur de 10,25m

Chaque pylône sera équipé d'une herse de défense et portera deux inscriptions :

- Numérotage comprenant d'une part le Km dans lequel se trouve le support et d'autre part le rang du support dans le Km dans le sens du kilomètrage.

- Avis de " DANGER DE MORT " en arabe et en français. Ces inscriptions seront réalisées au pochoir sur l'entretoise reliant les deux UPN à environ 2m de la base suivant la numérotation indiquée sur les documents de piquetage.

1,1 Caractéristiques des pylônes

Type Support	Hauteur (m)	I moy. ⊥ (m^4)	I // (m^4)	W ⊥ (m^3)	W // (m^3)	Moment Adm ⊥ (daNm)	Moment Adm // (daNm)	Poids (kg)
X1 - 7,8	7,80	5,98 E - 05	5,86 E - 07	5,353 E - 04	8,240 E - 05	4400	677	229
X2 - 7,8	7,80	7,52 E - 05	8,64 E - 07	6,730 E - 04	1,210 E - 04	5700	1027	277
X3 - 7,8	7,80	8,83 E - 05	1,25 E - 06	7,953 E - 04	1,728 E - 04	7100	1543	326
X3 - 8,0	8,00	5,98 E - 05	5,86 E - 07	5,353 E - 04	8,240 E - 05	4400	677	233
X2 - 8,0	8,00	7,52 E - 05	8,64 E - 07	6,730 E - 04	1,214 E - 04	5700	1027	282
X3 - 8,0	8,00	8,83 E - 05	1,25 E - 06	7,953 E - 04	1,728 E - 04	7100	1543	332
X2	8,50	7,52 E - 05	8,64 E - 07	6,737 E - 04	1,214 E - 04	5700	1027	296
X3A	8,75	1,17 E - 04	1,25 E - 06	8,759 E - 04	1,728 E - 04	7600	1499	361
Z3	8,75	1,58 E - 04	4,48 E - 07	1,187 E - 03	3 E - 04	11000	2781	502
Z5	8,75	2,07 E - 04	6,72 E - 07	1,560 E - 03	4,900 E -04	18000	5652	640
Z6bis	10,25	5,99 E - 04	1,10 E - 06	3,203 E - 03	8,960 E - 04	32000	8952	1064

I moy. ⊥ : Moment d'inertie dans le sens ⊥ à la voie calculé à la mi-hauteur du pylône
I // : Moment d'inertie dans le sens // à la voie
W ⊥ : Module de flexion dans le sens ⊥ à la voie calculé à mi-hauteur
W // : Module de flexion dans le sens // à la voie

Moment Adm. // = moment adm. ⊥ (W// / W⊥)

NOTA : Le paramètre W // des pylônes X3 a été recalculé, il faut considérer 1,728 E - 04 (différent par rapport à la valeur indiquée sur le plan entrée en donnée des pylônes ONCF)

2 TABLEAUX RECAPITULATIFS DES ELEMENTS DE CALCULS

2.1 Câbles et fils (valeurs forfaitaires)

DESIGNATION	Poids linéaire (daN/m)	Vent. ⊥ Linéaire (daN/m)	Tensions (daN)		
			-10° C avec v. ⊥ voie	+20° C avec v. ⊥ voie	+20° C avec v // voie
2 fdc rég. Cu 107 mm²	1,902	2,102	2000	2000	2000
1 port. Rég. Cu 153 mm²	1,414	1,383	1400	1400	1400
1 câble ant. Ac 48,2mm²	0,410	0,72	1304	1003	930
CdpA Al Ac 93,3 mm²	0,427	1,023	820	580	400
Feeder 1 x Cu 153 mm²	1,414	1,383	1410	940	800
Feeder 2 x Cu 153 mm²	2,828	2,766	2820	1880	1600
Feeder 3 x Cu 153 mm²	4,242	4,149	4230	2820	2400
Feeder 4 x Cu 153 mm²	5,656	5,532	5640	3760	3200

2.2 Armements (valeurs forfaitaires)

DESIGNATION	Poids Unitaire (daN)	Vent. ⊥ Unitaire (daN)	Vent // Unitaire (daN)
1 console caténaire I < 3,0m	60	0	30
1 console caténaire I > 3,0m	80	0	40
1 chaîne de suspension 2 ass. Verre	12	6	6
1 chaîne de suspension 3 ass. Verre	18	9	8
1 isolateur de section 1 f.c	56	20	8
1 isolateur de section 2 f.c	72	30	10
1 interrupteur + ferrures	200	30	8
1 sectionneur simple + ferrures	175	40	35
1 sectionneur double + ferrures	270	60	50
Moteur	22	14	8
1 contrepoids 400daN	400	40	0
1 contrepoids 360daN	360	36	0
1 contrepoids 280daN	280	28	0
1 Appareil Tendeur	40	30	0
2 Appareils Tendeurs	80	60	0
Panneau " fin de contact "	5	0	30
1 susp. Isolé + traverse	46	20	12
2 susp. Isolés + traverse	50	25	14
Console feeder simple + potelet 1m	210	14	35
Console feeder simple + potelet 1,5m	235	21	42,5
Console feeder simple + potelet 2m	260	28	49,5
Console feeder simple + potelet 2,5m	285	35	57
Console feeder simple + potelet 3m	310	43	64
Console feeder simple + potelet 3,5m	335	48	71
Console feeder double + potelet 1m	260	14	52
Console feeder double + potelet 1,5m	285	21	59
Console feeder double + potelet 2m	310	28	66,5
Console feeder double + potelet 2,5m	335	35	73,5
Console feeder double + potelet 3m	360	43	81,5
Console feeder double + potelet 3,5m	385	48	89

2.3 Chaises (valeurs forfaitaires)

DESIGNATION	Poids Unitaire (daN)	Vent. ⊥ Unitaire (daN)	Vent // Unitaire (daN)
3 chaises carrées (Hc < 1,95)	210	120	105
3 chaises carrées (Hc < 2,63)	250	135	120
3 chaises carrées (Hc < 3,23)	280	150	135
3 chaises carrées (Hc < 3,83)	295	175	160
2 chaises carrées (Hc < 1,95)	160	90	75
2 chaises carrées (Hc < 2,63)	190	100	85
2 chaises carrées (Hc < 3,23)	210	110	95
2 chaises carrées (Hc < 3,83)	220	125	110
1 chaise carrée (Hc < 1,95)	80	50	45
1 chaise carrée (Hc < 2,63)	95	60	50
1 chaise carrée (Hc < 3,23)	105	65	65
1 chaise carrée (Hc < 3,83)	110	70	60

2.4 Ancrages (valeurs forfaitaires)

DESIGNATION	Poids linéaire (daN/m)	Poids unitaire (daN/m)	Vent. ⊥ Linéaire (daN/m)	Tensions (daN)		
				-10° C avec v. ⊥ voie	+20° C avec v. ⊥ voie	+20° C avec v // voie
Ancrage 2 fdc rég. Cu 107	1,902	2000	2,102	2000	2000	2000
Ancrage porteur rég. Cu 153mm²	1,414	1400	1,383	1400	1400	1400
Ancrage Cat. Rég.	3,316	3400	3,485	3400	3400	3400
Ancrage câble anti. Ac 48,2mm²	0,410	670	0,72	1304	1003	930
Ancrage CdpA Al Ac 93,3mm²	0,427	580	1,023	820	580	400
Ancrage feeder 1 x Cu 153 mm²	1,414	940	1,383	1410	940	800
Ancrage feeder 2 x Cu 153 mm²	2,828	1880	2,766	2820	1880	1600
Ancrage feeder 3 x Cu 153 mm²	4,242	2820	4,149	4230	2820	2400
Ancrage feeder 4 x Cu 153 mm²	5,656	3760	5,532	5640	3760	3200

2.5 Poutres de portiques rigides (valeur forfaitaires)

Ouverture du portique (m)	Vent // unit. (daN/m)
9,90 < O < 10,05	34,7
10,05 < O < 10,80	34,7
10,80 < O < 11,55	34,7
11,55 < O < 12,30	34,7
12,30 < O < 13,05	34,7
13,05 < O < 13,80	34,7
1380 < O < 13,80	34,7
13,80 < O < 14,55	34,7
14,55 < O < 15,30	34,7
15,30 < O < 16,05	34,7
16,05 < O < 16,80	34,7
16,80 < O < 17,55	34,7
17,55 < O < 18,30	34,7
18,30 < O < 19,05	34,7
19,05 < O < 19,80	34,7
19,80 < O < 20,55	41,0
20,55 < O < 21,30	41,0
21,30 < O < 22,05	41,0
22,05 < O < 22,80	41,0
22,80 < O < 23,55	41,0
23,55 < O < 24,30	41,0
24,30 < O < 25,05	41,0
25,05 < O < 25,80	41,0
25,80 < O < 26,55	41,0
26,55 < O < 27,30	41,0
27,30 < O < 28,05	41,0
28,05 < O < 28,80	41,0
28,80 < O < 29,55	41,0
29,55 < O < 30,30	41,0

3 PORTIQUE RIGIDE

3,1 Définitions - Hypothèses

3.1.1 Définitions

Ces portiques sont constitués par deux pylônes Z6bis ou Z3 ou encore Z5, qui reprennent la poutre autoporteuse.
Les efforts issus des câbles caténaires et du matériel mis en œuvre, sont transmis au portique soit directement, soit par l'intermédiaire de charpentes fixées sur les pylônes ou sur poutre.
Les efforts agissant sur chaque portique calculé sont indiqués dans les tableaux figurant sur la note de calcul justificative du portique concerné

3.1.2 Hypothèses de calculs

Les calculs sont effectués selon les hypothèses de température et de vent. Ce dernier soufflant, soit dans le sens parallèle aux voies, soit, dans le sens perpendiculaire aux voies.

L'ensemble des pylônes et de la poutre forme un système hyperstatique.

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :

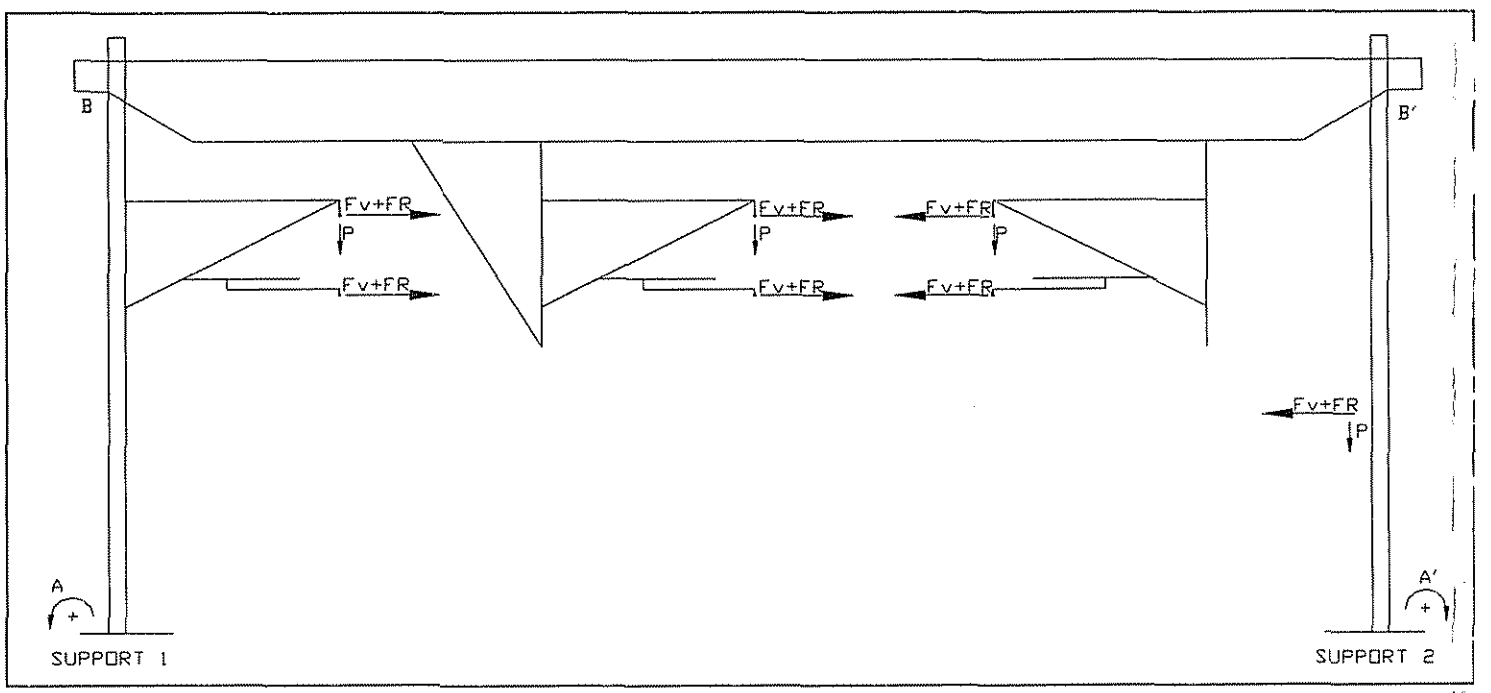
- L'action des forces horizontales perpendiculaires aux voies sur poutre est également répartie entre les deux pylônes.

- L'action des forces horizontales parallèles aux voies et aux efforts verticaux qui s'exercent sur la poutre, sont répartis sur les pylônes proportionnellement à la position du point d'application, par rapport aux axes des pylônes

- Pour le calcul des moments de flexion provenant des forces verticales, le pylône est considéré comme encastré à la base et appuyé au droit de la poutre.

- Les conventions de signe sont indiquées sur le schéma suivant :

3.1.3 Schéma de portique



MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 4

FONDATIONS

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour Date	Indice	Approuvé ONCF le :
1	Introduction	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
2	Identification des fondations utilisées sur le projet	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
3	Arasement	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
4	Dispositions particulières	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
5	Fondations	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

1 INTRODUCTION

Le chapitre " fondations " a pour objectif :

- Identifier les fondations utilisées sur le projet.

- Présenter la méthode de calcul pour le dimensionnement des fondations des supports et de leurs ancrages prévus pour les lignes aériennes de traction électrique du Projet.
  * D'en expliquer le mode d'emploi dans les diverses situations rencontrées en cours de travaux.

- Donner les principes d'affectation des types demassifs en fonction de leurs utilisations.

La méthode présentée est identique à celle utilisée et remise à jour en 1985, par la SNCF pour la construction des lignes 1500V courant continu et 25000V courant alternatif.

2 IDENTIFICATION DES FONDATIONS UTILISEES SUR LE PROJET

Nous considérons deux types de plates-formes :

* Déblais : Terrain plat et tranchée

* Remblais : Talus

3 ARASEMENT

Les formes et dimensions des massifs de fondation varient en fonction :

- Des charges engendrées par la caténaire sur les pylônes

- Du profil du terrain

- De la nature du sol

Les arasements des massifs sont déterminés en adoptant les règles suivantes :

- Massifs pour pylônes indépendants

Ils sont arasés à 0,15m au dessous du plan de roulement en alignement et plan moyen de roulement en courbe.

- Massifs pour pylônes de portiques

Ces massifs sont arasés à 0,15m au dessous du plan de comparaison (plan horizontal passant par le rail le plus bas de la voie la plus haute)

- Massifs sur quai

Les massifs sur quai pour pylônes et haubans d'ancrage sont arasés au niveau du quai.

- Massifs d'ancrage voie courante

Ils sont arasés à 0,15m au dessous du plan de roulement en alignement et plan moyen de roulement en courbe.

4 DISPOSITIONS PARTICULIERES

Lors de l'implantation des massifs, on veille à dégager la zône opérationnelle des engins mécaniques de pose et d'entretien de la voie (bourreuse, dégarnisseuse).

Cette zone s'étend jusqu'à 1,50 m du bord extérieur du rail, sur une profondeur de 0,65 m par rapport au Plan Moyen de Roulement (PMR).

En dehors des zones ou il peut-être dégagée par éloignement du pylône (cas exceptionnel), le massif sera échancré.

5 FONDATIONS

Les massifs sont de forme parallélépipédique en béton équipés d'arceaux. Du type D et R, pour la voie courante, du type " Q ainsi que certains massifs D " dans les gares,
du type C2 pour l'ancrage.

Les différents types de massifs sont définis par l'entrepreneur en fonction des efforts auxquels sont soumis les équipements caténaires et la nature du terrain.

Le soumissionnaire peut proposer en option le type de fondation de son choix accompagné de tous les documents nécessaires (plans et note de calcul en tenant compte des efforts dynamiques de la caténaire et de la poussée des trains).

Voir le plan ONCF n° 500214 indice C

Type de massif		Ref. Arceaux	Moment (daN.m)	dimensions (m)			Volume fondation m³	Type de pylône	Têtes de fondations (m)					Volume des têtes m³	Volume tota m³
				a	b	H			at	bt	ht	d	c		
D1	2 Arceaux Ø 27 600	A	3000	0,90	1,45	1,64	2,14	X1	0,90	1,00	0,50	1,53	0,00	0,45	2,59
D3	2 Arceaux Ø 27 600	A	5700	0,90	1,70	1,75	2,68	X2	0,90	1,00	0,50	1,53	0,00	0,45	3,13
D4	2 Arceaux Ø 27 600	A	7000	0,90	2,00	1,80	3,23	X3	0,90	1,00	0,50	1,53	0,00	0,45	3,68

MASSIFS TYPES " D " EN DEBLAI AVEC 2 ARCEAUX

Type de massif		Ref. Arceaux	Moment (daN m)	dimensions (m)			Volume fondation m³	Type de pylône	Têtes de fondations (m)					Volume des têtes m³	Volume total m³
				a	b	H			at	bt	ht	d	c		
D5	3 Arceaux Ø 27 700	B	7800	0,90	2,20	1,86	3,69	X3A	0,90	1,00	0,50	1,50	0,00	0,45	4,14
D6	3 Arceaux Ø 32 700	C	11000	1,20	2,20	2,59	6,84	Z3	1,05	1,00	0,50	1,50	0,15	0,53	7,37
D7	3 Arceaux Ø 32 700	D	15000	1,20	2,20	2,87	7,57	Z5	1,05	1,00	0,50	1,50	0,15	0,53	8,10

MASSIFS TYPES " D " EN DEBLAI AVEC 3 ARCEAUX

Type de massif		Ref. Arceaux	Moment (daN m)	dimensions (m)				Volume fondation m³	Type de pylône	Têtes de fondations (m)					Volume des têtes m³	Volume total m³
				a1	a2	b	H			at	bt	ht	d	c		
R1	2 Arceaux Ø 27 600	A	3000	1,10	1,95	1,00	1,18	1,85	X1	0,95	0,61	0,50	1,50	0,15	0,29	2,14
R3	2 Arceaux Ø 27 600	A	4400	1,10	2,30	1,15	1,70	3,33	X2	0,95	0,61	0,50	1,50	0,15	0,29	3,62
R4	2 Arceaux Ø 27 600	A	7100	1,20	2,40	1,20	1,67	3,61	X3	1,05	0,61	0,50	1,50	0,15	0,29	3,90

MASSIFS TYPES " R " EN REMBLAI AVEC 2 ARCEAUX

Type de massif		Ref. Arceaux	Moment (daN m)	dimensions (m)				Volume fondation m³	Type de pylône	Têtes de fondations (m)					Volume des têtes m³	Volume total m³
				a1	a2	b	H			at	bt	ht	d	c		
R5	3 Arceaux Ø 27 700	B	7600	1,20	2,30	1,10	1,80	3,46	X3A	1,05	1,00	0,50	1,50	0,15	0,53	3,99
R6	3 Arceaux Ø 32 700	C	11000	1,60	2,80	1,10	1,96	4,74	Z3	1,25	1,00	0,50	1,50	0,35	0,62	5,36
R7	3 Arceaux Ø 32 700	D	16000	1,60	3,20	1,20	2,26	6,51	Z5	1,25	1,00	0,50	1,50	0,35	0,62	7,13
R8	3 Arceaux Ø 40 900	E	20000	1,60	3,20	1,40	2,32	7,80	Z6bis	1,36	1,00	0,50	1,50	0,24	0,67	8,47

MASSIFS TYPES " R " EN REMBLAI AVEC 3 ARCEAUX

Type de massif		Ref. Arceaux	Moment (daN.m)	dimensions (m)			Volume fondation m³	Type de pylône	Têtes de fondations (m)					Volume des têtes m³	Volume total m³
				a	b	H			at	bt	ht	d	c		
Q5	3 Arceaux Ø 27 700	B	7800	1,20	2,20	1,95	5,15	X3A	1,20	1,00	0,50	1,50	0,00	0,60	5,76
Q6	3 Arceaux Ø 32 700	C	11000	1,40	2,20	1,91	5,89	Z3	1,40	1,00	0,50	1,50	0,00	0,70	6,59
Q7	3 Arceaux Ø 32 700	D	16000	1,40	2,20	2,50	7,70	Z5	1,40	1,00	0,50	1,50	0,00	0,70	8,40
Q8	3 Arceaux Ø 40 900	E	20000	1,80	2,20	2,32	9,18	Z6bis	1,80	1,00	0,50	1,50	0,00	0,90	10,09
Q9	3 Arceaux Ø 40 900	E	26000	1,80	2,40	2,75	11,90	Z6bis	1,80	1,00	0,50	1,50	0,00	0,90	12,80
Q10	3 Arceaux Ø 40 900	F	32000	1,90	2,60	3,07	15,16	Z6bis	1,90	1,00	0,50	1,50	0,00	0,95	16,11

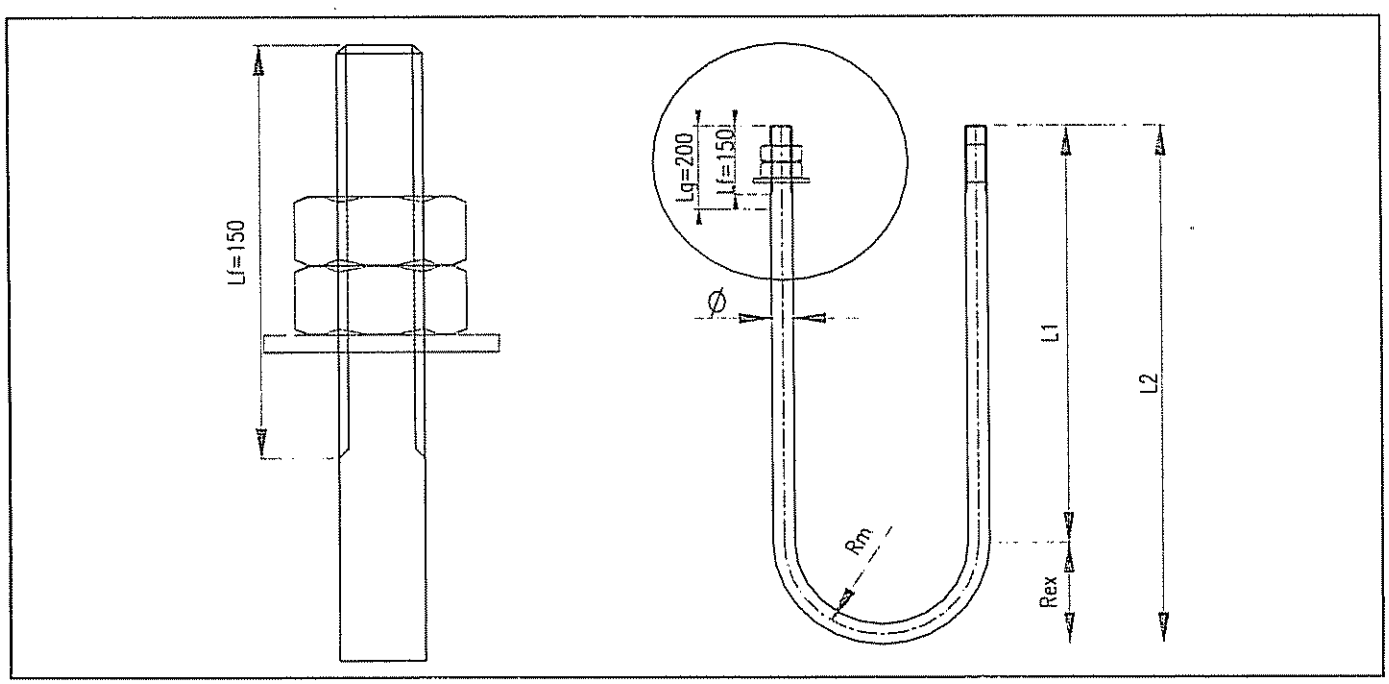
MASSIFS TYPES " Q " EN GARE AVEC 3 ARCEAUX
seront également affectés les massifs D1, D3 ou D5

LEGENDE	
Lg :	longueur galvanisée
Lf :	longueur filetée
Ldt :	longueur développée totale
Pt :	poids total de l'arceau
Rm :	rayon moyen
Rex :	rayon extèrieur

CARACTERISTIQUES DES ARCEAUX

Types d'arceaux	Ø (mm)	nombre	Rm (mm)	Rex (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ldt (mm)	Pt (kg)
A	27	2	300	313,5	1086,5	1400	3115	14,00
B	27	3	350	363,5	1036,5	1400	3172	14,26
C	32	3	350	366	1034	1400	3167	20,00
D	32	3	350	366	1234	1600	3567	22,58
E	40	3	450	470	1130	1600	3673	36,23
F	40	3	450	470	1330	1800	4073	40,18

ARCEAUX POUR MASSIFS DE TOUS TYPES



MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 5

ANCRAGES

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour Date	Indice	Approuvé ONCF le :
1	Généralités	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
2	Ancrage des câbles caténaire	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
3	Isolement	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
4	Hauteurs d'ancrages, haubannage et massifs d'ancr.	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

1 GENERALITES

Les caténaires des voies principales et secondaires sont découpées en tronçons appelés " Sections ".
Deux cantons contigus se chevauchent à leurs extrémités pour assurer la continuité du plan de contact.
Cela constitue :
- un Sectionnement électrique si le raccordement constitue une séparation électrique.
- un Chevauchement dans le cas contraire

Les positions du palonnier dans les sectionnements électriques sont indiquées dans le manuel technique chapitre 8 (sectionnement et chevauchement) et les principes associés.

Nous rencontrons deux cas :

Cas N° 1 : **Chevauchement**

Les 2 fils de contact sont relevés indépendamment au pylône intermédiaire.
Ensuite ils sont réunis sur un palonnier dans la portée d'ancrage.

Cas N° 2 : **Sectionnement électrique**

Les 2 fils de contact sont réunis avant la suspension du pylône intermédiaire sur un palonnier comme indiqué sur le principe cité ci-dessus, un seul isolateur est mis pour les deux fils de contact, il est situé à 2,00m minimum de la console la plus proche situé sur le pylône de suspension intermédiaire.

Les pièces de jonction servent à assurer d'une part, la liaison mécanique des éléments de câbles soumis à des efforts de traction, et d'autre part, la continuité électrique de ces éléments.
Les pièces d'extrémité ou les pièces terminales des conducteurs servent à assurer l'ancrage des différents câbles d'une caténaire.
La présence de ces pièces sur les conducteurs ne constitue absolument pas un point faible dans l'installation.
Ces pièces étant concues de telle sorte que leur résistance mécanique est toujours supèrieure à celle des câbles.

2 ANCRAGE DES CABLES CATENAIRE

Il existe deux types d'ancrages :

Ancrage avec A.T

Ancrage sans A.T

2.1 Ancrage des conducteurs des voies principales

La caténaire est constituée d'un porteur de 153mm² et de 2 f.c 107mm²

Ancrage du porteur :

Il est toujours ancré séparément des fils de contact sur son propre appareil tendeur.

Ancrage avec A.T
Le porteur est pris sur un A.T
Les deux f.c sont réunis sur un A.T

Ancrage sans A.T
Cas pour des longueurs de tirs inférieures ou égales à 700m.
Les contacts sont réunis ensembles tandis que le porteur à son propre ancrage.

2.2 Ancrage des conducteurs liés aux voies principales (Communications)

La caténaire est constituée d'un porteur de 153mm² et de 2 f.c.

Le porteur est pris sur un A.T
Les deux f.c sont réunis sur un A.T

- Ancrage avec A.T : porteur et f.c sont ancrés séparément chacun sur un A.T.
- Ancrage sans A.T (tir moins de 700m) : porteur et f.c sont ancrés séparément directement sur le support.

Pour les caténaires de communication liées aux voies principales uniquement, il convient de séparer l'ancrage du porteur et du fil de contact.

2.3 Ancrage des conducteurs de voies secondaires

La caténaire est constituée d'un porteur 93mm² et d'un f.c.
- Cas d'un ancrage avec un A.T : le porteur et le f.c sont réunis et ancrés par l'intermédiaire d'un seul A.T.

- Cas d'un ancrage sans A.T : le porteur et le f.c sont réunis sur un balancier avant ancrage ou ancrés séparement (cas d'ancrage direct).

2.4 Ancrage des feeders, câbles de protection et anticheminement

Ces câbles sont ancrés directement sur les supports.
Ces câbles n'étant pas régularisés, leur tension mécanique varie en fonction de la température

3 ISOLEMENT

3.1 Généralités

Chaque ligne mise sous tension, comporte un dispositif d'isolement électrique par rapport à la masse.
Pour parer aux accidents pouvant provoquer un contact accidentel avec une ligne sous tension, tout fil ou câble traversant un plan de contact sera équipé d'un système d'isolation.
Deux lignes aériennes de contact comportent toujours un dispositif d'isolement de l'une part rapport à l'autre au pylône d'ancrage.
Tout câble traversant deux lignes aériennes de contact appartenant à deux sections élémentaires différentes comporte un système isolant entre les plans verticaux de ces deux lignes.
Il sera disposé de telle sorte que deux contacts accidentels simultanés ne le détruisent pas, ce cas demeure exceptionnel.

- Dans les sectionnements électriques, la proximité des deux caténaires interdit toute traversée de ce sectionnement par un câble d'ancrage, il est nécessaire de le reporter.

- La traversée de 2 sections élémentaires différentes par un même conducteur ne se fait jamais dans la même portée.

3.2 Isolement des câbles d'ancrages

L'isolement électrique des conducteurs au niveau des ancrages est réalisé par une chaîne :

- Deux isolateurs de type capot tige en verre dans les zônes normales (ZN) .

- Isolement reporté.
  Les chaînes d'ancrage seront placées à 1 m environ de la file de rail la plus proche du pylône qui recoit l'ancrage.

4 HAUTEURS D'ANCRAGES, HAUBANNAGES ET MASSIFS D'ANCRAGES

4.1 Hauteurs d'ancrages

Les diverses hauteurs d'ancrages sont définis par cas de figure.

4.2 Haubannages

Pour éviter la déformation du support d'ancrage sous l'action de la tension mécanique des conducteurs ancrés, un hauban d'acier est fixé au support en opposition des câbles ancrés, d'une part, et d'autre part à un massif d'ancrage auquel il transmet les efforts de traction des conducteurs.

4.3 Massifs d'ancrages

Le massif sur lequel est fixé le hauban est dit " massif d'ancrage ".

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour Date	Indice	Approuvé ONCF le :
1	Dispositions	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
2	Généralités	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
3	Géométrie de la caténaire	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
4	Pendulage de la caténaire	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
5	Calculs dans une portée de relèvement	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

1 DISPOSITIONS

Pour faciliter le dénomination des caténaires, les codes suivants seront utilisés :

*** C.S.R :** Caténaire Simple Régularisée
C'est une caténaire, pour les voies principales, régularisée constituée de 2 fils de contact avec une flèche intentionnelle.

*** C.L.R :** Caténaire Legère Régularisée
C'est une caténaire régularisée constituée avec 1 fil de contact sans flèche intentionnellle.

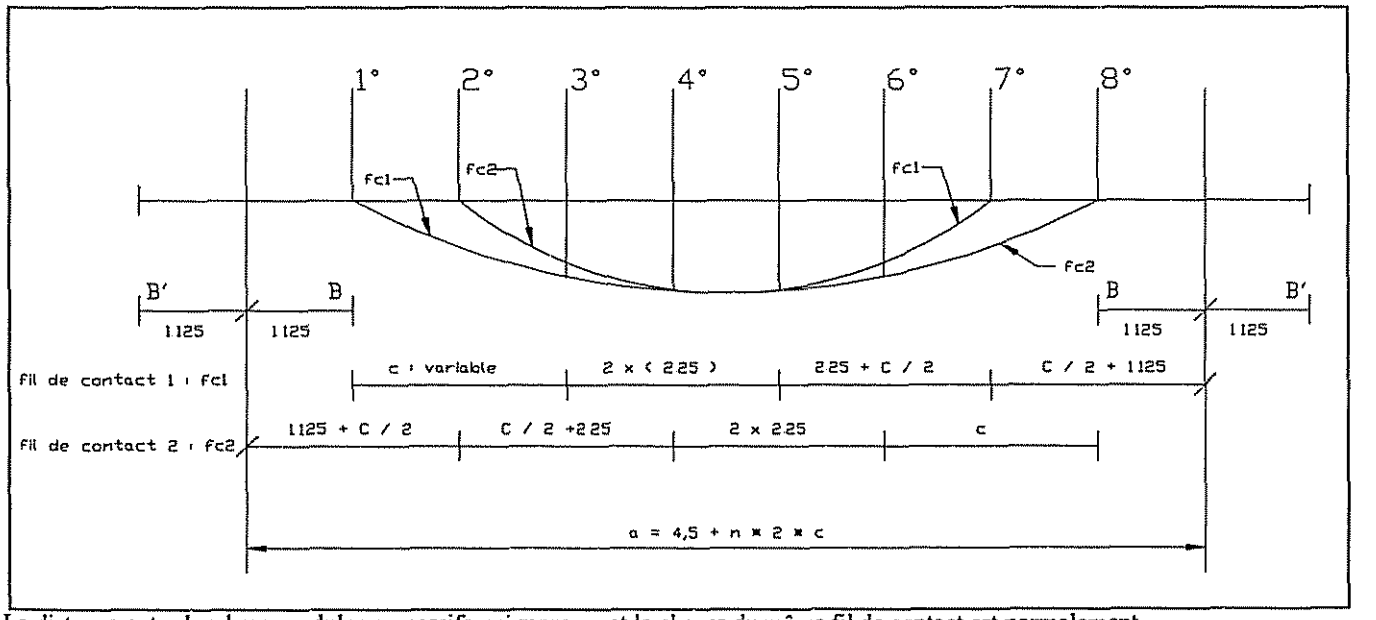
En général, la répartition des pendules dans une portée est symétrique, par rapport au milieu de la portée.

* La répartition pour 2 fils de contact, se fait en quinconce.
La distance entre pendules est d'environ 2,25m à maintenir si c'est possible, dans le cas contraire la distance entre les 2 pendules extérieurs de chaque fil de contact sera variable (voir schéma de répartion des pendules) ,

* La répartition pour une caténaire légère a un fil de contact est faite de façon similaire pour 2 fils de contact (c'est à dire un pendule tous les 4,50m).
Le calcul de la côte C est le même que pour 2 fils.
La distance du premier et du deuxième pendule par rapport aux suspensions est de 2,25m .

* Lorsque la portée caténaire CS ou CL comporte un isolateur de section, le calcul est identique.
Nous rajoutons une surcharge dû à l'I.S au droit du pendule concerné
*Portee de queue d'ancrage :
un minimum de trois pendules sera installé dans la portée d'ancrage (Spécial Pendage - cette portée sera pendulée sur fil fret et le pendulage définitif sera installé par le chantier.)
* **Rappel :** L'encombrement est la distance entre l'axe du porteur et l'axe du ou des fils de contact au droit des suspensions caténaires.

*** Schéma de répartition des pendules d'une caténaire simple**



La distance entre les deux pendules successifs qui reprennent la charge du même fil de contact est normalement de 4,50 mètres, la distance variable " c" varie entre 2,25m et 4,50m est exprimée par C= [a - 4,50 * (nbp/2 - 2)] / 2 ou nombre de pendules nbp = 2 * arrondi : sup (a / 4,50)

2.4 Hypothèses

Toute l'étude des réactions et des flèches en un point donné est réalisée en utilisant des équations de moment des différentes charges par rapport à un point.
Le fil de contact tendu entre les pendules extrêmes à la forme d'une parabole passant par trois points obligés qui sont les points bas des pendules extrêmes et milieu de la portée.

Pour la C.S.R , la flèche est mesurée par rapport aux pendules de la portée considérée.

Pour la C.L.R , il n'y a pas de flèche au niveau du fil de contact sur toute la portée.

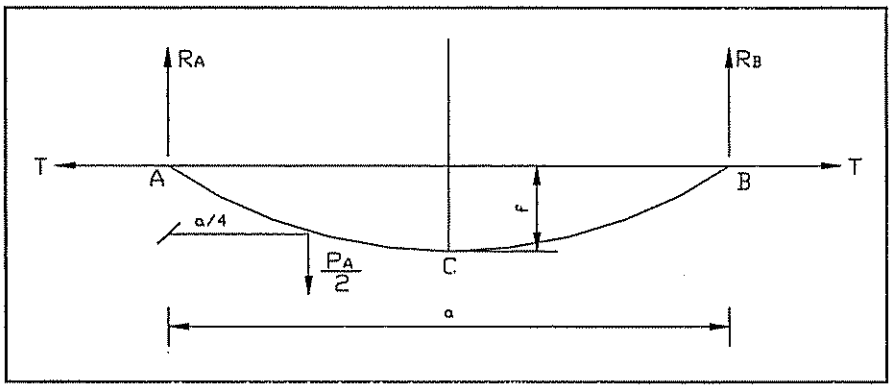
Dans les équations de moment, la raideur du câble est négligée.
Lorsqu'une portion de câble ou fil est isolée, la réaction horizontale est prise égale à la tension dans le câble.

3 GEOMETRIE DE LA CATENAIRE

Rappel :
Un conducteur tendu entre deux points prend la forme d'une chaînette.
Pour simplifier les calculs, nous assimilons cette chaînette à une parabole.

3.1 Flèche en milieu de portée d'un fil

Dans les équations de moment qui vont suivre, nous allons négliger la raideur du fil (longueur très grande devant le diamètre) donc en tout point d'un câble, le moment des forces (vent, charge permanente, surcharge) est nul.



Soit p le poids linéaire du fil :

$$R_A = R_B = \frac{Pa}{2}$$

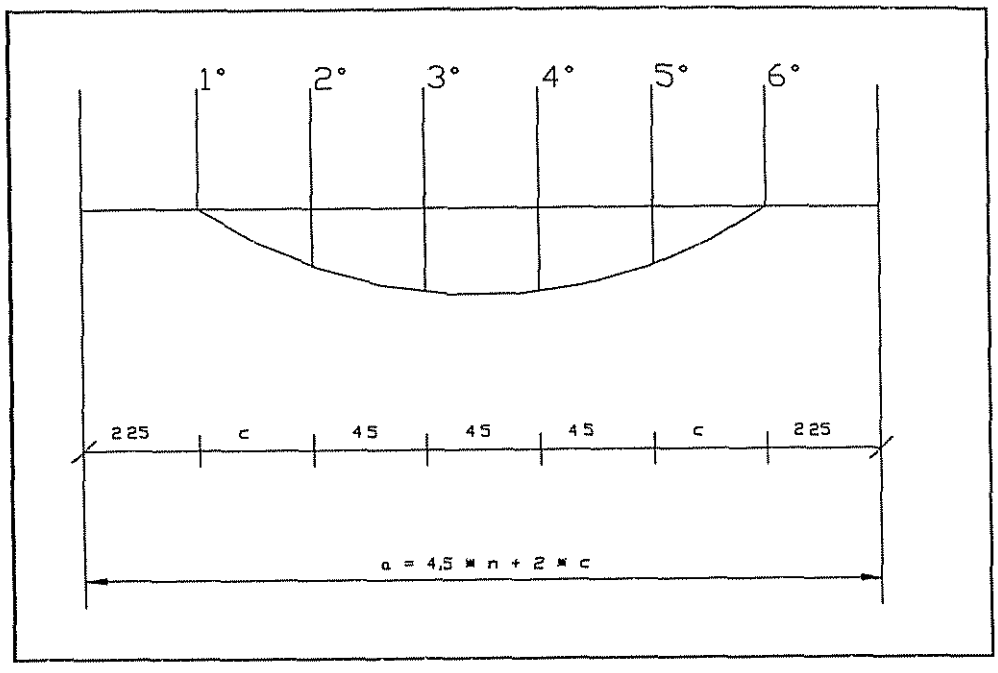
Ecrivons le moment des forces de gauche par rapport à C

$$M_c = Tf + \frac{Pa}{2}\frac{a}{2} - R_A \frac{a}{2} \quad \text{comme à l'équilibre } M_c = 0$$

$$Tf = \frac{Pa^2}{4} - \frac{Pa^2}{8} = \frac{Pa}{8}$$

$$\boxed{f = \frac{Pa^2}{8T}} \qquad (1)$$

*** Schéma de répartition des pendules de caténaire légère**



La distance entre les deux pendules successifs qui reprennent la charge du même fil de contact est normalement de 4,50 mètres, la distance variable " c" varie entre 2,25m et 4,50m est exprimée par C= [a - 4,50 * (nbp/2 - 2)] / 2 ou nombre de pendules nbp = 2 * arrondi : sup (a / 4,50)

2 GENERALITES

2.1 Pendules

Les fils de contact (F.C) sont pendulés sur le porteur par des pendules équipotentielles de façon qu'en position statique le plan de contact ait au milieu de portée une flèche égale au 1/1000e de la portée.
Les pendules seront équipés à une extrémité d'une pince de fils de contact et à l'autre d'une pince d'attache aux câbles porteurs de façon à assurer une bonne conductibilité de courant entre le câble porteur et le F.C

2.2 Etude de pendulage

La longueur théorique des pendules est la distance entre l'axe du porteur et l'axe du fil de contact.
La longueur réelle tient compte de la longueur théorique et de l'encombrement des pièces de fixation du pendule sur le porteur et sur le fil de contact.
Cette distance est déterminée avec les tensions dans les conducteurs à la température de référence du projet.
L'étude des longueurs des pendules est réalisée en déterminant les charges à chaque pendule après analyse de la déformée du fil de contact.

2.3 Ordre chronologique pour la réalisation d'une étude

Pour déterminer la longueur de chaque pendule, il faut respecter l'ordre suivant et calculer :

- les flèches du fil de contact au droit de chaque pendule,
- les charges sur le porteur (au droit de chaque pendule ou charge localisée),
- les réactions aux points de suspension du porteur,
- les flèches du porteur au droit de chaque pendule,
- les distances entre l'axe du porteur et l'axe du fil de contact,
- les longueurs réelles des pendules.

Cherchons les réactions R_A et R_B

Ecrivons le moment des forces par rapport au point A

$$M_B = pa\,\frac{a}{2} - \frac{TD}{a} - R_A\,a = 0$$

$$\boxed{R_A = p\,\frac{a}{2} - \frac{TD}{a}} \qquad (3)$$

Ecrivons le moment des forces par rapport au point B

$$M_A = R_B a - TD - pa\,\frac{a}{2} = 0$$

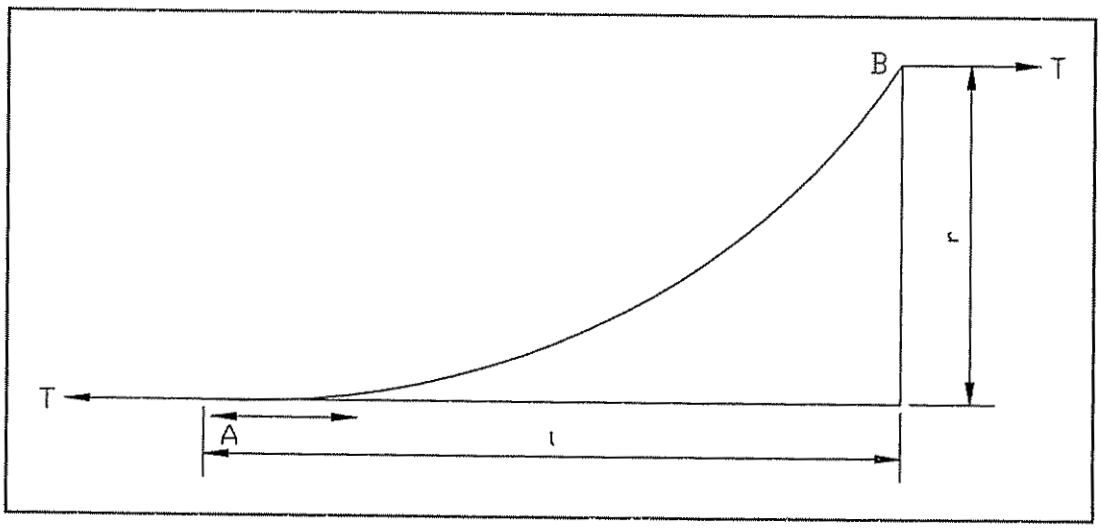
$$\boxed{R_B = \frac{pa}{2} + \frac{TD}{a}} \qquad (4)$$

3.4 Relèvement libre

Calcul de la longueur de relèvement libre

Avec charge répartie uniformément (p)

Le relèvement libre est la demi courbe naturelle que prend un fil tendu entre 2 points, au point A le fil une position horizontale.



La réaction verticale en A est nulle.
Ecrivons le moment des forces par rapport au point B

$$M_B = pl\,\frac{l}{2} - Tr = 0$$

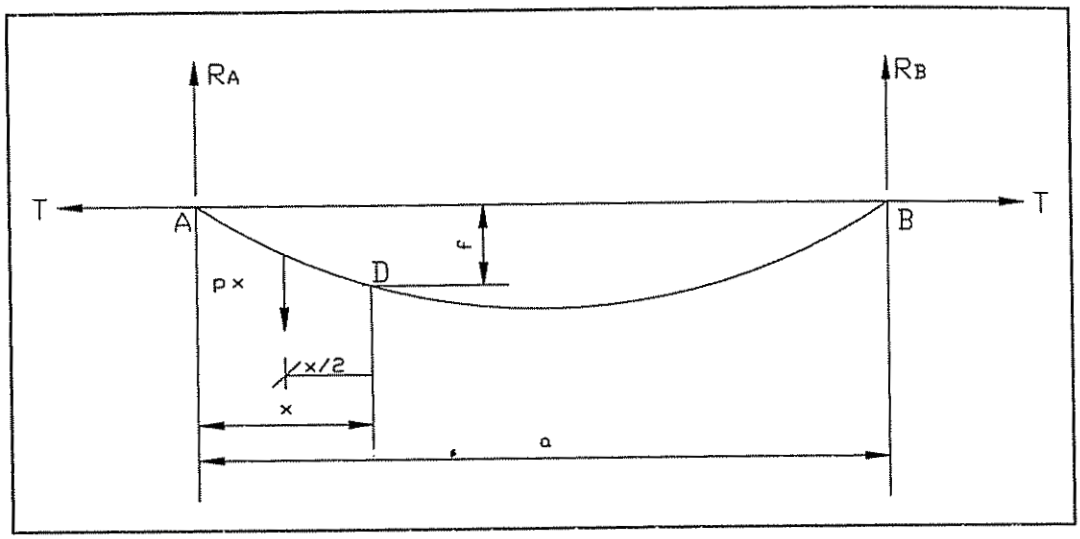
$$\boxed{r = \frac{Pl^2}{2T}} \qquad (5) \qquad \text{ou} \qquad \boxed{L = \sqrt{\frac{2\,Tr}{p}}} \qquad (6)$$

T_p = tension porteur

T_h = tension horizontale

3.2 Flèche en un point quelconque

Moment par rapport à D.



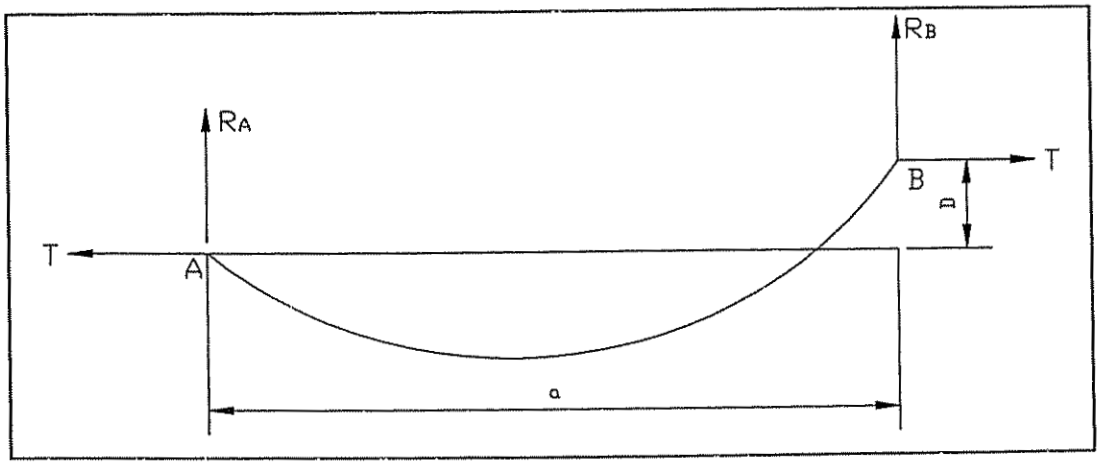
$$M_D = Tf_x + p.\,x\,\frac{x}{2} - R_A\,x = 0$$

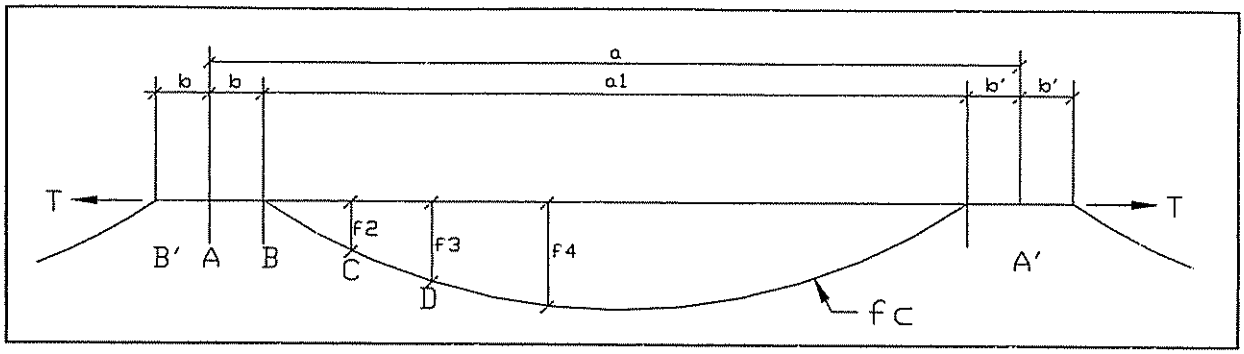
$$Tf_x = p\,\frac{a}{2}\,x - p\,\frac{x^2}{2}\,(a - x)$$

$$\boxed{f_x = \frac{p}{2T}\,x\,(a - x)}$$ comme $\frac{p}{2T} = \frac{4f}{a^2}$ (tiré de (1))

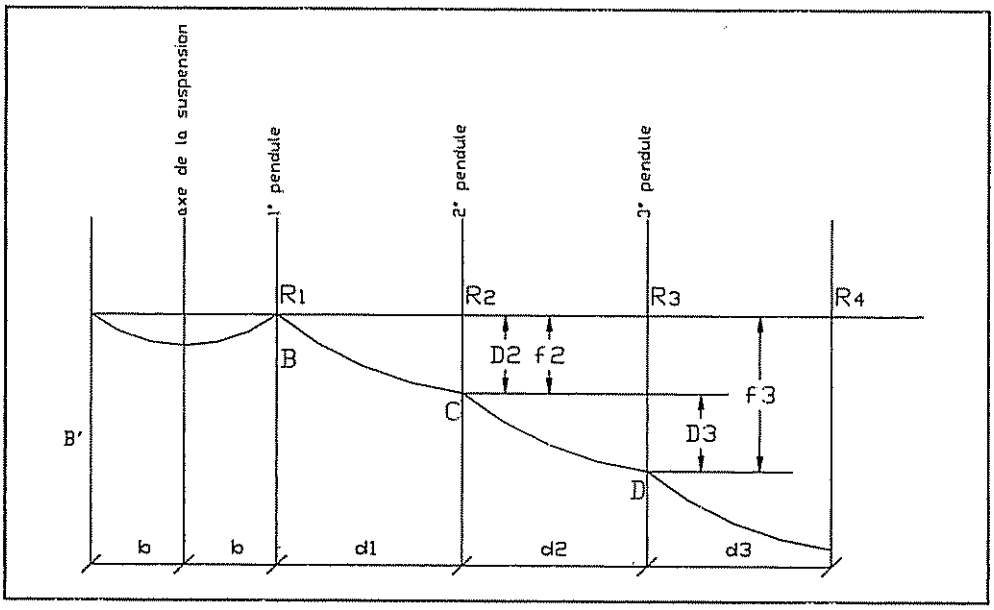
$$\boxed{f_x = \frac{4f}{a^2}\,x\,(a - x)} \qquad (2)$$

3.3 Réactions pour une portée dénivelée





Les flèches du fil de contact f2, f3, ...sont calculées par la formule (1) , mais en tenant compte que la flèche du fil de contact commence effectivement au premier pendule et non au support.
Nous prendrons la cote a1 (a1 = a - b - b') pour le calcul.
Nous pouvons déterminer la position du contact au droit de chaque pendule.



D2 = f2
D3 = f3 - f2
..
Dn - fn - fn -1

* **Charge supportée par le 1° pendule**

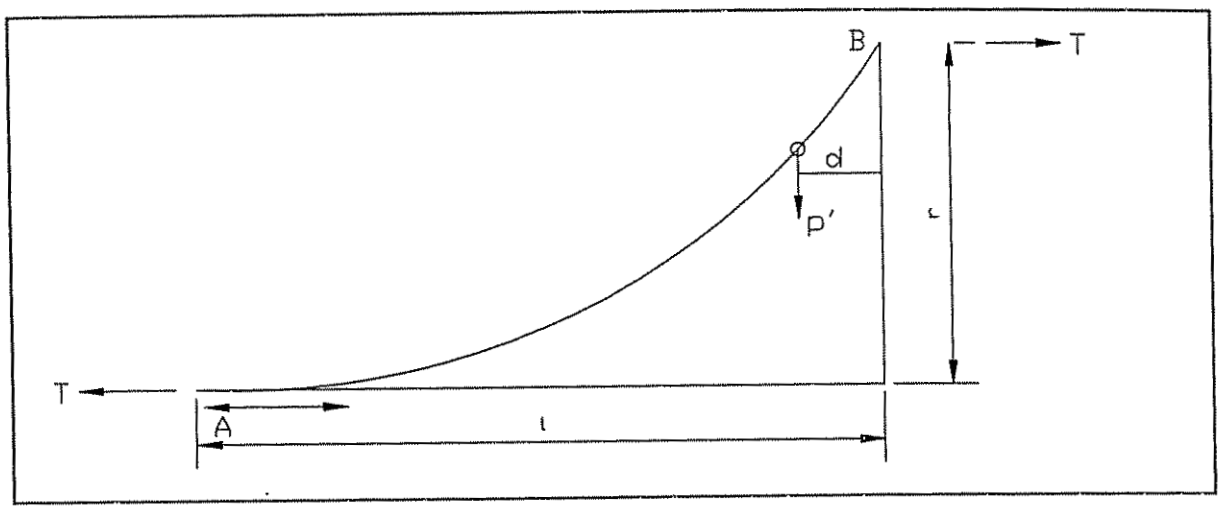
La charge R1 supportée par le pendule 1, est la somme de la réaction de la partie BC et de la réaction de la partie I et de la réaction de la partie BB'.
Nous avons vu dans le chapitre 4, que la réaction en B de la partie BC est :

$$R_B = \frac{pd_1}{2} + \frac{TD_2}{d_1}$$

La réaction en B de la partie BB' est : $R'_B = p\left(\frac{2b}{2}\right) = pb$

d'ou $R_1 = R_B + R'_B = p\ \frac{2b + d_1}{2} + \frac{TD_2}{d_1}$

Avec charge concentrée (P')
Cas d'un isolateur dans la portée de relèvement d'un sectionnement.



Le moment d'équilibre par rapport au point B

$$pl\frac{l}{2} + P'd - Tr = 0$$

$$\text{d'ou } l = \qquad L = \sqrt{2\,\frac{Tr - P'd}{p}} \qquad (7)$$

avec :

T : tension du fil de contact en daN
r : hauteur de relèvement du fil de contact en mètres
p : poids au mètre du fil de contact en daN/m
P' : poids en daN de l'isolateur

4 PENDULAGE DE LA CATENAIRE - Méthode utilisée

Les pendules assurent la liaison entre le porteur et le (les) fil (s) de contact.

Connaissant la forme du plan de contact (flèche du fil de contact au droit de chaque pendule) et la flèche du porteur au droit de chaque pendule, on peut déterminer la longueur des pendules.

Le calcul est établi à + 20°C (température de référence).

On considère que les pendules tranmettent des efforts ponctuels sur le (les) fil (s) de contact.

Les équations d'équilibre nous permettent de déterminer la position du porteur et du (des) fil (s) de contact.

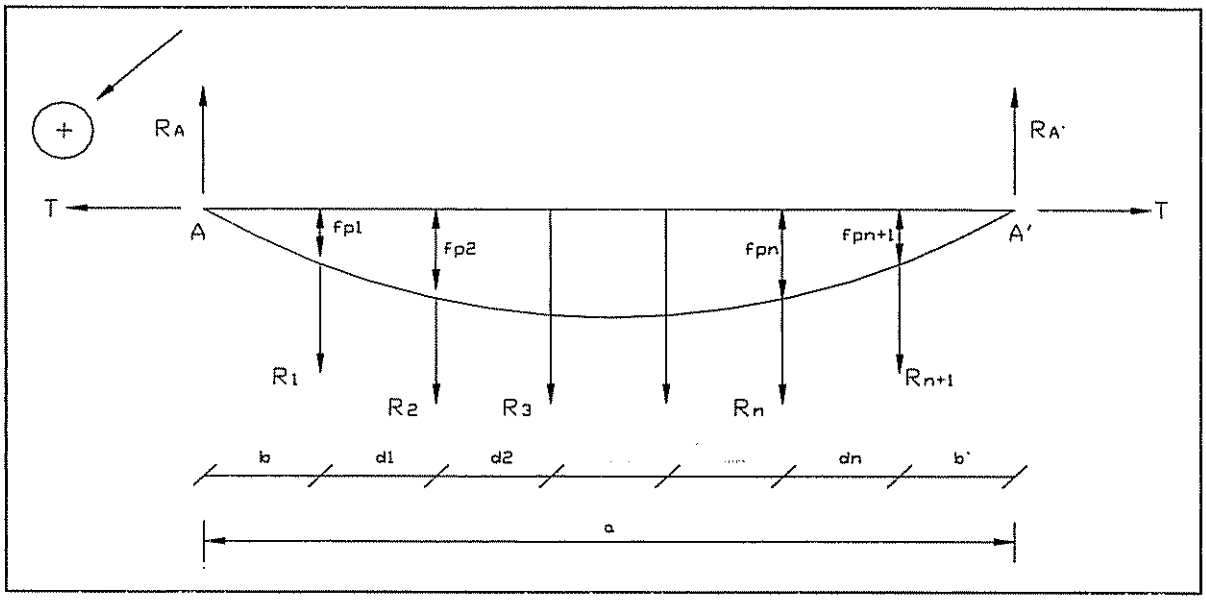
Cette méthode est appelée " Méthode des charges concentrées ".

4.1 Méthode des charges concentrées dans une portée normale

4.1.1 Calcul des charges supportées par chaque pendule

4.1.2 Calcul des réactions aux suspensions du porteur

Cas sans dénivelée



La réaction R_A est produite par l'action de toutes las charges R1, R2 .....Rn + 1, les poids de pendules (C1, C2 ....Cn) et le poids du porteur q .

Nota : Nous prenons C1 = C2 = ... = Cn poids moyen de pendules .

A l'équilibre, le moment des forces par rapport à A' donne :

$$M_A' = - R_A a + (R_1 + C1) (a - b) + (R_2 + C2)(a - b - d1) + ... + (Rn + Cn)$$

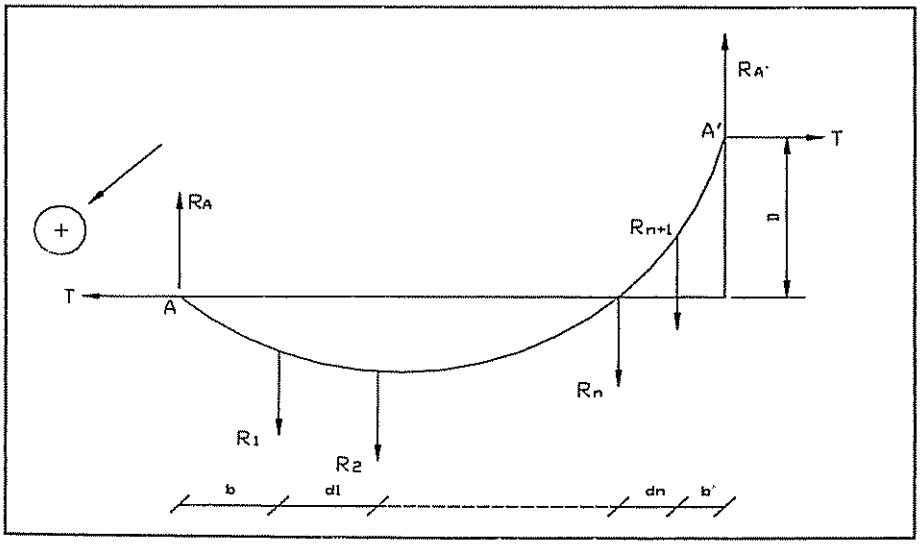
$$dn + b' + (Rn+1 + Cn+1) b' + qa \frac{a}{2} = 0$$

d'ou la réaction en A :

$$RA = 1 [(R1 + C1) (a - b) + (R2 + C2) (a - b - d1) + ...+ (Rn + Cn) (dn + b')$$

$$(Rn+1 + Cn+1) b' + q \frac{a^2}{2}]$$

Cas avec dénivelée



* **Charge supportée par le 2° pendule**

La charge R_2 supportée par le pendule 2 est la somme de la réaction de partie CB et de la réaction de la partie CD.
La réaction en C de la partie CB :

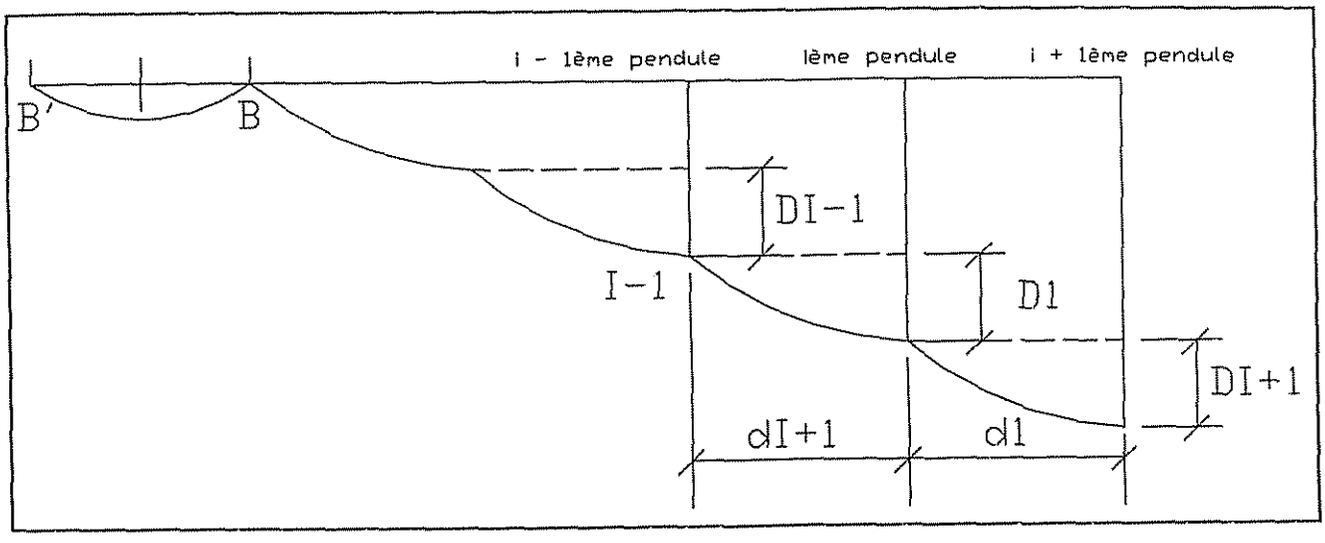
$$R_c = \frac{pd_1}{2} + \frac{TD_2}{d1}$$

La réaction en C de la partie CD :

$$R'_c = \frac{pd2}{2} + \frac{TD3}{d2}$$

d'ou $$\boxed{R_2 = R_C + R'_C = p\ \frac{d_1 + d_2}{2} + \frac{TD_3}{d_2} - \frac{TD_2}{d_1}}$$

* **Charge supportée par le " i "èmé pendule**



La charge RI supportée par le pendule I est la somme de la charge de la partie [I - 1, I] et de la charge de la partie [I, I + 1].

La réaction en I de la partie [I - 1, I] :

$$R_1 = p\ \frac{d_{I-1}}{2} - T\ \frac{D_I}{d_{I-1}}$$

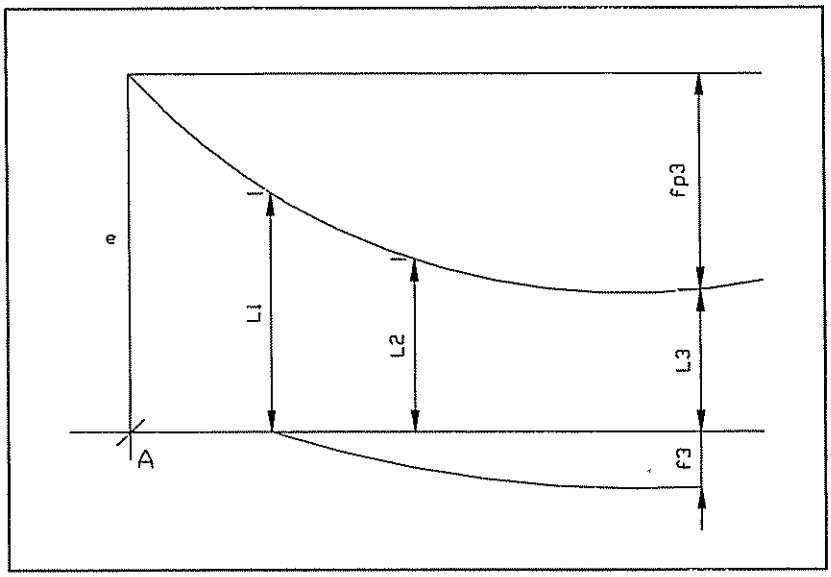
La réaction en I de la partie [I,I +1] :

$$R'_1 = p\ \frac{d_1}{2} + T\ \frac{D_{I+1}}{d_1}$$

La réaction totale en I est :

$$\boxed{R_1 = p\ \frac{(d_I + d_{I-1})}{2} - T\ \frac{D_I}{d_I - 1} + T\ \frac{D_{I+1}}{d_I}}$$

4.1.5 Longueurs des pendules



Soit e : l'encombrement au droit de la suspension (e en mètre)

La longueur du pendule 3 est donné par :

$$L_3 = e - f_{p3} + f_3$$

avec :

f_3 : flèche du fil de contact au droit du pendule n°3 .

f_{p3} : flèche du porteur au droit du pendule n°3 .

Nota : Les longueurs des autres pendules sont déterminées de la même façon.

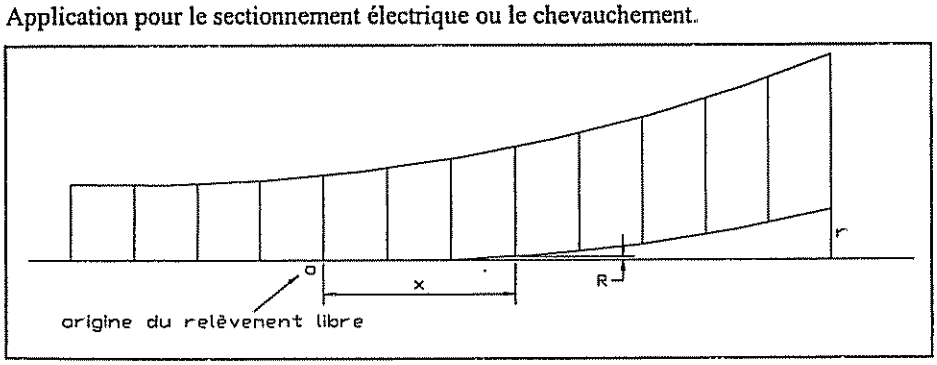
5 Calculs dans une portée de relèvement

5.1 Relèvement du fil de contact au droit de chaque pendule

Hypothèse :

Nous considérons que le relèvement est libre jusqu'au support.

Application pour le sectionnement électrique ou le chevauchement.



Le calcul de la réaction est donné par l'équilibre des moments en A'.

$$M_{A'} = - R_A a - TD + (R_1 + C_1)(a - b) + (R_2 + C_2)(a - b - d1) + \ldots\ldots\ldots + (R_n + C_n)$$

$$+ (R_{n+1} + C_{n+1})\, b' + q \frac{a^2}{2} = 0$$

$$\boxed{R_A = 1\ [(R_1 + C_1)(a-b) + (R_2 + C_2)(a-b-d_1) + \ldots\ldots + (R_n + C_n)(d_n + b') + (R_{n+1} + C_{n+1})\, b'] - \frac{TD}{a} + \frac{qa}{2}}$$

4.1.3 Flèche du porteur au droit de chaque pendule

Nous présentons ici le calcul d'une sele flèche, le calcul pour les autres étant identique.
Calculons la flèche f_{p3}, pour cela écrivons à l'équilibre le moment des forces par rapport au point d'application de R_3.

$$M = - R_A (b + d_1 + d_2) + Tf_{p3} + (R_1 + C_1)(d_1 + d_2)\, d_2 + (R_2 + C_2) + q \frac{(b + d_1 + d_2)^2}{2} = 0$$

$$T f_{p3} = R_A (b + d_1 + d_2) - (R_1 + C_1)(d_1 + d_2) - (R_2 + C_2)\, d_2 - q \frac{(b + d_1 + d_2)^2}{2}$$

$$\boxed{f_{p3} = \frac{1}{T}\left[R_A (b + d_1 + d_2) - (R_1 + C_1)(d_1 + d_2) - (R_2 + C_2)\, d_2 - q \frac{(b + d_1 + d_2)^2}{2}\right.}$$

4.1.4 Flèche du contact au droit de chaque pendule

Hypothèses

- Le plan moyen de contact est établi de telle sorte que la flèche au milieu de porté f_m est inférieur ou égale à $\frac{a}{1000}$
- Le premier pendule d'un fil de contact est maintenu sans flèche $f_1 = 0$

(c'est à dire : la flèche du fil de contact ne démarre qu'après le 1er pendule)

Calcul des flèches

$$f_1 = 0$$

$$f_2 = \frac{4 f_m}{a_1^2} d_1 (a_1 - d_1)$$

$$f_3 = \frac{4 f_m}{a_1^2} (d_1 + d_2)(a_1 - d_1 - d_2)$$

$$f_n = \frac{4 f_m}{a_1^2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} d_i\right]\left[a_1 - \sum_{i=1}^{n-1} d_i\right]$$

- Charge du pendule P4

$$R_4 = \left[\frac{d+e}{2}\right] p_{pd}$$

- Charge du pendule P5

$$R_5 = \left[\frac{e+f}{2}\right] p_{pd}$$

- Charge du pendule P6

$$R_6 = \left[\frac{f+g}{2}\right] p_{pd}$$

Remarque : Après l'origine du relèvement, les charges supportées par les pendules ne reprennent que le poids des pendules.

5.3 Calculs d'une caténaire polygonale inclinée

Ce type de caténaire est utilisé en voie courante.

En alignement l'axe de rotation de la pince de suspension du porteur se situe sur l'axe vertical de la voie.

En courbe l'axe de rotation de la pince de suspension du porteur se situe sur l'axe du matériel roulant, soit à une distance de l'axe vertical de la voie égale à :

$$d * \frac{(H+e)}{1,51}$$

d = dévers en m

H = hauteur du plan de contact en m

e = encombrement en m

1,51 = largeur de voie

5.3.1 Caténaire " inclinée " en alignement

Les longueurs des pendules " L " calculer dans le § 1.4.1.5 doivent être majorée de " ΔL " dus au désaxement des fc par rapport au porteur.

La valeur de " ΔL " dépend donc de la position " x " du pendule par rapport au suspension qui détermine le désaxement local " dx " des fc par rapport au porteur au droit du pendule.

$$R = \frac{p \quad x^2}{2.T}$$

x : distance en mètres entre l'origine du relèvement libre et le pendule considéré

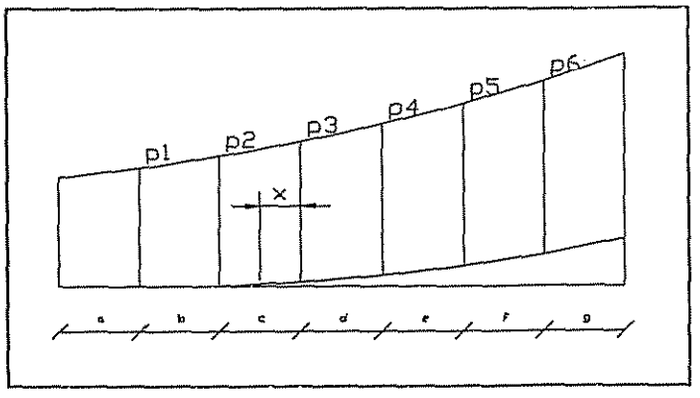
p : poids en daN/m du fil de contact

T : tension en daN du fil de contact

r : hauteur en mètres du relèvement

Nota : Le plan de contact est toujours horizontal entre la suspension et l'origine *O* du relèvement libre .

5.2 Charges supportées par les différents pendules



P_{fc} : poids en daN/m du fil de contact

P_{pd} : poids moyen daN/m des pendules

- Charge du pendule P1

$$R_1 = \left[a + \frac{b}{2}\right] \left[p_{fc} + p_{pd}\right]$$

- Charge du pendule P2

$$\text{si } x < \frac{c}{2} \Rightarrow R_2 = \left[\frac{b+c}{2}\right]\left[p_{fc} + p_{pd}\right]$$

$$\text{si } x > \frac{c}{2} \Rightarrow R_2 = \left[\frac{b+c-x}{2}\right]p_{fc} + \left[\frac{b+c}{2}\right] p_{pd}$$

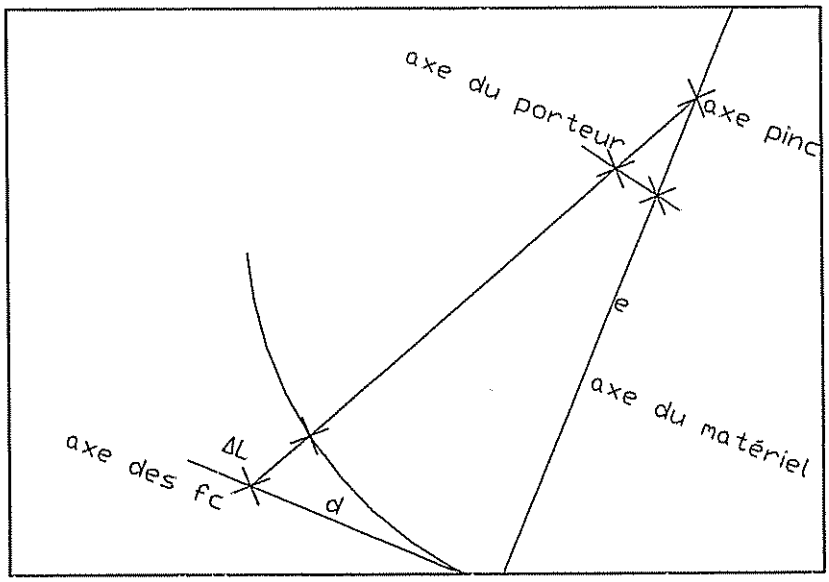
- Charge du pendule P3

$$\text{si } x < \frac{c}{2} \Rightarrow R_3 = \left[\frac{c-x}{2}\right] p_{fc} + \left[\frac{d+c}{2}\right] p_{pd}$$

$$\text{si } x > \frac{c}{2} \Rightarrow R_3 = \left[\frac{c+d}{2}\right] p_{pd}$$

5.3.2 Caténaire " inclinée " en courbe

Etant donné que les f.c sont désaxés du même coté que le porteur, la caténaire est inclinée de la même façon sur toute la longueur de la portée (à condition d'avoir un désaxement identique au droit de des deux suspensions) .



Tous les pendules seront allongés de la même valeur ΔL qui dépend uniquement du désaxement " d " et de l'encombrement " e " de la caténaire à la suspension.

$$\Delta L = \sqrt{d^2 + (e + 0{,}0695)^2 - (e + 0{,}0695)}$$

5.3.3 Dénivellation des fc de la caténaire " inclinée ".

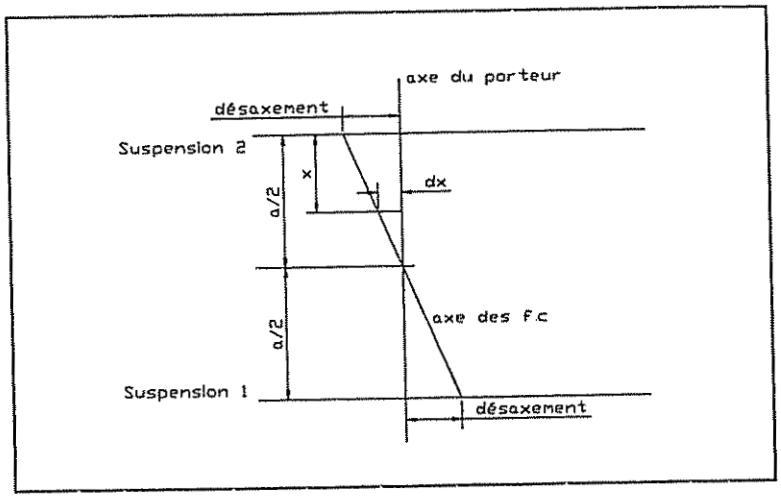
Pour la détermination de la position des fc dans les calculs précédents on a utilisé le terme " l'axe des fc ".
Dans la réalité les fc sont éspacées de 5 cm à la suspension et l'inclinaison de la caténaire provoquera certaines dénivellation des fc.
La dénivellation " h " dépend de l'espacement des fc " r ", de l'encombrement de la caténaire et du désaxement d (voir schéma).

$$h = r^* \frac{d}{enc + \Delta L + 0{,}0695}$$

désaxement	encombrement	h
0,2	1,4	0,0067
0,2	1,5	0,0063
0,2	1,6	0,0059
0,2	1,7	0,0056
0,2	1,8	0,0053
0,15	1,4	0,0051
0,15	1,5	0,0048
0,15	1,6	0,0045
0,15	1,7	0,0042
0,15	1,8	0,0040
0,15	1,9	0,0038

Cette valeur est inférieure à 0,007 , elle est négligée dans le calcul final.

Vue de dessus



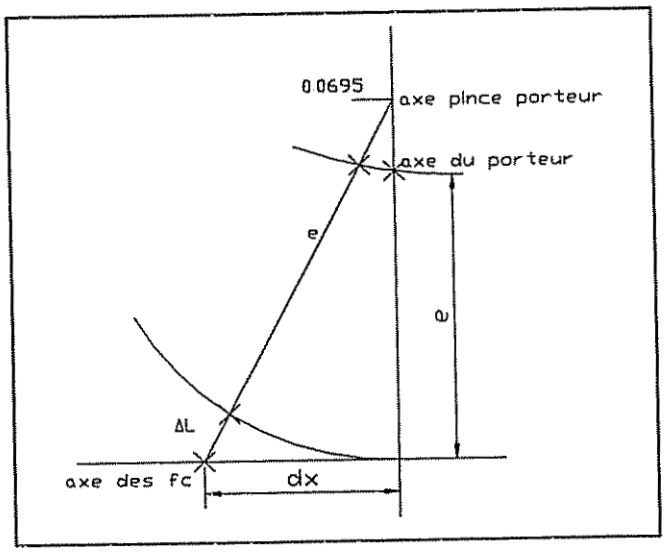
La valeur " dx " est exprimée donc par :

$$dx = \text{désaxement} * \left(1 - 2 * \frac{x}{a}\right) \qquad (m)$$

$$\frac{a}{2} = \text{demie portée} \qquad (m)$$

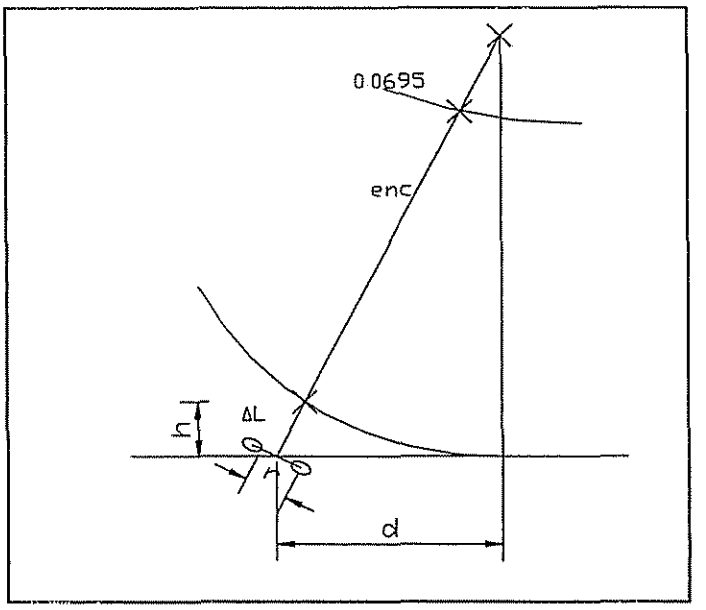
Nous prenons en compte la longueur de l'entraxe de la pince porteur de 0,0695m pour déterminer la valeur de " ΔL ". (voir schéma)

$$\Delta L = \sqrt{dx^2 + (e + 0{,}0695)^2} - (e + 0{,}0695)$$



e = encombrement en m

dx = désaxement local en m



5.3.4 Remarques

Ce type de caténaire permet l'uniformisation de la position de la pince du porteur (toujours dans l'axe du matériel roulant). Au niveau du réglage, la tolértance de la flèche fc est de -15 à + 25mm (au lieu de -10 à + 15mm pour une caténaire polygonale verticale) car le réglage est délicat.

MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 7

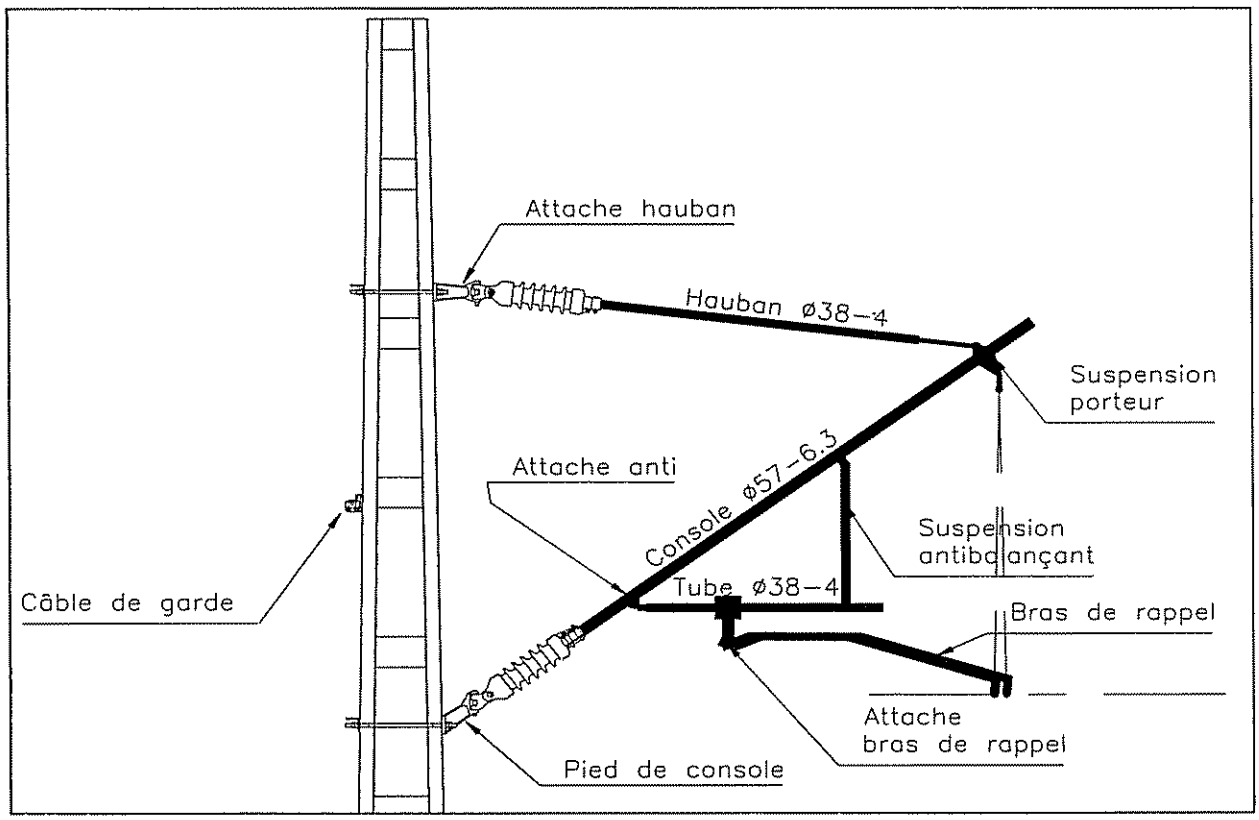
MONTAGE

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le :
			Date	Indice	
1	Principe de montage : équipement simple	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
2	Bras de rappel	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
3	Principe de montage : équipement multiple	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
4	Montage parapluie	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
5	Angle minimum de montage de la triangulation	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
6	Equipement par portique	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

1 Principe de montage : Equipement simple (console)

Aux points de suspnsions de la caténaire le câble porteur est soutenu par une pince articulée sur une console tubulaire isolée. Cette console est liée au pylône support par une pièce appelée " pied de console ", qui permet sa rotation dans les plans verticaux et horizontaux.



Les axes de rotation du pied de console de la pince de suspension du porteur ainsi que le plan de contact et l'axe du matériel roulant constituent les bases de référence de tout montage.

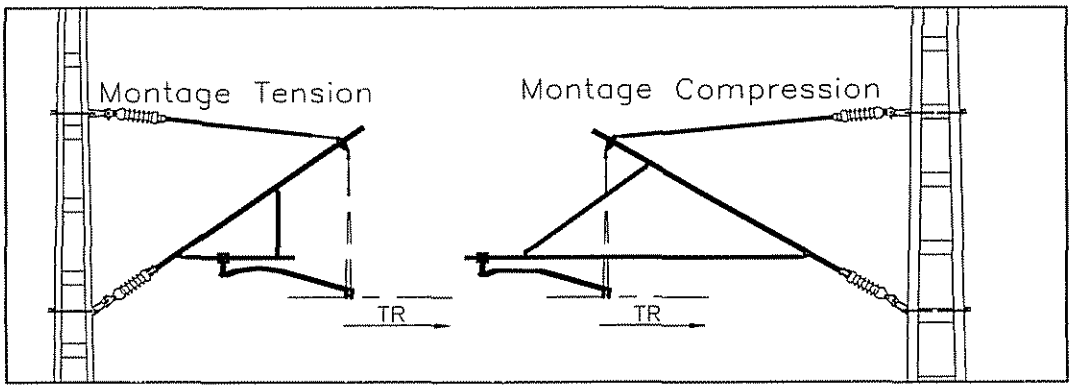
A partir du pylône la console est haubannée par un tube isolé horizontal fixé d'une part au pylône par une pièce d'attache du hauban et d'autre part à la console par la pièce d'attache de la pince de suspension du porteur. Le hauban est réglable en longueur et se situe dans un plan horizontal à environ 0,20m au dessus de l'axe du porteur.

Un tube appelé " antibalancant " , articulé sur la console, et monté horizontalement, reçoit un ou deux bras de rappel fixés sur des réglettes. Cet ensemble maintient dans une position bien définie le ou les fils de contact tout en permettant leur soulèvement lors du passage du pantographe.
L'antibalançant est suspendu à la console par une " suspension d'antibalançant " rigide.

Dans certaines conditions, un dispositif appelé " antivent " relie le nez du bras de rappel à l'antibalançant pour limiter le jeu de l'ensemble anti/rappel sous l'effet d'un vent parallèle aux voies.
L'articulation des haubans et consoles permet avec la rotation de l'ensemble d'assurer le déplacement longitudinal de la caténaire sous l'action des appareils tendeurs aux différentes valeurs de la température des conducteurs.

Suivant le sens de la tension radiale (TR) exercée par les conducteurs sur l'antibalançant deux types de montage ont été retenus :

Suivant le sens de la tension radiale (TR) exercée par les conducteurs sur l'antibalançant deux types de montage ont été retenus :



1.1 Montage tension

La tension radiale exerce sur l'antibalançant dans le sens pylône/voie, un effort de traction.

1.2 Montage compression

La tension radiale exerce sur l'antibalançant dans le sens voie/pylône, un effort de traction.

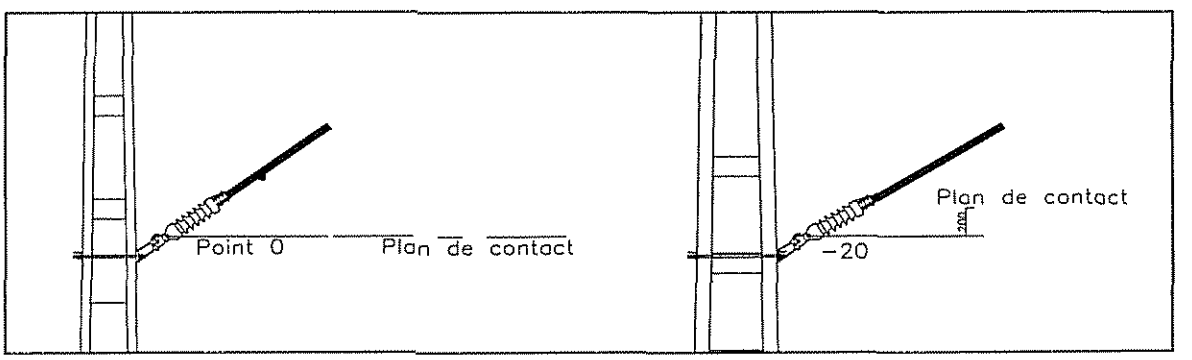
1.3 Position du pied de console

<u>En alignement et en courbe de rayon R > 1050m (R en m).</u>

L'axe de rotation du pied de console se situe au niveau du plan de contact, valeur nominal point 0.

<u>En courbe de rayon R < 1050m (R en m).</u>

L'axe de rotation du pied de console se situe à 0,20m au dessous du plan de contact, valeur nominal point -20.



1.4 Position de l'axe de rotation de la pince de suspension du porteur

1.4.1 En Voie Courante

- En alignement l'axe de rotation de la pince de suspension du porteur se situe sur l'axe verticale de la voie (0 pour le porteur).

- En courbe l'axe de rotation de la pince de suspension du porteur se situe sur l'axe du matériel roulant, soit à une distance de l'axe vertical de la voie égale à :

$$\frac{d.(H+e)}{1,51}$$

d = devers
H = hauteur du plan de contact en m
e = encombrement en m, e = 0 (cas caténaire polygonale droite).
1,51 = largeur de la voie en m

- En chevauchement et en sectionnement électrique, la caténaire devient verticale, de ce fait le porteur se situera sur la verticale passant par le fc et ce à partir du 1er pylône d'ancrage jusqu'au 2° pylône d'ancrage.

1.4.2 En Gare

Sur la totalité de la gare, d'un sectionnement électrique à l'autre toutes les caténaires sont verticales. En effet dans les zônes de gares encadrées par les sectionnements électriques et la présence d'appareils de voies rencontrés faisant appel quelques fois à des montages triples, la caténaire polygonale droite est à mettre en œuvre.

1.5 Affectation de la console

En tube d'acier galvanisé Ø 57 x 6,3 elle est équipée d'un isolateur céramique renforcé.

1.6 Affectation du hauban

Constitué d'un tube en acier gavanisé Ø 38 x 4 dans lequel coulisse une tige à œil en acier galvanisé. Sa longueur est réglable de 15mm en 15 mm. Il est équipé comme la console, d'isolateurs céramiques renforcés.
Le hauban se monte horizontalement

1.7 Affectation de l'antibalançant

Constitué d'un tube en acier galvanisé obturé à une de ses extrémités par un bouchon; il se monte horizontalement.

1.7.1 Montage Tension

Dans tous les cas de montage en tension, en alignement et courbe, il est fait usage de tube Ø 38 - 4

1.7.2 Montage Compression

Dans tous les cas de montage en compression, en alignement et courbe, il est fait usage de tube Ø 49 - 4,5

1.7.3 Antibalançant pour fils relevés

Il est fait usage d'un tube Ø 49-4,5

1.8 Suspension de l'antibalançant

En alignement et en courbe une suspension rigide est utilisée dans les montages " tension " et " compression ".

Montage TENSION

La suspension est constituée d'un tube Ø 38 avec pièces de fixation pour tubes Ø 57 et Ø 38.

Montage COMPRESSION

La suspension est constituée d'un tube Ø 38 avec pièces de fixation pour tubes Ø 57 et Ø 49.

1.9 Montage de fil relevé à la suspension

La suspension est constituée d'un tube Ø 38 avec pièces de fixation pour tubes Ø 57 et Ø 49.

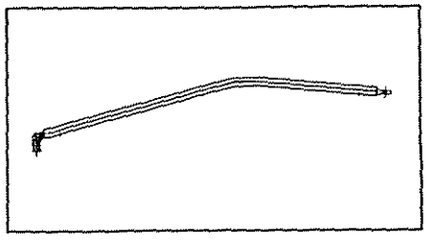
2 Bras de rappel

En tube d'aluminium, leurs extrémités sont rivetées, l'extrémité côté fil de contact est constituée par une crosse coudée à téton en acier estampé, galvanisé à chaud. et l'extrémité côté antibalançant est constituée d'une tige à crochet en Cupro-aluminiumun.

Deux types de bras de rappel sont utilisés.

2.1 Bras de rappel coudé de 1,15m de longueur en voie courante

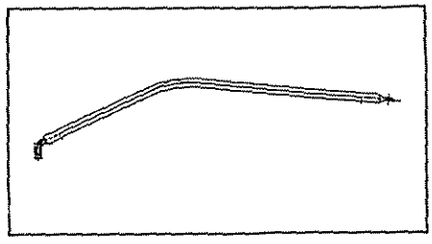
Il est utilisé en alignement et en courbe dans les montages en tension et en compression Son point d'attache ramené au plus près du plan de contact annule tout soulèvement dû à la tension radiale.



Bras de rappel Voie courante

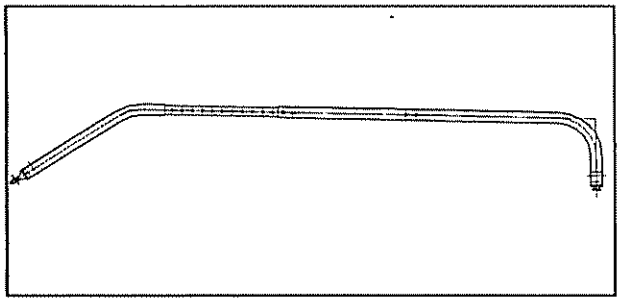
2.2 Bras de rappel coudé de 1,15m de longueur pour axe de sectionnement

Il est utilisé dans les axes de sectionnement.



Bras de rappel pour axe de sectionnement

2.3 Bras de rappel d'aiguillage



Bras de rappel d'aiguillage

2.4 Pendule antivent

Ce dispositif est monté avec des équipements en courbes de rayon R < 1050m, avec des équipements en compression.
Il es supprimé dans le cas d'axe de sectionnement pour des raisons d'isolement entre les deux sections électriques (200mm minimum entre section élémentaire).

3 Principe de montage : Equipement multiple (2 ou 3 consoles)

Ce type d'équipement se rencontre :
- En axe de sectionnement électrique et en axe de chevauchement
- En intermédiaire de sectionnment électrique et de chevauchement
- En zone d'aiguillage .

3.1 Montage du pied de console

Les pieds de console sont montés sur des traverses en U. De ce fait l'axe de rotation de la console se trouve à 0,265m du pylône.

3.2 Affectation des traverses

Les traverses se font en deux longueurs de 1,00m et 1,60m (espacement entre les équipements caténaires) .

3.2.1 Traverses de 1,60m

Elles sont utilisées en axe de sectionnement électrique et de chevauchement (montage double) et en aiguillage (montage triple - armements espacés de 0,80m).

3.2.2 Traverses de 1,00m

Utilisées en intermédiaire de sectionnement électrique et de chevauchement, en aiguillage aux supports d'axe et de relèvement.
Chaque traverse peut recevoir 2 armements espacés de 1,00m.

Hauteur de l'axe de rotation des pieds de console

En alignement et en courbe R > 1050m. Le pied de console se situe à hauteur du plan de contact (point 0).
En courbe R < 1050m l'axe de rotation du pied de console se situe à 0,20m au dessous du niveau du plan de contact (point -20).

3.2.3 Montage de la pièce d'attache du hauban.

Elle se monte sur une traverse en U pour hauban espacés de 1,00m ou 1,60m de longueur.

3.3 **Traverse de 1,60m**

Elle se monte en axe de sectionnement électrique, de chevauchement et d'équipement pour aiguillage.

3.4 **Traverse de 1,00m**

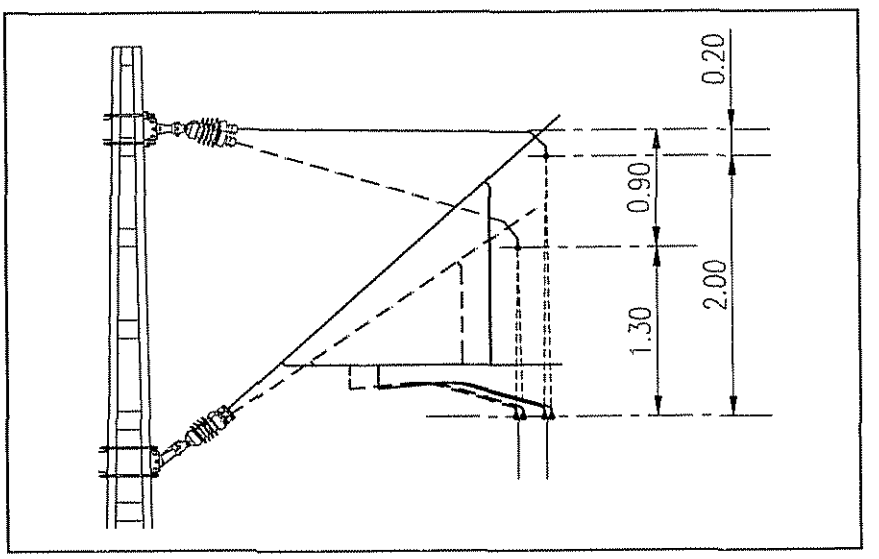
Elle se monte en intermédiaire de sectionnement électrique et de chevauchement ainsi qu'en aiguillage aux pylônes de centre et de relèvement.

3.5 **Hauteur de l'axe de rotation de l'attache hauban**

Dans le cas d'équipement multiple, on donne donne aux caténaires équipées à partir d'un même support, des encombrements verticaux différents, pour permettre à l'armement de la caténaire la plus éloignée du pylône de l'équiper sans avoir de contact avec la caténaire la plus proche.

Ex : en axe de sectionnement électrique la caténaire la plus proche du support a un encombrement de 1,30m l'autre un encombrement de 2,00m.

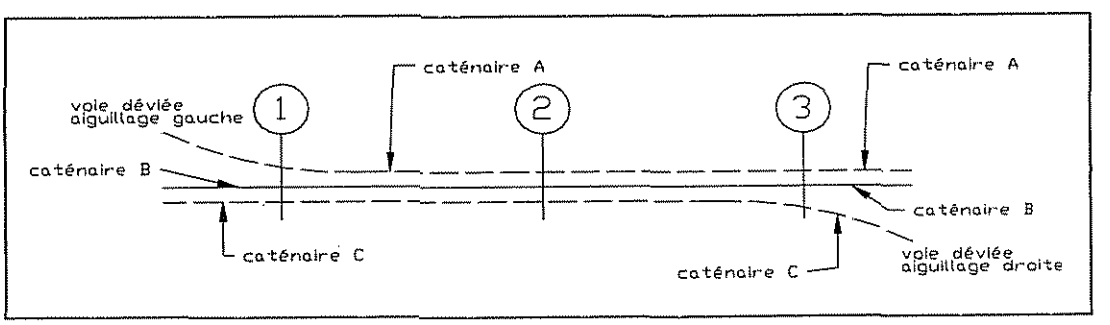
Pour positionner la traverse de l'attache du hauban on considère la caténaire ayant le plus grand encombrement : 2,00m en axe de sectionnement.
Son hauban est monté horizontalement à 0,200m au dessus du point d'attache du porteur.
Dans l'exemple ci-dessous, l'autre hauban de la caténaire (encombrement 1,30m et section électrique différente) est monté sur la traverse à 0,90m de son porteur, ce qui occasionne une inclinaison du hauban qui permet d'avoir une distance d'isolement entre le porteur le plus haut (200mm) et celui-ci.



Nota : En équipements multiples :
- Les caténaires sont toujours verticales fc et porteur sont dans un même plan vertical.
- Les bras de rappel obéissent aux mêmes règles d'affectation qu'en équipement simple.

3.6 **Traversée en cas de suspension multiple**

zône d'aiguillage armement triple



Caténaire A : Equipant la voie déviée de l'aiguillage de gauche, celle-ci est relevée de 50mm par rapport au plan de contact de la voie directe, passée le support 3 et va s'ancrer.

Caténaire B : Equipant la voie directe, elle reste constamment en contact. Ce sont ses désaxements qui priment par rapport aux autres.

Caténaire C : Equipant la voie déviée de l'aiguillage de droite, celle-ci est relevée de 50mm par rapport au plan de contact de la voie directe, passée le support 1 et va s'ancrer.

4 Montage parapluie

Leur utilisation est exceptionelle. Dans ce cas les attaches des haubans et des pieds de consoles sont dissociées.

5 Angle minimum de montage de la triangulation

L'angle minimal entre le hauban et la console est de 15°.

Fonction du pylône		Type de montage	rayon	Tube console Ø57	Tube hauban Ø38	Antibalancant Ø38	Antibalancant Ø49	fil relevé Ø49	Suspension anti rigide	Rappel coudé V.C	Rappel coudé (axe)	Anti-vent
Support simple		Tension	∝ R ≥ 1050	1	1	1			1	2		
		Compression		1	1		1		1	2		
		Tension	R < 1050	1	1	1			1	2		
		Compression		1	1		1		1	2		2
Sectionnement Electrique	Axe	Tension	∝ R ≥ 1050	2	2	2			2		4	
		Compression		2	2		2		2		4	
		Tension	R < 1050	2	2		2		2		4	
		Compression		2	2		2		2		4	
	intermédi-aire	Tension	∝ R ≥ 1050	2	2	1		1	2	2		
		Compression		2	2		1	1	2	2		
		Tension	R < 1050	2	2		1	1	2	2		
		Compression		2	2		1	1	2	2		2
Chevauchement (E. T)	Axe	Tension	∝ R ≥ 1050	2	2	2			2		4	
		Compression		2	2		2		2		4	
		Tension	R < 1050	2	2		2		2		4	
		Compression		2	2		2		2		4	4
	intermédi-aire	Tension	∝ R ≥ 1050	2	2	1		1	2	2		
		Compression		2	2		1	1	2	2		
		Tension	R < 1050	2	2		1	1	2	2		
		Compression		2	2		1	1	2	2		2

SPIE
Spie Enertrans

6 Equipement par portique

6.1 Principe d'équipement

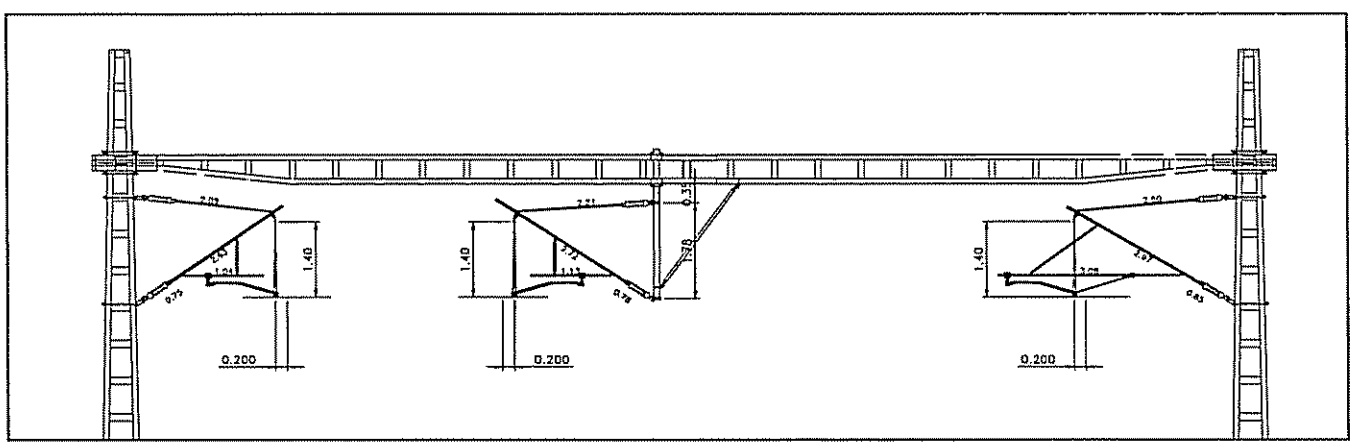
Dans les gares, en zônes de voies multiples, lorsque les entrevoies ne permettent pas l'implantation de pylônes, les voies médianes sont équipées à partir de chaises suspendues sous des portiques enjambant l'ensemble des voies.
Ces portiques sont constitués d'une poutre rigide autoporteuse supportée par deux pylônes.

Dans les entrevoies sont disposées des chaises en tube de longueur variable, suspendues à la poutre constituant le portique.

Ces chaises reçoivent l'armement propre à chaque voie. Cet armement est réalisé avec le même matériel que celui qui est utilisé en équipement par pylône.
Les consoles et haubans sont de type classique, et montés sur des pieds de console et attaches de hauban.

L'affectation du matériel, antibalançant, suspension d'antibalançant, bras de rappel et éventuellement anti-vent, est régie par les règles ennoncées aux chapitres 1-1 et 1-2

Dans les zônes d'aiguillage ainsi qu'en chevauchement les chaises recevront deux ou trois consoles.



6.2 Montage

6.2.1 Hauteur sous poutre

Cette côte est obtenue en ajoutant 0,70m à la hauteur du câble porteur situé le plus haut.
- Ce porteur sera celui de la voie la plus haute dans le cas d'encombrements identiques ou le porteur de la caténaire ayant le plus grand encombrement dans le cas de f.c à même hauteur.
- Cas ou l'axe d'un sectionnement se situe au droit d'un portique rigide.

Lorsque le portique rigide est équipé d'appareils électriques : la distance de 0,70m est portée à 1,10m ce qui permet d'avoir 2,00m entre les sections élémentaires, le porteur de la caténaire la plus haute et les barres d'alimentation.

6.2.2 Equipement des voies

- Les voies contiguës aux pylônes sont équipées à partir de ceux-ci.

Au dessus des quais, une attention toute particulière sera apportée pour éviter que des éléments sous tension ne se situent à moins de 5m du niveau de ceux - ci.
- Les voies médianes sont équipées à partir de chaises disposées dans les entrevoies.

L'implantation normale d'une chaise est de 1,00m par rapport au bord de la voie à équiper.
Cette côte n'est pas impérative et le dégagement du gabarit du panto est déterminant dans l'étude de la longueur de la chaise et de son implantation (justifiée lors de l'étude de montage).

MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 8

CHEVAUCHEMENT - ANTICHEMINEMENT - SECTIONNEMENT

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour Date	Indice	Approuvé ONCF le :
1	Chevauchement	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
2	Anticheminement	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
3	Sectionnement	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
4	Relevement	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

1. CHEVAUCHEMENT

1.1 Généralités

Les chevauchements sont conçus en disposant côte à côte sur une certaine distance les caténaires de deux cantons consécutifs.

La continuité de captage du courant au passage du pantographe est assurée par la présence d'une zône dite " Commune " ou les plans de contact des deux caténaires distantes de 0,20m sont confondus et parallèles au plan de roulement.

Normalement, les chevauchements sont réalisés par l'intermédiaire de quatre voir cinq supports par voie suivant la valeur des portées (de 63m à 54m ou de 36 à 18m)

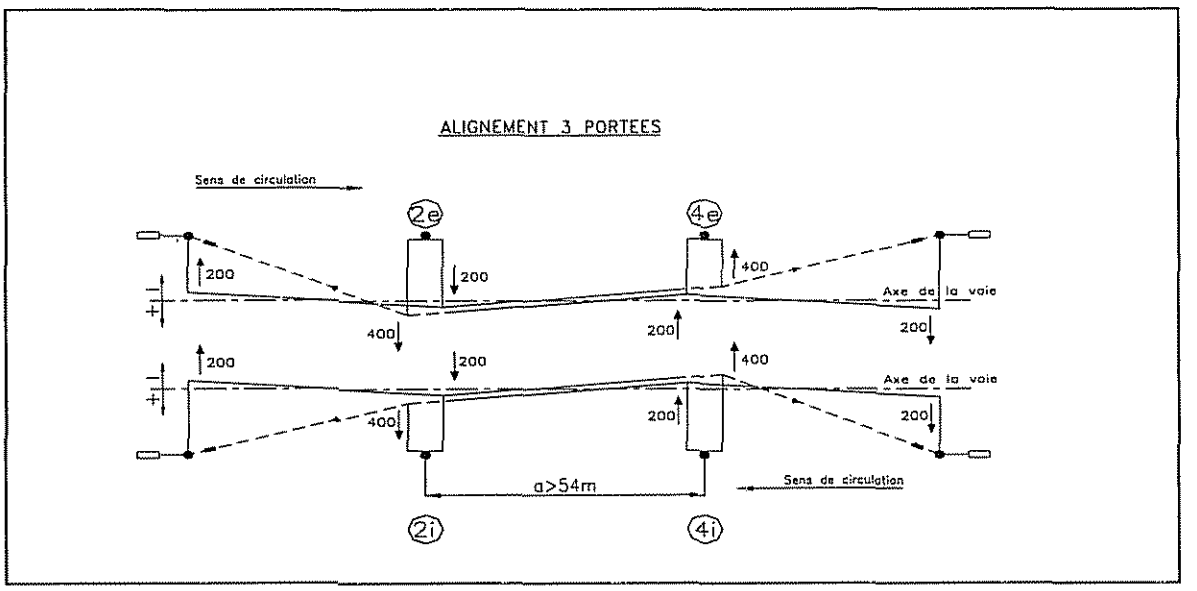
Dans les zônes de gare de 4 voies, les chevauchements sont réalisés sur quatre portiques pour les voies extèrieures et six portiques pour les voies intèrieures (cas E.T en trois portées) afin de diminuer l'effort radial induit sur les équipements.

- Le chevauchement est dit " normal " si la caténaire se relève à gauche dans le sens normal de circulation.

- Le chevauchement est dit " inversé " dans le cas contraire.

C'est le pas de désaxement qui détermine si le chevauchement est normal ou inversé.

1.2 Principe de réalisation



En fonction de la longueur des portées en alignement l'équipement sera réalisé sur trois portées intéressant quatre pylônes. En courbe le chevauchement sera réalisé en quatre portées intérressant cinq pylônes.

De part et d'autre du support d'axe, les conducteurs de chaque caténaire sont relevés sur les poteaux intermédiaires puis réunis par un palonnier. Ce palonnier est placé après la console de relèvement.

Sur les voies principales, des appareils tendeurs sont prévus aux ancrages pour assurer la régularisation automatique de la tension du porteur et du (ou des) fil (s) de contact.

1.3 Dispositif de réglage de la tension mécanique d'une caténaire régularisée.

La régularisation de la tension mécanique est assurée par un appareil tendeur à moufle relié à un contrepoids qui maintient la tension constante dans la plage de température [-10°C, +50°C].

Cette tension des câbles (de 1000daN par fil de contact et 1400daN par porteur) est transmise au contrepoids. L'ensemble constitue un " appareil tendeur à moufle ".

Le nombre de poulies d'un moufle est choisi de façon à ce que l'effort S(daN) à exercer sur le brin qui équilibre la traction F(daN) des conducteurs soit égal au cinquième de la somme P des tensions ou des conducteurs ancrés.

$$S = \frac{P}{5}$$

Le contrepoids (d'un poids égal à S) est constitué d'un empilement de galettes en fonte.

La galette inférieure (40kg) est muni d'un " piton guide " coulissant autour d'un tube fixé au pylône et limitant le balancement de contrepoids. (les autre galettes pèsent soit 20kg ou 40kg).

La course de l'appareil tendeur et des contrepoids nous permet d'avoir une régularité sur 700m dans la plage de température -10° à + 50°.

1.3.1 Caténaire avec deux fils de contact

Nous utilisons un appareil tendeur pour les deux fils de contact et un autre appareil tendeur pour le porteur.

- Le contrepoids d'ancrage des 2 fils de contact pèse : $\frac{1000 + 1000}{5} = 400\text{kg}$

- Le contrepoids d'ancrage du porteur pèse : $\frac{1400}{5} = 280\text{kg}$

1.3.2 Caténaire avec un fil de contact

Le fil de contact et le porteur sont réunis sur un balancier et relié à un seul appareil tendeur.

- Le contrepoids d'ancrage d'un fil de contact + un porteur pèse :

$$\frac{1000 + 800}{5} = 360\text{kg}$$

1.4 Réglage des appareils tendeurs

Le réglage de l'appareil tendeur se fait en premier, après déroulage en fonction de la température des conducteurs entre la " butée d'hiver " à -10°C ou le contrepoids se trouve à sa plus haute position, et la butée d'été à +50°C ou le contrepoids se trouve à sa plus basse position et en second en fonction de la longueur des tirs à régulariser.

1.5 Déplacement des conducteurs

Les déplacements des fils et câbles de deux tronçons consécutifs, de caténaires s'effectuent en sens contraires.

Pour permettre ces déplacements chaque caténaire doit être indépendante de l'autre.

Pour éviter la multiplication des supports l'armement de chacune des caténaires du chevauchement est fixé sur des traverses montées sur un support unique.

- traverses pour deux ou trois pieds de consoles orientables,

- traverses pour deux ou trois attaches de haubans orientables.

L'espacement entre armements sur les traverses est repectivement de 1,60m au support d'axe et de 1,00m aux supports intermédiaires.

2. ANTICHEMINEMENT

2.1 Généralités

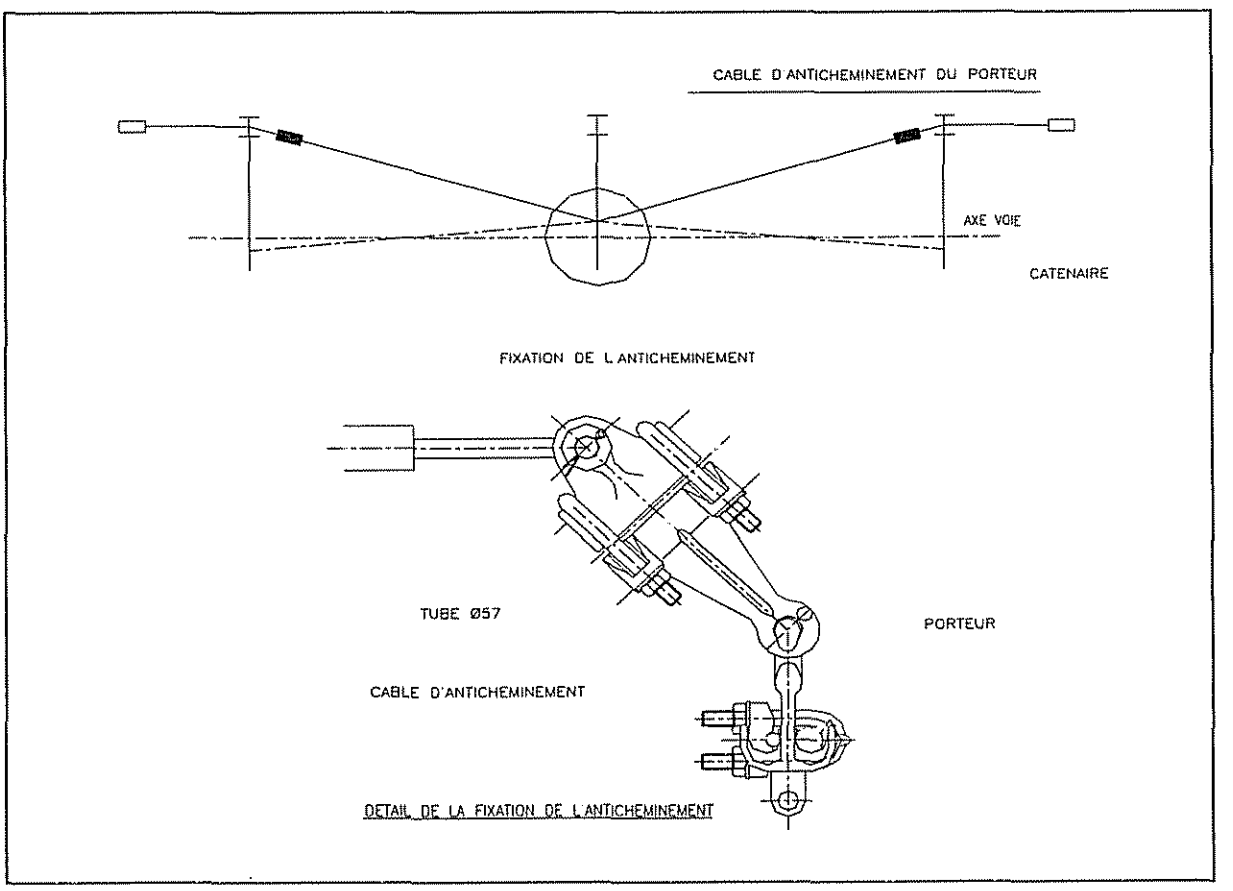
L' anticheminement de la caténaire a pour objet de créer un point fixe effectif au milieu du canton compris entre deux appareils tendeurs.
Quand un tir à une longueur inférieur ou égale à 700m il n'est régularisé qu'à une extrémité, l'autre extrémité est un point fixe (ancrage sans AT) assimilable à un milieu de canton.

2.2 Principe de réalisation

La console du pylône d'axe d'anticheminement est immobilisée au moyen d'un câble ancré aux deux supports encadrant. Ce câble appelé câble d'anticheminement est fixé dans la pince à deux gorges de suspension du porteur.

La tension mécanique de pose de ce câble en fonction de la température est donnée dans le chapitre 1 § 4.2.2

La tension nominale est de 1000daN à + 20°C.



3 SECTIONNEMENT

3.1 Généralités

Les conditions d'exploitation et d'entretien, nécessitent la division de la ligne en sections élémentaires de longueurs variables, qui peuvent être isolées électriquement les unes des autres.

L'isolement électrique entre deux sections élémentaires différentes et consecutives est réalisé par un sectionnement à lame d'air. Le premier dispositif convient à toutes les situations, le deuxième étant plus spécialement utilisé par les communications et les faisceaux ou les vitesse sont réduites.

L' emplacement de ces sectionnments est indiqué sur les schémas d'alimentation et de sectionnement.

La réalisation de ces sectionnements est conçue de la même façon que les chevauchements; à la différence près, qu'il sont toujours traités en quatre portées minimum.

3.2 Principe de réalisation

Les principes de réalisation sont identiques à ceux des chevauchements à la différence près des règles de désaxements.

4 RELEVEMENT (r en m)

4.1 CHEVAUCHEMENT

- la valeur de " r " est 0,50m pour une portée ≥ 40,50m

- la valeur de " r " est de 0,30m pour une portée comprise entre 40,50m exclus à 27m inclus.

- la valeur de " r " est de 0,30m pour les portées inférieures à 27m pour un relèvement sur deux portées.

4.2 SECTIONNEMENT

- la valeur de " r " est 0,50m pour une portée ≥ 40,50m

- la valeur de " r " est de 0,35m pour une portée comprise entre 40,50m exclus à 31,50m inclus.

- la valeur de " r " est de 0,35m pour les portées inférieures à 27m pour un relèvement sur deux portées.

4.3 Relèvement au niveau des aiguillages

Dans la zône d'aiguillage, la caténaire de la voie déviée est relevée de 0,05m par rapport au plan de contact de la voie directe.
Au pylône intermédiaire, ce sont les mêmes règles que pour les chevauchements.

4.4 Compléments

Avant de s'ancrer le ou les fis de contact sont relevés dans " n " plan vertical au passage sur pylône intermédiaire.

Ce relèvement est défini en fonction des portées situées de part et d'autre du pylône d'axe de façon à aménager une zône commune de captage au milieu du chevauchement.

Dans cette zône, le pantographe porte simultanément sur les fils de contact des caténaires de chaque canton.

La caténaire en prise dans la portée de relèvement conserve la flèche intentionnelle quand elle existe.

La formule de calcul du relèvement est la suivante :

Rappel : $r = \frac{a_1^2 P}{2T}$

a1 = longueur du relèvement en m

P = poids du conducteur daN/m

MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 9

ALIMENTATIONS ET CONNEXIONS

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour Date	Indice	Approuvé ONCF le :
1	Alimentations	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
2	Connexions	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

1. ALIMENTATIONS

1,1 Généralités

En règle générale la caténaire est alimentée au droit d'un poste de traction électrique, les interrupteurs seront placés au plus près du bureau du chef de sécurité, dans la mesure du possible (emplacement disponible).
Lorsque l'alimentation ne peut être faite au droit du poste, elle est reportée.
L' alimentation est réalisée de trois façons différentes :

- par une liaison directe avec la cosse du sectionneur ou de l'interrupteur, au moyen d'un câble muni d'une cosse d'alimentation.

- par un feeder d'alimentation en câble Cu 153mm², perpendiculaire aux voies et des connexions, lorsqu'il s'agit d'alimenter un point éloigné du poste.

- quand le point d'alimentation bien qu'éloigné n'est pas situé au droit du poste, la liaison entre celui-ci et ce point se fait alors par des feeders d'alimentation en câbles Cu 153mm² paralleles aux voies et des connexions.

Les caractéristiques et le calcul des tensions et flèches de ce feeder sont donnés au Manuel Technique , chapitre 1 dispositions générales, paragraphe 4.2

La liaison entre la cosse du sectionneur ou de l'interrupteur et la connexion d'alimentation peut être réalisée par une barre rigide cuivre Ø18 ou Ø25mm.

1.2 Sections élémentaires

Dans chaque sous - secteur, les caténaires sont découpées en un certain nombre de tronçons appelés " sections élémentaires ", isolées les unes des autres, soit par des sectionnements à lame d'air, soit par des isolateurs de section, en fonction des possibilités d'installation et des vitesses de circulation sur les voies intéressées. Ce découpage est justifié en général par la présence d'appareils de voie.

La section élémentaire est le plus petit tronçon de caténaire pouvant être isolé des tronçons encadrants est assurée au moyen de sectionneurs ou d'interrupteurs.

1.3 Tableau d'équivalence des barres et des câbles

		CL	CS	
CONVENTION CATENAIRE	Câble porteur Cu 93,256mm²	1	0	0
	Câble porteur Cu 153mm²	0	1	0
	Fil de contact Cu 107mm²	1	2	0
	Feeder Cu 153mm²	0	0	2
	Section Cu équivalente mm²	196	360	300
NOMBRE DE BARRES NECESSAIRES (voir nota)	Barre Cu Ø 18 mm	1	2	2
			ou	ou
	Barre Cu Ø 25 mm	NA	1	1
TYPE D'APPAREIL	Sectionneur	1000A	NA	1000A
	Interrupteur	NA	2000A	2000A

CL : Caténaire Légère **CS :** Caténaire Simple **NA :** Non applicable

NOTA : Section équivalente pour 1 barre Ø 18 : 250mm²
Section équivalente pour 1 barre Ø 25 : 480mm²

1.4 Montages des feeders

1.4.1 Montage des feeders transversaux

En principe, ces montages permettent l'alimentation des caténaires, des différentes sections élémentaires au droit des sous-stations et des postes de voie, ainsi que le pontage des isolateurs de sections. Ces isolateurs de section permettent de réaliser une coupure ponctuelle facile à réaliser .

Les distances entre ces feeders sous tension et les caténaires de sections élémentaires différentes sont de 2 mètres minimum pour permettre l'intervention sur la caténaire ou certaines parties du Pylône.

1.4.2 Montage des feeders longitudinaux

Lorsqu'une caténaire doit être alimentée par une source éloignée, le courant est acheminé par des feeders longitudinaux disposés sur les pylônes supports de caténaire.

Ces feeders sont en principe suspendus latéralement à l'extèrieur des voies par l'intermédiaire de chaînes de suspension en verre. Lorsqu'ils sont dans un même plan horizontal, les feeders sont maintenus par des espaceurs.

Ces chaînes de suspension sont fixées sur des consoles (sur des potelets) en tête de pylônes. Une distance minimale de protection de 2m est également à prévoir avec les

éléments sous tension de S.E différentes et 0,50m mini de tout objet faisant office de masse.

Les traversées aériennes et les surplombs par ces feeders, d'obstacles (signaux, PN, maison) ou de voies publiques, feront l'objet d'études spéciales, afin que les distances d'isolements réglementaires en vigueur soient respectées, dans les conditions de température les plus défavorables : 2m entre les sections élémentaires et 3m en approche du public.

1.5 Appareils d'interruption

1.5.1 Rôle

Les appareils d'interruption permettent, suivant les besoins, de supprimer ou de rétablir les liaisons électriques entre les lignes de contact et les sources de courant, d'isoler électriquement les uns des autres, un ou plusieurs tronçons (sections élémentaires) ou au contraire d'en assurer la continuité électrique.

Ces appareils ont une capacité minimale continue de 1000A ou 2000A.

Ces types d'appareils sont des interrupteurs ou des sectionneurs. Leurs conditions de fonctionnement sont assez différentes.

Il est recommandé de les grouper d'un seul côté si possible, pour éviter au personnel chargé de la maintenance de traverser les voies.

1.5.2 Interrupteurs

Ce sont des appareils conçus pour être manœuvrés " en charge ", c'est à dire lorsque sur les lignes qu'ils alimentent, circulent un ou plusieurs engins moteurs.

Ils sont surmontés de cornes dites de " soufflage " qui permettent l'extinction rapide de l'arc électrique qui s'établit quand la coupure de courant a été faite en " charge ".

Ils sont munis d'une commande électrique (moteur) télécommandée à distance depuis le bureau du Chef de Sécurité de le gare.

L' alimentation électrique B.T de la commande est en 220V C.A. Elle est réalisée au moyen de câbles de " type armé ", installés dans un caniveau souterrain.

La section de ceux-ci est fonction de la distance de l'appareil à commander par rapport à la source d'alimentation.

Ces interrupteurs sont installés sur des pylônes indépendants ou sur des herses.

1.5.3 Sectionneurs

Ce sont des appareils d'isolements conçus pour ne pouvoir être mis en position d'ouverture qu'en l'absence d' intensité (coupure à vide).

La coupure produite dans le circuit électrique pour la manœuvre est insuffisante et trop lente pour couper l'arc électrique qui se formerait si un courant circulait dans l'appareil à ce moment, de ce fait l'arc se maintiendrait et provoquerait des avaries assez graves.

Ils sont munis d'une commande manuelle, manœuvrée à pied d'œuvre.

Ces sectionneurs sont équipés d'un talon de terre, d'un dispositif de cadenassage et éventuellement d'un système de verrouillage avec biellette de cadenassage, dans les zones de travail.

Ces sectionneurs sont installés sur des pylônes indépendants ou herses. Leur installation doit permettre à l'opérateur d'avoir une bonne visibilité des circulations pouvant avoir lieu et de la position du couteau.

2. CONNEXIONS

2.1 Généralités

Les connexions électriques entre conducteurs ont pour but d'assurer :

L'alimentation des caténaires, régularisées ou non, au droit des postes de traction électrique.
La liaison des caténaires entre elles au droit des chevauchements.
Le pontage éventuel des isolateurs de section.
L' alimentation de certaines lignes à partir des conducteurs d'une ligne voisine.
Les connexions sont constituées soit par des câbles de 104,5mm², 147mm² ou 240mm² cuivre.

2.2 Principe de réalisation

Dans tous les cas, les liaisons électriques entre les différents conducteurs sont assurées par l'intermédiaire de griffes boulonnées. Cet assemblage permet le démontage de la connexion lors du remplacement des fils de contact.
Les connexions d'alimentation sont terminées par des cosses serties fixées aux appareils d'interruptions, sur les barres d'alimentation ou aux extrémités des câbles isolés, par au moins deux boulons, avec rondelle intercalée entre la tête et la cosse et une rondelle entre la cosse et l'écrou.

2.3 Prescription de montage des connexions

2.3.1 *Liaison Cu ⟹ Cu*

Les parties de câble, barre ou fil sur lesquelles s'effectuent les montages de pièces de connexion ainsi que les gorges des griffes seront nettoyées à la brosse fine à poils d'acier. Sur les fils rainurés, ce sont les rainures qu'il importe de nettoyer.
A cet effet utiliser une brosse métallique. Le montage et le serrage des pièces sont réalisés après que les parties en contact aient été enduites d'une graisse conductrice et protectrice, exemple : type EL5846 MOLYBDAL.

2.3.2 Montage des griffes de connexions *sur les fils de contact.*

Ces griffes sont montés de telle manière que les demi-griffes de serrage ainsi que les têtes de boulons soient toujours placées du côté de l'entraxe des fils de contact.
Les griffes d'alimentation pendulées ou non pendulées sont montées alternativement sur l'un ou l'autre fil de contact.
La griffe pendulée ne remplace pas un pendule.
La position des griffes d'alimentation est définie en fonction de la température.

2.3.3 Serrage des connexions

Le couple de serrage des connexions est de 5daN environ.

MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 10

ISOLEMENT

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour Date	Dernière mise à jour Indice	Approuvé ONCF le :
1	Isolateurs de section	15/03/01	15/01/02	D	15/01/02

1. ISOLATEURS DE SECTION

1.1 Généralités

Pour des raisons d'exploitation et d'entretien, les caténaires sont tronçonnées en un certain nombre de sections élémentaires (voir chapitre 9), de longueurs variables, qui peuvent être isolées électriquement les unes des autres.
L' isolement électrique, entre deux sections élémentaires différentes et consécutives, est réalisé :
- Soit par un sectionnement à lame d'air (voir chapitre 8).
- Soit par un isolateur de section.

Ces sectionnements et isolateurs de section sont généralement pontés par un appareil d'interruption (sectionneur ou interrupteur, voir chapitre 9).
Leur répartition est définie sur les S.A.S.

Les isolateurs de section sont installés sur les communications de voie principales et en têtes des faisceaux des voies secondaires. Les isolateurs de section sont franchissables à une vitesse maximum de 120km/h dans le sens préférenciel de circulation et de 90km/h dans le sens inverse.

Deux types d'isolateurs sont utilisés :
- Montage sur un fil de contact (caténaire légère)
- Montage sur deux fils de contact (caténaire simple)

Un seul isolateur de section est installé par portée.

1.2 Constitution

Ces appareils sont constitués par trois isolateurs disposés de façon à ne pas engager le plan de contact et aux extrémités desquels s'ancrent le ou les fils de contact des deux tronçons à isoler.
Le guidage du pantographe dans la zone commune est assuré par des patins situés de part et d'autre de cet isolement.

Une châine de deux ou trois éléments du type capot et tige en verre ou synthétique est fixée sur le porteur de la caténaire, au droit de l'I.S.

1.3 Zones de montages des isolateurs de section

1.3.1 Zones d'appareils de voie

L'isolateur de section est disposé entre la pointe de cœur de l'appareil de voie, et le point limite du garage franc de la voie de service ou, le cas échéant, le signal de sortie de cette voie.
Sur les communications il est disposé entre les pointes de cœur des deux appareils.
En général, pour que l'abaissement du ou des fils de contact de la voie de service, provoqué par la surcharge de l'isolateur de section, n'engage pas la zone de passage du pantographe sur voie principale, cet isolateur ne doit pas se trouver à plus de 13,50m du support de voie principale, c'est d'autant plus vrai lorsque les caténaires sont non régularisées. (voir croquis page suivante).

1.3.2 Hors zones d'appareils de voie

Les caténaires munies d'un isolateur de section ont un encombrement normal pour une portée maximum de 54 mètres. L'encombrement au droit de cet appareil ne sera pas inférieur à 450 millimètres.
L' isolateur de section doit être placé dans toute la mesure du possible, au désaxement 0 et au maximum 50mm, par rapport à l'axe du pantographe.
Quand l'IS est ponté par un sectionneur il convient de le placer au plus près du support afin de pouvoir réaliser la connexion de pontage, dans ce cas la règle de désaxement de l'IS citée plus haut est abrogée.

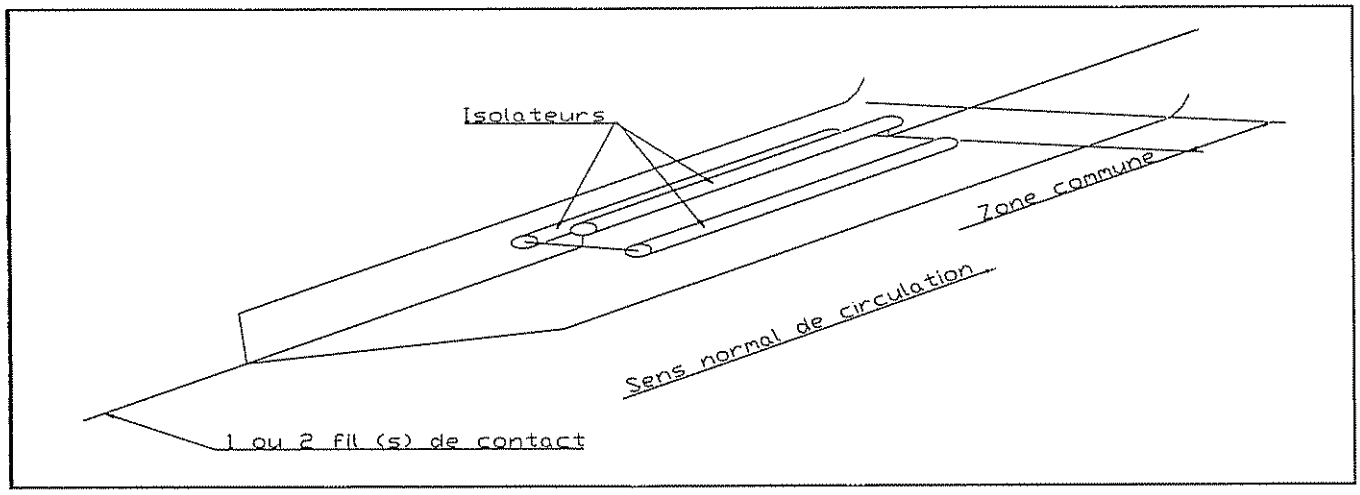


fig.1

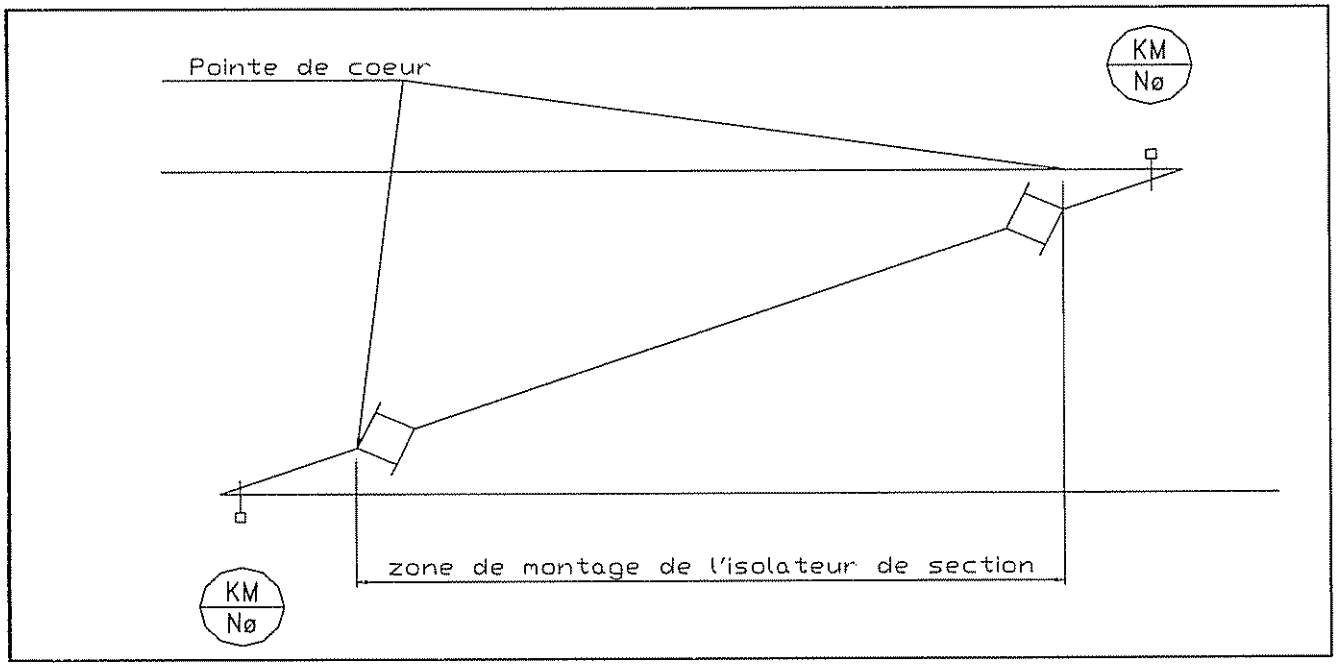


fig.2

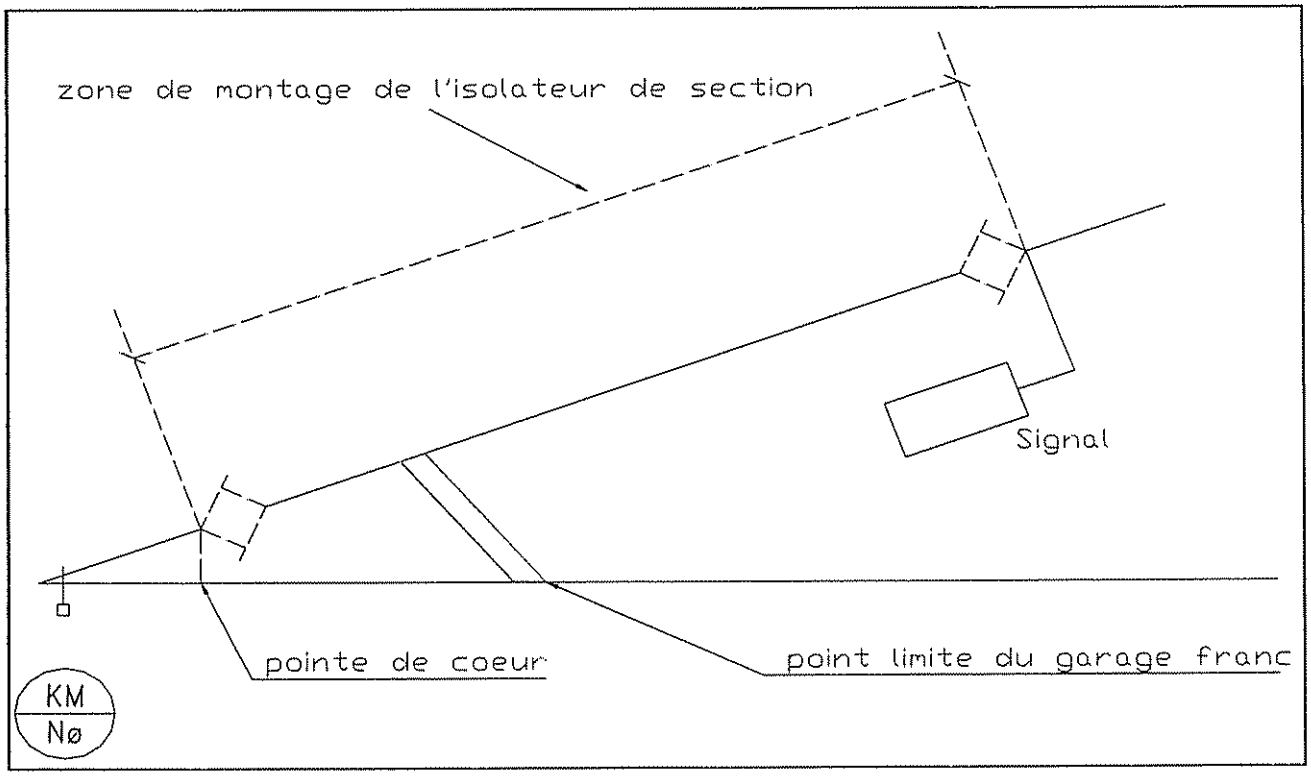


fig.3

MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 11

PROTECTIONS DES STRUCTURES CATENAIRES

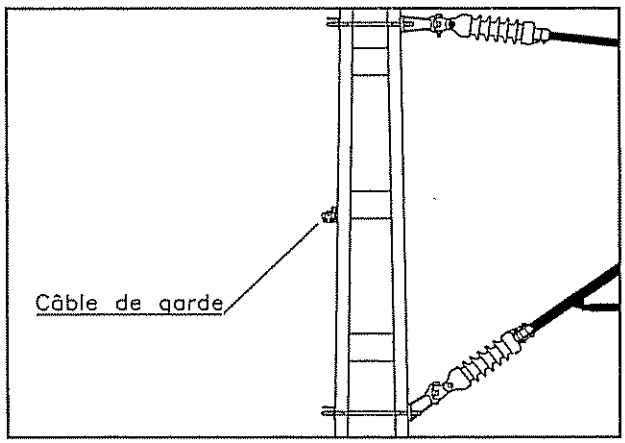
FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour Date	Indice	Approuvé ONCF le :
1	Protection des Pylônes caténaires	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
2	Protection des Lignes de contact	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
3	Mise au rail d'un sectionneur à talon de mise au rail	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
4	Protection des Pylônes caténaires comportant un mécanisme de commande électrique d'appareil de coupure	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02
5	Prise de terre	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

1. PROTECTION DES PYLONES CATENAIRES

1.2 Principe de protection

Tous les pylônes caténaires sont reliés entre eux par un câble de garde continu (encore appelé CdPA, Câble de Protection Aérien) fixé à environ 6,50m du pied de chaque pylône.



Le CdPA est relié à la terre tous les 1200m environ (la tolérance admise correspond à une portée caténaire).

Les liaisons pylônes rail ne doivent pas être permanentes, en conséquence la liaison pylône rail doit être munie d'un dispositif approprié bloquant les fuites du courant de traction dans les sens rail/sol mais laissant passer les courants de défaut dans le sens pylône/rail.
Ce type d'appareillage ne fait pas partie des présents marchés.

C'est l'équipe des études chargée du projet signalisation-retour-traction, qui en détermine le nombre ainsi que leur emplacement.

1.2 Réalisation de la protection

- Nature du CdPA : câble nu en Aluminium - Acier de 116,2mm² en voie courante et en gare

- Nature du câble de liaison à la terre : câble souple en acier 151mm² : effectué à l'aide d'une griffe de connexion

- Raccordement CdPA - câble souple en acier 151mm²

- Pose du câble souple en acier 151mm² : passe à l'intérieur du pylône caténaire et passe dans un tube noyé dans le massif.

- Raccordement du câble souple en acier 151mm² au piquet de terre : par serrage d'une bride.

1.3 Raccordement à la terre

Voir § 5 - prise de terre

2. PROTECTION DES LIGNES DE CONTACT

2.1 Principe de protection

- La protection des lignes de contact contre les surtensions d'origine extèrieure est réalisée par le raccordement des parafoudres anti-oiseaux entre les lignes de contact et la terre.

- Lorsque le potentiel de la caténaire par rapport au sol atteint la tension d'amorçage du parafoudre, celui-ci établit un contact fugitif entre ses bornes et écoule les courants de décharge vers le sol.

- Les pylônes encadrant les passages à niveau sont munis de prise de terre.

2. Installation des parafoudres anti-oiseaux

Les parafoudres sont installés approximativement tous les 2400m.

En double voie, les parafoudres de chaque voie ne sont pas disposés face à face et sont alternés tous les 1200m.

Les parafoudres sont installés de préférence sur les pylônes d'axes des antichemínements caténaires.

2.3 Réalisation des protections

- Montage des parafoudres : les parafoudres sont montés soient
  - Sur une console et installé parallèlement aux caténaires qu'ils protègent.
  - En tête de pylône.

- Câble parafoudre caténaire : la prise tension est reliée au câble porteur de la caténaire par un câble en cuivre nu recuit de 75mm² ; la liaison câble 75mm² porteur étant effectuée à l'aide d'un serre-câble.

- Câble parafoudre - prise de terre : la prise de tenue du parafoudre est reliée à la prise de terre par un câble à isolement léger type 750 ANE - Aluminium 95mm² fixé à l'intèrieur du support caténaire; celui-ci passe à l'intèrieur du massif dans un tube de protection.

- Raccordement du câble 750 ANE 95mm² au piquet de terre : par serrage d'une bride.

2.4 Raccordement à la terre

Règle particulière : pour éviter que l'écoulement des courants provoque des dommages, la prise de terre d'un parafoudre doit être installée :
- à au moins 100m d'un centre de signalisation

3. MISE AU RAIL D'UN SECTIONNEUR A TALON DE MISE AU RAIL

3.1 Principe de protection

Pour les voies de service sur lesquelles s'effectuent des opérations de chargement de wagons, de manutention, d'entretien sur les toits du matériel roulant, etc ...., la protection des personnes risquant d'entrer en contact direct ou indirect avec la caténaire, est assurée à l'aide d'un sectionneur à talon de terre. La mise aux rails directe est réalisée au moyen de la fermeture du couteau auxilliaire dont la manœuvre est conjuguée avec l'ouverture du couteau principal.

3.2 Réalisation de la protection

- Nature du câble de liaison talon de sectionneur - rail : câble à isolement léger série 750 ANE Aluminium de 95mm².

- Raccordement sectionneur - câble 750 ANE 95mm² : effectué à l'aide d'une cosse.

- Pose du câble 750 ANE 95 mm² : il est fixé par brides à l'intèrieur du support caténaire et passe à l'intèrieur du massif dans un tube de protection.

- Raccordement du câble 750 ANE 95mm².
Ce câble est fixé au trou M, il est prolongé par l'intermédiaire d'un câble en acier d'au moins 150mm² de section qui est raccordé au rail par soudure aluminothermie ou sur une connexion inductive (voir § 1)

4. PROTECTION DES PYLONES CATENAIRES COMPORTANT UN MECANISME DE COMMANDE ELECTRIQUE D'APPAREIL DE COUPURE

4.1 Principe de protection

Les pylônes caténaires et les postes d'alimentation caténaires comportant un mécanisme de commande électrique d'appareil de coupure sont reliés à la terre.

4.2 Réalisation de la protection

Un câble 750 ANE 95mm² raccordé au pylône caténaire ou au poste d'alimentation caténaire est relié à une prise de terre à l'aide d'une bride de serrage.

4.3 Raccordement à la terre

voir § 6
nota : Liaison pylône - rail
La liaison pylône/ rail sera réalisée, et ce un pylône sur cinq.

5. PRISE DE TERRE

5.1 Constitution

Les prises de terre sont constituées de piquets tubulaires en acier galvanisé, (longueur d'un piquet : environ 1m).
La tête de chaque prise de terre doit être apparente de façon à permettre les mesures et les opérations de maintenance.
Le raccordement du câble de terre est effectué à l'aide d'une bride de serrage.

5.2 Réalisation

Lorsqu'un piquet est enfoncé, la mesure de la resistance de terre permet de s'assurer que la valeur est conforme (maxi 10 ohms).
Dans le cas contraire un piquet supplémentaire relié à l'autre est enfoncé puis la valeur de la résistance de terre est vérifiée à nouveau.
Cette méthode permet d'obtenir une bonne prise de terre.
Lorsqu'il n'est plus possible d'amèliorer la valeur d'une prise de terre par l'enfoncement de piquets supplémentaires, une ou deux prises de terre additionnelles peuvent être crées à une distance comprise entre 3 et 6m. Ces prises de terre sont alors reliées entre elles par un câble en acier galvanisé de 95mm² minimum ou le câble 750 ANE 95mm² posé en tranchée à une profondeur de 0,20m à l'exception de la zone de terrain en rocher ou le câble est directement posé sur le rocher enrobé d'un agrégat de béton ou dans les fissures de celui-ci.

MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 12

GABARITS - ARCHETS

FICHE DE SUIVI

N° d'item	Rubriques	date de 1° remise	Dernière mise à jour Date	Indice	Approuvé ONCF le :
1	Gabarits utilisés	15/03/01	15/01/02	D	23/01/02

MANUEL TECHNIQUE

CHAPITRE 13

PRESENTATION DES DOCUMENTS D'ETUDES

SOMMAIRE

1- REGLES DE GESTION DES PLANS

1-1 LES STATUTS

1-2 CIRCUIT DE VISAS

1-3 BORDEREAU D'ENVOI (voir annexe 6)

2- REGLES DE NUMEROTATION DES PLANS

2-1 PLAN DE PRINCIPE (voir annexe 1)

2-2 PLAN DE MATERIEL (voir annexe 2 et 3)

2-3 PLAN D'EXECUTION (voir annexe 4)

2-4 REGLES D'INDICAGE (voir annexe 5)

3- CARTOUCHE STANDARD

4- PRESENTATION DES CARNETS DE PIQUETAGE

5- PRESENTATION DES PLANS DE PIQUETAGE

6- PRESENTATION DES PLANS SCHEMATIQUE

7- PRESENTATION DES NOTES DE CALCULS

8- PRESENTATION DES CARNETS DE MONTAGE

9- PRESENTATION DES DOSSIERS ALIMENTATION

10- PRESENTATION DES DOSSIERS EQUIPEMENT DES Pro

11- PRESENTATION DES DOSSIERS EQUIPEMENT TUNNEL

12- PRESENTATION DES DOSSIERS ENCORBELLEMENT

1 - 3 Bordereau d'envoi

Toute transmission de documents est obligatoirement accompagnée d'un bordereau d'envoi.

Un bordereau d'envoi type, sur lequel 9 cases sont repérées est en annexe 1 Chaque case est renseignée de la manière suivante:

CASE 1 → Nom de l'expéditeur

CASE 2 → Nom du destinataire

CASE 3 → Désignation du projet

CASE 4 → Nom de l'agent d'études

CASE 5 → Titre du document

CASE 6 → Numéro client du plan

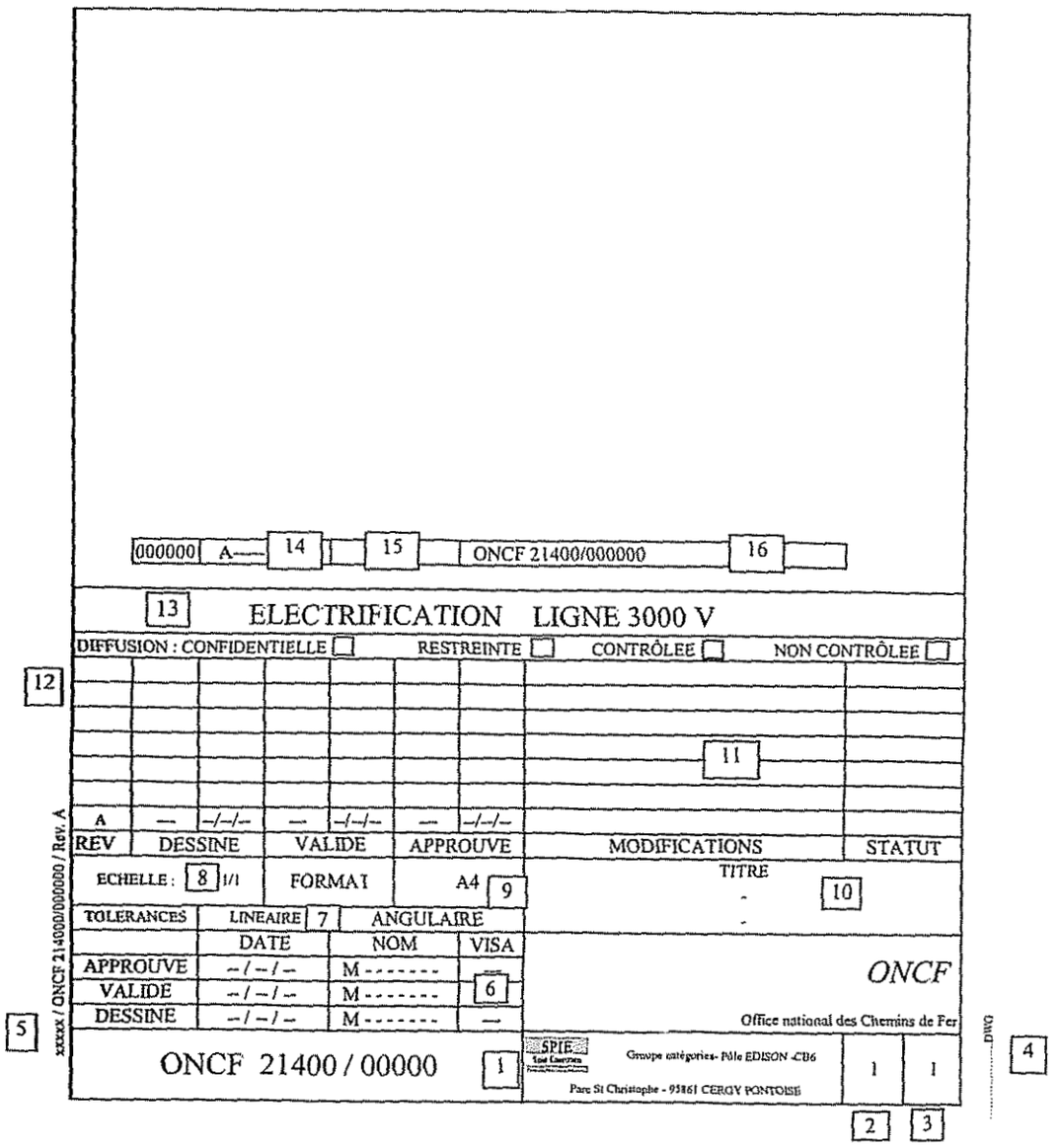
CASE 7 → Nombre de plans envoyés

CASE 8 → Zone libre pour annotations

CASE 9 → Accusé de réception à remplir par le client

Le bordereau est envoyé en deux (2) exemplaires au client, dont un (1) est à retourner par le destinataire à l'expéditeur après avoir dûment signé et daté dès réception du bordereau et des documents mentionnés sur celui-ci.

3- CARTOUCHE STANDARD



DEFINITIONS DES ZONES DE TEXTE DU CARTOUCHE

1	Numéro du plan
2	Numéro du folio
3	Numéro du dernier folio
4	Nom du fichier
5	Titre plan / n° plan / n° folio / révision
6	Champs concernant les dates et noms de personnes
7	Tolérances générales du plan
8	Echelle du plan
9	Taille du tracé
10	Lignes de saisie du titre du plan
11	Champs relatif à l'évolution du plan
12	Champs relatif à la confidendialité du plan
13	Case repère du matériel
14	Case symbole du matériel
15	Case poids du matériel
16	Case matériel du plan de référence du matériel

4 - PRESENTATION DES CARNETS DE PIQUETAGE

Modèle joint : Carnet de piquetage n° 3 / 13 / 11 / 13 rév. C du 26/11/01

Eléments constitutifs

§ **Numérotation des pylones**

Renseigner le numéro définitif du pylone.
Renseigner le numéro provisoire du pylone.

§ **Valeur des portées**

A indiquer avec la précision du centimètre.
Portée = distance entre deux supports consécutifs.

§ **Découpages mécaniques et électriques, anticheminements**

Indiquer la longueur des tirs.
Indiquer les distances axe anticheminement par rapport aux ancrages caténaires.

§ **Pylones**

Indiquer l'affectation du pylone (ancrage chevauchement, axe anticheminement, etc....).
Indiquer le point kilométrique du pylone.
Indiquer le type de pylone.
Indiquer l'implantation du pylone.

§ **Fondations des pylones**

Renseigner les cotes des coordonnées Lambert (X , Y , Z).
Indiquer le type de terrain à l'emplacement du pylone.
Indiquer le type de fondation à réaliser.
Donner la cote d'arasement du massif de fondation par rapport au pmr.

§ **Arceaux d'ancrage**

indiquer le type d'arceaux d'ancrage affecté.
Indiquer le nombre d'arceaux à mettre en place.
Indiquer le diamètre des arceaux d'ancrage.

§ **Massif d'ancrage**

Indiquer le type de massif d'ancrage à réaliser si nécessaire.

§ **Observation**

Indiquer les points particuliers rencontrés.

Ancrage de chevauchement .
Ancrage d'anticheminement
Passage d'une ligne MT . HT etc .
Passage piéton.
Passage supérieur (Pro).
Passage inférieur (Pra)
etc.

5 - PRESENTATION DES PLANS DE PIQUETAGE

Nota : Sur les plans de piquetage récolés, les indications de longueur (autres que celles des portées respectant la tolérance de plus ou moins 0,25m) doivent être reportées avec la précision du cm.

Eléments constitutifs

§ **Position longitudinale et transversale des supports et des armements.**

Longitudinale à l'échelle.
Transversale à l'échelle + respect de la position par rapport aux obstacles.

§ **Numérotation des supports**

Dans un cercle séparé par une ligne horizontale.

au dessus de la ligne horizontale Kilomètre
au dessous de la ligne horizontale numéro dans le Kilomètre.

Sous ou sur le cercle : position métrique et centimétrique dans le Kilomètre.

§ **Valeur des portées et des portées moyennes**

A indiquer avec la précision du centimètre.
Portée = distance entre deux supports consécutifs.
A indiquer entre parenthèses.
Portées moyenne caténaire : PM suivi de sa valeur.
Portées moyenne feeder : PM feeder suivi de sa valeur.

§ **Position longitudinale des supports par rapport aux points particuliers**

Point particuliers tels que : signaux, ouvrages d'art, traversées aériennes et souterraines, rattachement à chaque Kilomètre, regards d'assinissement très proches.

§ **Découpages mécaniques et électriques, anticheminements**

Dessiner les ancrages et leurs symboles.
Indiquer la longueur des tirs.

§ **Zones particulières**

Ne pas indiquer les zônes ventées.

§ **Feeders, CdPA, descentes CdPA**

Représenter les ancrages des feeders.
Représenter les ancrages du CdPA.
Représenter les descentes CdPA.

§ **Ouvrages d'art**

Indiquer leur nom et la référence de leurs plans (sans les indices).

§ **Documents interface (postes...)**

Indiquer leur nom, leur point Kilométrique et la référence de leur plan (sans indice).

§ **Signaux**
Indiquer le PK et le numéro.

§ **Traversées aériennes et souterraines**
Indiquer le PK, la nature de la traversée, la hauteur par rapport au Pmr (si traversée aérienne).

§ **Caractéristiques de la voie**
Indiquer les rayons et les raccordements paraboliques.

§ **Repères de pliage**
A indiquer.

§ **Implantation des supports**
A indiquer au droit de chaque support/

§ **Repérage des points Kilométrique**
A indiquer .

§ **Directions de la ligne**
A indiquer aux extrémités du plan.

§ **Appareils de voie**
Dessiner et indiquer le type.

§ **Tracé des fils**
A dessiner suivant le chapitre du manuel technique (Symbole graphique caténaire)

§ **Isolements, Isolateurs de section**
Les dessiner dans leur position
Sont concernés tous les isolateurs sauf:

ceux d'armement

ceux séparant la masse de la tension dans les portiques souples

§ **Obstacles**
Dessiner l'emplacement des B.V., des marquises, des quais...

§ **Position des chaises sur les portiques rigides**
A indiquer par un carré.

§ **Caractéristiques des ancrages**
Indiquer le mode d'ancrage (avec ou sans AT).
Indiquer la nature du conducteur ancré.
Indiquer la voie équipée par la caténaire ou le conducteur ancré.

§ **Alimentation**
Dessiner les appareils d'interruption.

§ **Signaux**
Indiquer le PK et le numéro.

§ **Traversées aériennes et souterraines**
Indiquer le PK, la nature de la traversée, la hauteur par rapport au Pmr (si traversée aérienne).

§ **Caractéristiques de la voie**
Indiquer les rayons et les raccordements paraboliques.

§ **Repères de pliage**
A indiquer.

§ **Implantation des supports**
A indiquer au droit de chaque support/

§ **Repérage des points Kilométrique**
A indiquer .

§ **Directions de la ligne**
A indiquer aux extrémités du plan.

§ **Appareils de voie**
Dessiner et indiquer le type.

§ **Tracé des fils**
A dessiner suivant le chapitre du manuel technique (Symbole graphique caténaire)

§ **Isolements, Isolateurs de section**
Les dessiner dans leur position
Sont concernés tous les isolateurs sauf:

ceux d'armement

ceux séparant la masse de la tension dans les portiques souples.

§ **Obstacles**
Dessiner l'emplacement des B.V., des marquises, des quais....

§ **Position des chaises sur les portiques rigides**
A indiquer par un carré.

§ **Caractéristiques des ancrages**
Indiquer le mode d'ancrage (avec ou sans AT).
Indiquer la nature du conducteur ancré.
Indiquer la voie équipée par la caténaire ou le conducteur ancré.

§ **Alimentation**
Dessiner les appareils d'interruption.

Hypothèses de calcul	
+ 20° C Vent de 682 Pa (Zone normale)	
Support Haubané (o / n) →	n

JUSTIFICATION DU SUPPORT
201 / 01
4éme Tronçon Section SIDI KACEM - MEKNES

Hauteur fil de contact	5,50 m
Arasement Support	-0,15 m
Implantation support	1,70 m

CARACTERISTIQUES EQUIPEMENT				VENT PERPENDICULAIRE						EFFORT VERTICAUX			VENT PARALLELE			
DESIGNATIONS	d/a	Portée (a)	Hauteur (H)	Vent		Tension radiale		Effort parallèle		Poids	d	Mt P	Vent		Tension radiale	
				F	Mt V	Fr	Mt Tr	F	Mt				F	Mt V	Fr	Mt Tr
Equipement Simple			1,3	0	0	0	0			60		0	30	39	0	0
Porteur Cat VP (Cu 153)	0,012	63	2,6	87	227	17	44			89		0	0	0	17	44
2 Fc Cat VP (Cu 107)	0,012	63	2,6	132	344	24	62			120		0	0	0	24	62
				Σ Mt V	571	Σ Mt Tr	106	Σ Mt		269	Σ Mt P		Σ Mt V	39	Σ Mt Tr	106

CARACTERISTIQUES SUPPORT	
Type du support	X 1 - 7,80
Longueur du support	7,80 m
Moment perpondiculaire admissible	4400 daNm
Moment parallèle admissible	677 daNm
Poids du support	238 Kg

VENT PERPENDICULAIRE		
Désignation	Perpendiculaire	Parallèle
ΣMt Vent	571 mdaN	- mdaN
ΣMt Tension radiale	106 mdaN	0 mdaN
ΣMt Poids	mdaN	- mdaN
ΣMt Vent sur support	305 mdaN	- mdaN
Mt de renversement	982 mdaN	mdaN

VENT PARALLELE		
Désignation	Perpendiculaire	Parallèle
ΣMt Vent	- mdaN	39 mdaN
ΣMt Tension radiale	106 mdaN	- mdaN
ΣMt Poids	mdaN	- mdaN
ΣMt Vent sur support	- mdaN	357 mdaN
Mt de renversement	106 mdaN	396 mdaN

AFFECTATION MASSIF TYPES "D" EN DEBLAI			
MASSIF TYPE	ARCEAUX		
	Type	Diamètre	Qté
D1	A	27	2

AFFECTATION MASSIF TYPES "R" EN REMBLAI			
MASSIF TYPE	ARCEAUX		
	Type	Diamètre	Qté
R1	A	27	2

AFFECTATION MASSIF TYPES "Q" EN GARE			
MASSIF TYPE	ARCEAUX		
	Type	Diamètre	Qté
Q2	A	27	2

8- PRESENTATION DES CARNETS DE MONTAGE

Modéles joints : feuilles types de carnet de montage

Nota : Dans les carnets de montage récolés
Les profils et les nomenclatures doivent etre à la situation réalisé
L' implantation, le désaxement, la hauteur du plan de contact, doivent etre reportés avec la présicion du cm.
Les épures n' ont pas à figurer.

§ Nomenclature

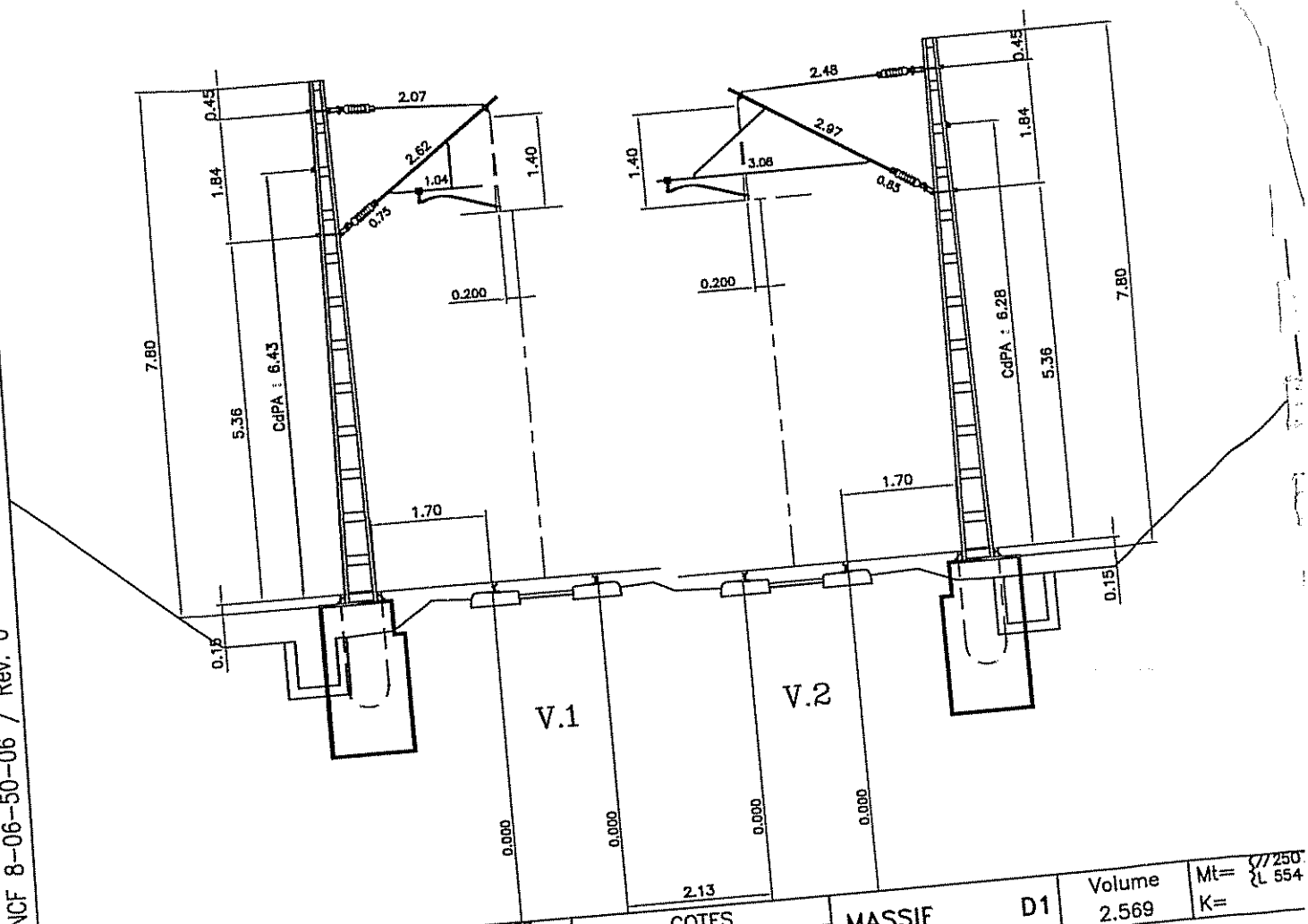
En ce qui concerne les désignations d'ensembles et de piéces, ne doivent etre inscrites que celles existantes dans le montage décrit.

§ Profils de terrain

Le carnet de montage est établi d'après des profils de terrain réalisés après relevés.
En ce qui concerne les ancrages, il convient de respecter la convention suivante:

L'observateur est placé sur la voie concernée et regarde l'ancrage.
La direction géographique de la ligne est à indiquer.

BAB TISRA – SIDI M'BAREK R'DOM



MASSIF	D1	Volume 2.569	Mt= 2507 L 554 K=

POTEAU X1 – 7.80 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 1 hauban	681401		1
Attache 1 console	682101		1
Hauban isolé ø38-4	684001	03	1
Console isolée Lg:2.872m	682401	05	1
Antibalançant Lg:1.34m	665001	02	1
Susp. anti rigide Lg:0.60m	665060	03	1
Suspension 1 porteur	685161		1
Attache antibalançant	665009		1
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

COTES		
V.1		V.2
54.00	Portée	54.00
Infini	Rayon	Infini
0	Dévers	0
5.50	H.F.C.	5.50

PENDULAGE	
CSn-54	CSn-54

CONNEXIONS

MASSIF	D1	Volume 2.569	Mt= 2507 L 554 K=

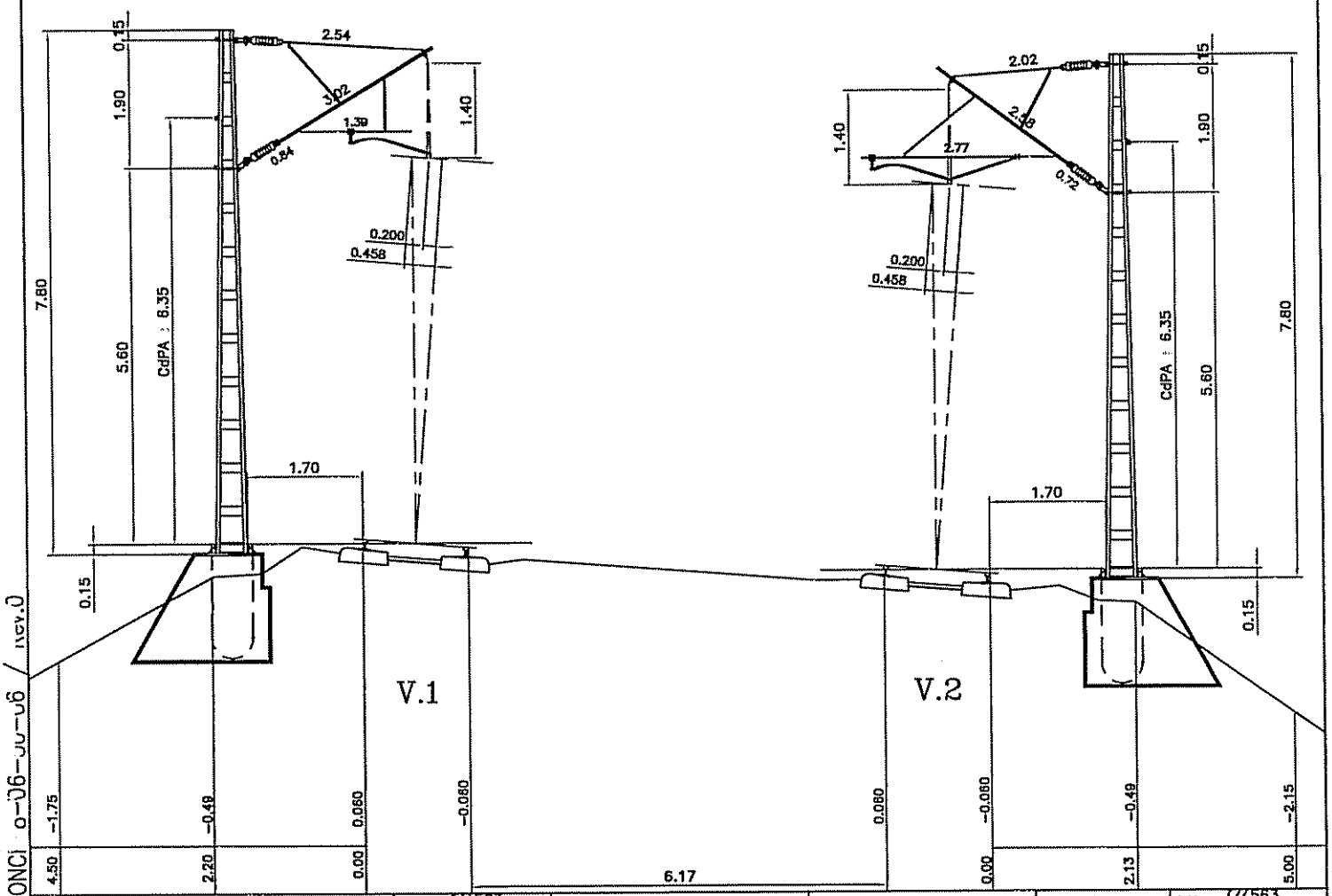
POTEAU X1 – 7.80 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE
Attache 1 hauban	681401	
Attache 1 console	682101	
Hauban isolé ø38-4	684001	04
Console isolée Lg:3.172m	682401	06
Antibalançant Lg:3.14m	665002	08
Susp. anti rigide Lg:1.40m	665061	11
Suspension 1 porteur	685161	
Attache antibalançant	665009	
Suspension du CdPA	676045	
Herse de défense	681101	

Carnet de montage de la Gare de BAB TISRA – SIDI M'BAREK R'DOM / ONCF 8-06-50-06 / Rév. 0

Indice 0

BAB TISRA – SIDI M'BAREK R'DOM



MASSIF R3	Volume 3.605	Mt= {// 563 {L 3649 K= 0.13

POTEAU X1 – 7.80 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 1 hauban	681401		1
Attache 1 console	682101		1
Hauban isolé ø38–4	684001	04	1
Console isolée Lg:3.172m	682401	06	1
Antibalançant Lg:1.64m	665001	03	1
Susp. anti rigide Lg:0.70m	665060	04	1
Jambe de force Lg:1.10m	665061	08	1
Suspension 2 porteurs	685162		1
Attache antibalançant	665009		1
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

COTES		
V.1		V.2
31.50	Portée	31.50
507	Rayon	500
120	Dévers	120
5.74	H.F.C.	5.74
PENDULAGE		
CSn–31.50		CSn–31.50
CONNEXIONS		

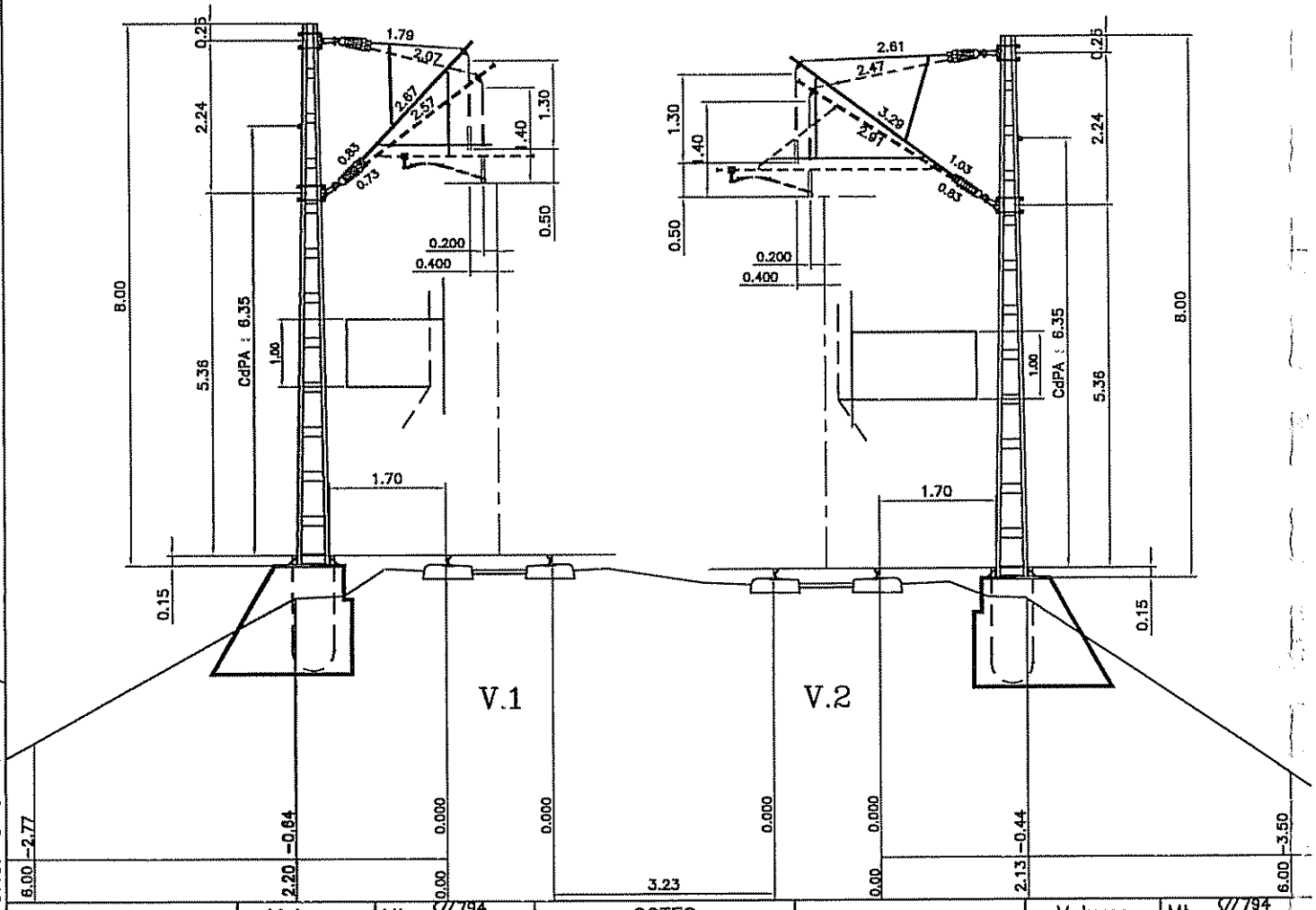
MASSIF R3	Volume 3.605	Mt= {// 563 {L –4376 K= 0.13

POTEAU X1 – 7.80 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 1 hauban	681401		1
Attache 1 console	682101		1
Hauban isolé ø38–4	684001	03	1
Console isolée Lg:2.872m	682401	05	1
Antibalançant Lg:2.84m	665002	07	1
Susp. anti rigide Lg:1.30m	665061	10	1
Jambe de force Lg:0.90m	665061	06	1
Suspension 2 porteurs	685162		1
Attache antibalançant	665009		1
Pendule anti–vent	665040		2
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

Carnet de Montage entre gare de Bab Tisra et Sidi M'barek R'dom / ONCF 0-06-00-06 / Rev.0

BAB TISRA – SIDI M'BAREK R'DOM



MASSIF	R3	Volume 3.605	Mt= 794 / L -3529 K=0.13

POTEAU X2 – 8.00 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 2 haubans	681402	01	1
Attache 2 consoles	682102	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	02	1
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	03	1
Console isolée Lg:2.872m(1)	682401	05	1
Console isolée Lg:2.872m(2)	682401	05	1
Antibalançant Lg:1.64m(1)	665005	03	1
Antibalançant Lg:2.24m(2)	665001	05	1
Susp. anti rigide Lg:1.00m(1)	665061	07	1
Susp. anti rigide Lg:0.70m(2)	665060	04	1
Jambe de force Lg:1.10m(1)	665061	09	1
Suspension 1 porteur	685161		2
Attache antibalançant	665009		2
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

COTES		
V.1		V.2
54.00	Portée	54.00
Infini	Rayon	Infini
0	Dévers	0
5.50	H.F.C.	5.50

PENDULAGE	
SC3l SC3m	SC3l SC3m

CONNEXIONS	
667001/ 51	667001/ 51

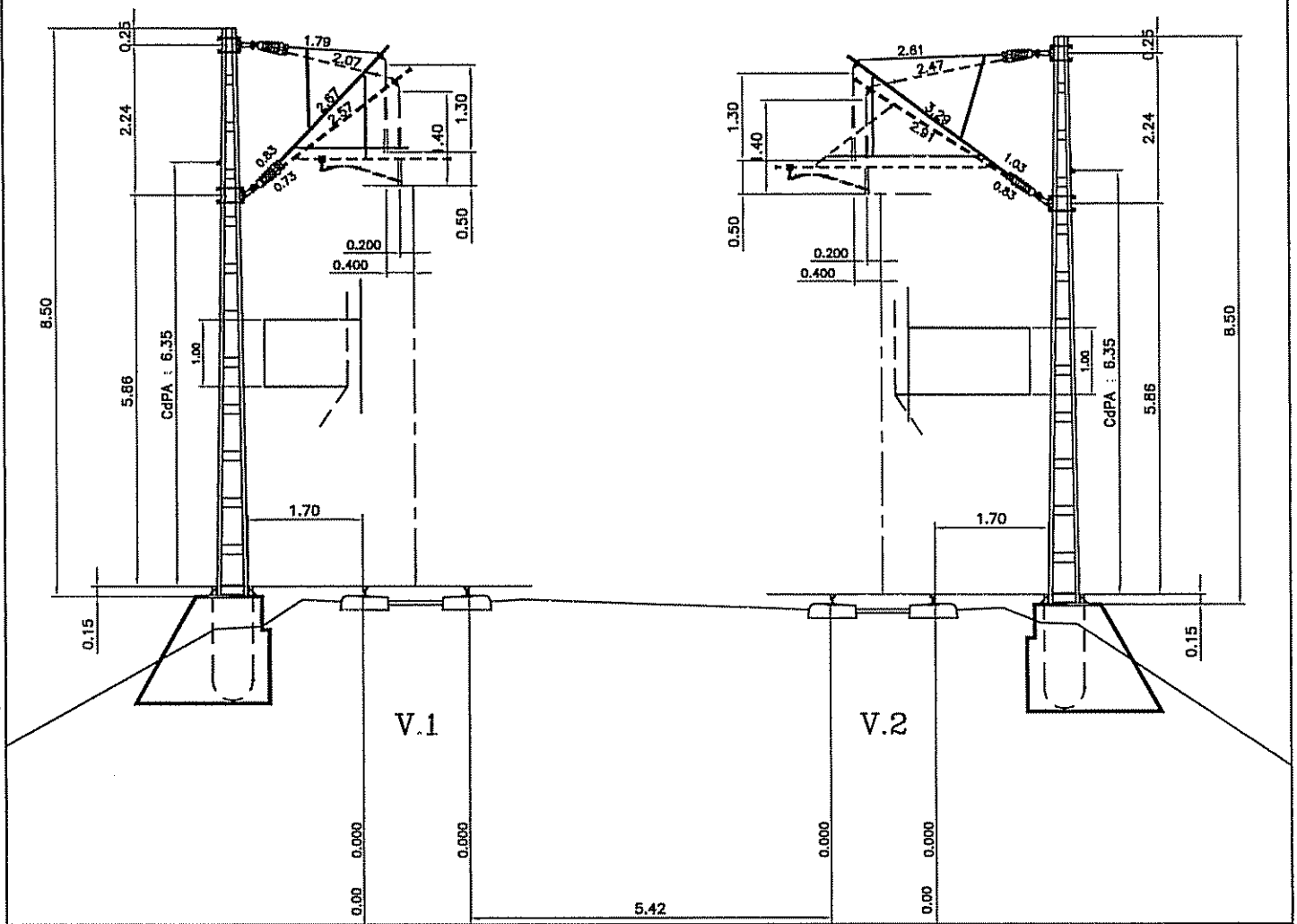
MASSIF	R3	Volume 3.605	Mt= 794 / L -3529 K=0.13

POTEAU X2 – 8.00 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	
Attache 2 haubans	681402	01	1
Attache 2 consoles	682102	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	05	
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	04	1
Console isolée Lg:3.472m(1)	682401	07	
Console isolée Lg:3.172m(2)	682401	06	
Antibalançant Lg:2.24m(1)	665005	05	
Antibalançant Lg:3.14m(2)	665002	08	1
Susp. anti rigide Lg:1.10m(1)	665061	08	
Susp. anti rigide Lg:1.40m(2)	665061	11	1
Jambe de force Lg:1.20m(1)	665061	10	1
Suspension 1 porteur	685161		
Attache antibalançant	665009		
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		

Indice 0

BAB TISRA - SIDI M'BAREK R'DOM



MASSIF R3	Volume 3.605	Mt= {// 866 / L -3930	K= 0.13

POTEAU X2 - 8.50 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 2 haubans	681402	01	1
Attache 2 consoles	682102	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	02	1
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	03	1
Console isolée Lg:2.872m(1)	682401	05	1
Console isolée Lg:2.872m(2)	682401	05	1
Antibalançant Lg:1.64m(1)	665005	03	1
Antibalançant Lg:2.24m(2)	665001	05	1
Susp. anti rigide Lg:1.00m(1)	665061	07	1
Susp. anti rigide Lg:0.70m(2)	665060	04	1
Jambe de force Lg:1.10m(1)	665061	09	1
Suspension 1 porteur	685161		2
Attache antibalançant	665009		2
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

COTES

V.1		V.2
58.50	Portée	58.50
Infini	Rayon	Infini
0	Dévers	0
6.00	H.F.C.	6.00

PENDULAGE

SC2I SC1m	SC2I SC2m

CONNEXIONS

667001/ 51	

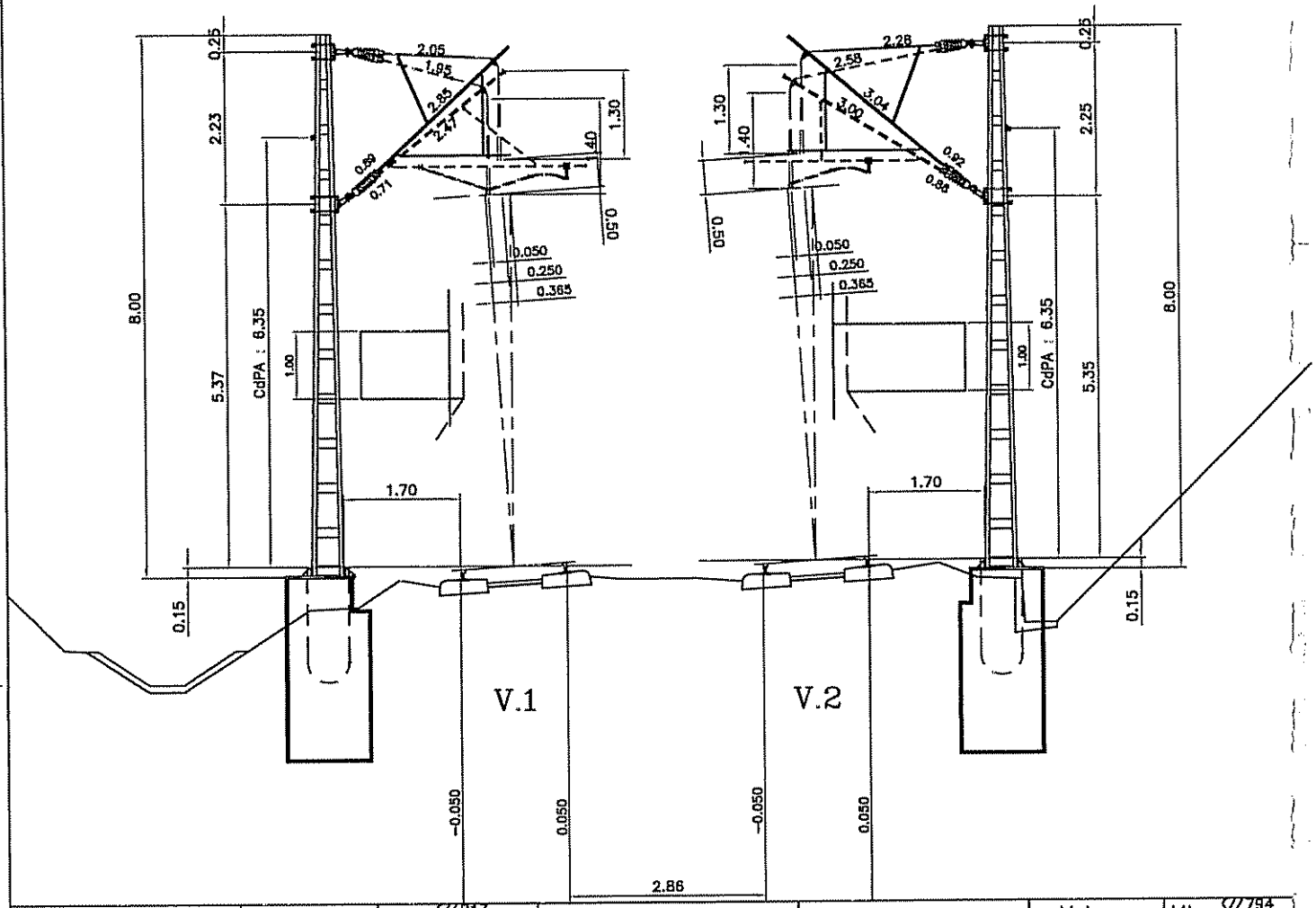
MASSIF R3	Volume 3.605	Mt= {// 866 / L -3930	K= 0.13

POTEAU X2 - 8.50 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 2 haubans	681402	01	1
Attache 2 consoles	682102	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	05	1
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	04	1
Console isolée Lg:3.472m(1)	682401	07	1
Console isolée Lg:3.172m(2)	682401	06	1
Antibalançant Lg:[illegible]4m(1)	665005	05	1
Antibalançant Lg:[illegible]4m(2)	665002	08	1
Susp. anti rigide Lg:1.10m(1)	665061	08	1
Susp. anti rigide Lg:1.40m(2)	665061	11	1
Jambe de force Lg:1.20m(1)	665061	10	1
Suspension 1 porteur	685161		2
Attache antibalançant	665009		2
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

Indice 0

BAB TISRA – SIDI M'BAREK R'DOM



MASSIF D4	Volume 3.682	Mt= {//813 / {L -6223	K= 0.15

POTEAU X3 – 8.00 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 2 haubans	681402	01	1
Attache 2 consoles	682102	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	03	1
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	02	1
Console isolée Lg:3.172m(1)	682401	06	1
Console isolée Lg:2.872m(2)	682401	05	1
Antibalançant Lg:1.64m(1)	665005	03	1
Antibalançant Lg:2.84m(2)	665002	07	1
Susp. anti rigide Lg:1.10m(1)	665061	08	1
Susp. anti rigide Lg:1.30m(2)	665061	10	1
Jambe de force Lg:1.00m(1)	665061	08	1
Suspension 1 porteur	685161		2
Attache antibalançant	665009		2
Pendule anti-vent	665040		2
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

COTES

V.1		V.2
40.50	Portée	40.50
600	Rayon	603
100	Dévers	100
5.50	H.F.C.	5.50

PENDULAGE

SC6c SC6d	SC6g SC6h

CONNEXIONS

667001/ 51	667001/ 51

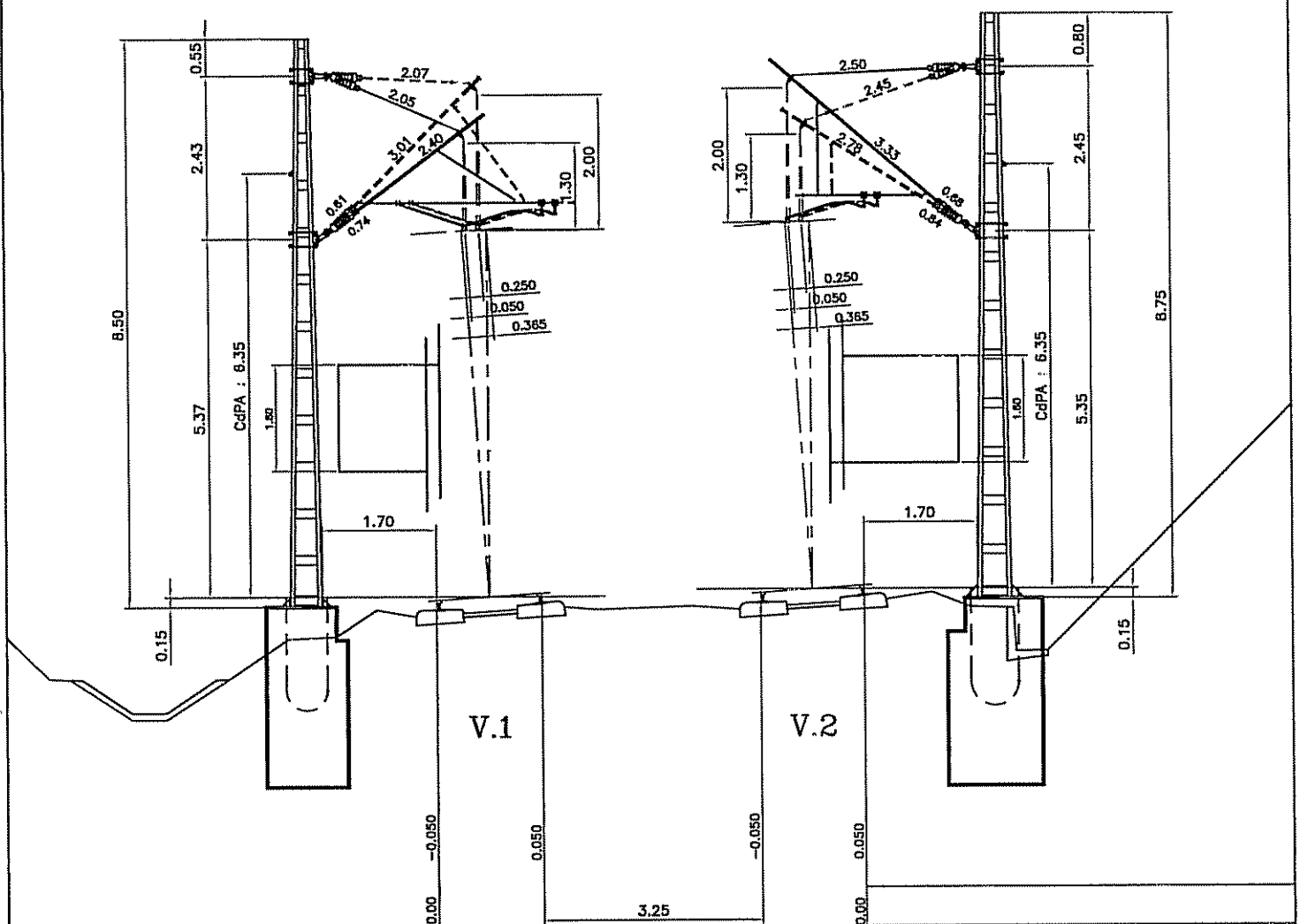
MASSIF D3	Volume 3.129	Mt= {//794 / {L 4751	K= 0.15

POTEAU X2 – 8.00 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	
Attache 2 haubans	681402	01	1
Attache 2 consoles	682102	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	04	
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	05	1
Console isolée Lg:3.472m(1)	682401	07	
Console isolée Lg:3.172m(2)	682401	06	
Antibalançant Lg:1.94m(1)	665005	04	1
Antibalançant Lg:2.54m(2)	665001	06	1
Susp. anti rigide Lg:1.10m(1)	665061	08	
Susp. anti rigide Lg:0.80m(2)	665060	05	1
Jambe de force Lg:1.10m(1)	665061	09	
Suspension 1 porteur	685161		
Attache antibalançant	665009		2
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		

Indice 0

BAB TISRA – SIDI M'BAREK R'DOM



MASSIF D3	Volume 3.129	Mt= {// 838 {L -4619 K= 0.15

POTEAU X2 – 8.50 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 2 haubans	681403	01	1
Attache 2 consoles	682103	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	03	1
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	03	1
Console isolée Lg:2.872m(1)	682401	05	1
Console isolée Lg:3.172m(2)	682401	06	1
Antibalançant Lg:2.84m(1)	665002	07	1
Antibalançant Lg:3.14m(2)	665002	08	1
Susp. anti rigide Lg:1.30m(1)	665061	10	1
Susp. anti rigide Lg:1.70m(2)	665061	14	1
Suspension 1 porteur	685161		2
Attache antibalançant	665009		2
Pendule anti-vent	665040		4
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

COTES

V.1		V.2
40.50	Portée	40.50
600	Rayon	604
100	Dévers	100
5.50	H.F.C.	5.50

PENDULAGE

SC6e SC6f	SC6i SC6j

CONNEXIONS

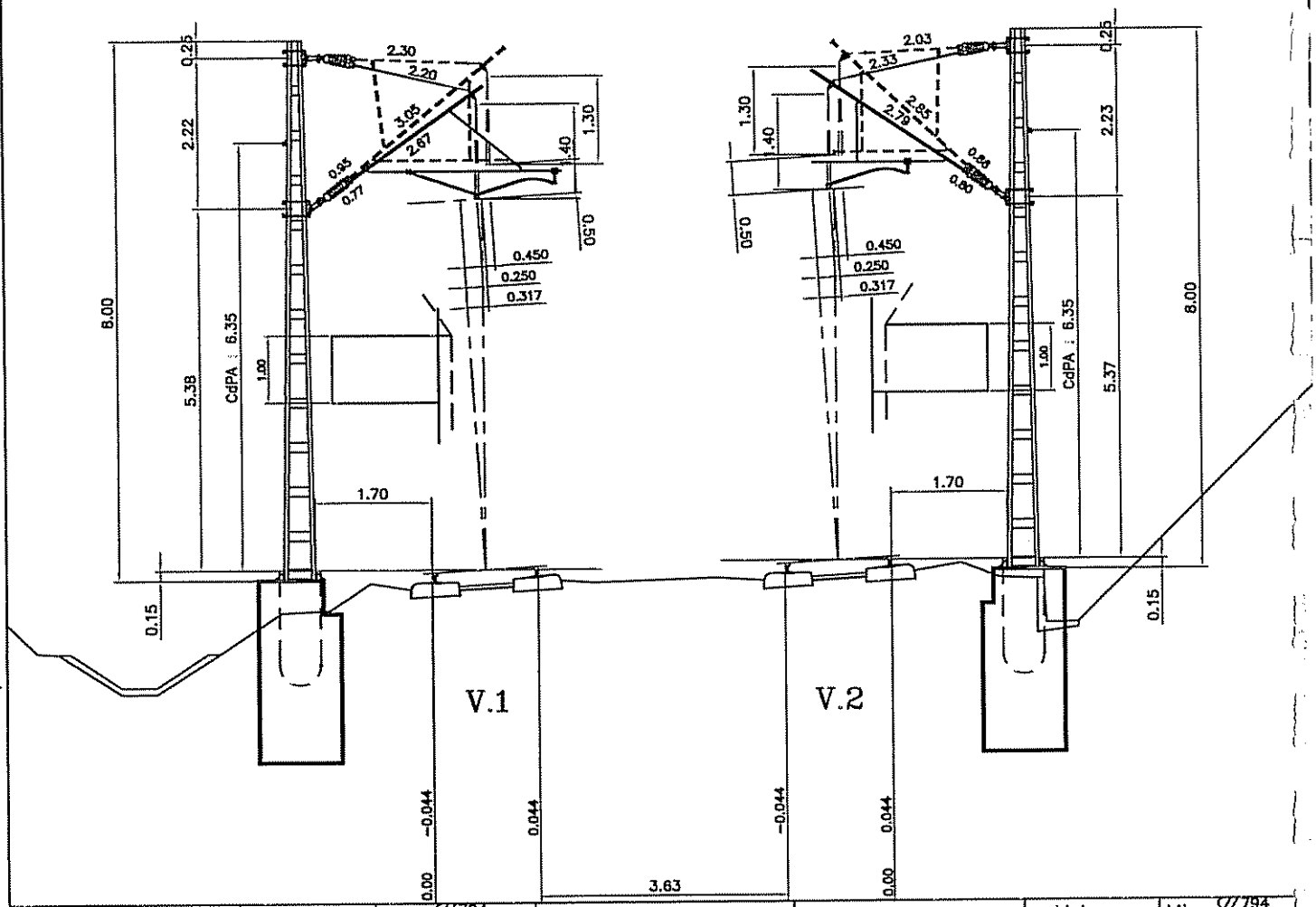
MASSIF D5	Volume 4.135	Mt= {// 1071 {L 7294 K= 0.15

POTEAU X3A – 8.75 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 2 haubans	681403	01	1
Attache 2 consoles	682103	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	04	1
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	04	1
Console isolée Lg:3.772m(1)	682401	08	1
Console isolée Lg:3.172m(2)	682401	06	1
Antibalançant Lg:1.94m(1)	665001	04	1
Antibalançant Lg:1.64m(2)	665001	03	1
Susp. anti rigide Lg:1.30m(1)	665060	10	1
Susp. anti rigide Lg:0.70m(2)	665060	04	1
Suspension 1 porteur	685161		2
Attache antibalançant	665009		2
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

Indice 0

BAB TISRA – SIDI M'BAREK R'DOM



MASSIF D4	Volume 3.682	Mt= {// 794 {L -5809 K= 0.15

POTEAU X2 – 8.00 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 2 haubans	681402	01	1
Attache 2 consoles	682102	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	03	1
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	04	1
Console isolée Lg:2.872m(1)	682401	05	1
Console isolée Lg:3.472m(2)	682401	07	1
Antibalançant Lg:2.84m(1)	665002	07	1
Antibalançant Lg:1.94m(2)	665005	04	1
Susp. anti rigide Lg:1.30m(1)	665061	10	1
Susp. anti rigide Lg:1.10m(2)	665061	08	1
Jambe de force Lg:1.20m(2)	665061	10	1
Suspension 1 porteur	685161		2
Attache antibalançant	665009		2
Pendule anti-vent	665040		2
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

COTES		
V.1		V.2
45.00	Portée	45.00
690	Rayon	695
87	Dévers	87
5.50	H.F.C.	5.50

PENDULAGE

SPAnc44.5 SC5b	SPAnc44.5 SC6b

CONNEXIONS

MASSIF D3	Volume 3.129	Mt= {// 794 {L 4719 K= 0.15

POTEAU X2 – 8.00 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	N
Attache 2 haubans	681402	01	1
Attache 2 consoles	682102	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	04	1
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	03	1
Console isolée Lg:3.172m(1)	682401	06	
Console isolée Lg:3.172m(2)	682401	06	
Antibalançant Lg:1.94m(1)	665001	04	1
Antibalançant Lg:1.64m(2)	665005	03	1
Susp. anti rigide Lg:0.80m(1)	665060	05	
Susp. anti rigide Lg:1.10m(2)	665061	08	1
Jambe de force Lg:1.20m(2)	665061	10	
Suspension 1 porteur	685161		2
Attache antibalançant	665009		
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		

Indice 0

9- PRESENTATION DES DOSSIERS ALIMENTATION

§ Nomenclature

La nomenclature doit comporter tous les éléments permettant de commander le matériel.

§ Dossier d' équipement

Les feuilles du dossier doivent comporter tous les éléments permettant de réaliser le montage .

§ Ferrures

Si le dossier comporte plusieurs plans de ferrures , une feuille spécifique du dossier

sera désignée "norme de fabrication ".

§ Constitution du dossier

* Page degarde
* Répertoire
* Normes de fabrication
* Nomenclature
* Schéma des connexions
* Schéma de protectoin
* Vue en plan
* Elevations
* Vue en profils
* Détails des ferrures

10- PRESENTATION DES DOSSIERS D' EQUIPEMENT DES PRO

§ Nomenclature

La nomenclature doit comporter tous les éléments permettant de commander le matériel.

§ Dossier d' équipement

Les feuilles du dossier doivent comporter tous les éléments permettant de réaliser le montage .

§ Ferrures

Si le dossier comporte plusieurs plans de ferrures , une feuille spécifique du dossier

sera désignée "norme de fabrication ".

§ Constitution du dossier

* Page de garde
* Répertoire
* Normes de fabrication
* Nomenclature
* Vue en plan
* Elévations
* Coupe transversales
* Schéma de protecton
* Passage des conducteurs
* Détails des ferrures

11- PRESENTATION DES DOSSIERS D' EQUIPEMENT DES TUNNELS

§ Nomenclature

La nomenclature doit comporter tous les éléments permettant de commander le matériel.

§ Dossier d' équipement

Les feuilles du dossier doivent comporter tous les éléments permettant de réaliser le montage .

§ Ferrures

Si le dossier comporte plusieurs plans de ferrures , une feuille spécifique du dossier sera désignée "norme de fabrication ".

§ Constitution du dossier

* Page de garde
* Répertoire
* Normes de fabrication
* Principe de montage
* Passages des conducteurs
* Elévations entrée et sortie tunnel
* Nomenclature (à chaque suspension)
* Elévations (à chaque suspension)
* Détails des ferrures

11- PRESENTATION DES DOSSIERS ENCORBELLEMENT

§ Nomenclature

La nomenclature doit comporter tous les éléments permettant de commander le matériel.

§ Dossier d' équipement

Les feuilles du dossier doivent comporter tous les éléments permettant de réaliser le montage .

§ Ferrures

Si le dossier comporte plusieurs plans de ferrures , une feuille spécifique du dossier sera désignée "norme de fabrication ".

§ Constitution du dossier

* Page de garde
* Répertoire
* Normes de fabrication
* Nomenclature
* Principe de montage
* Perçages du support
* Plan de tamponnage
* Détails des ferrures

REPERTOIRE DES PLANS DE PRINCIPE

ANNEXE 1

CLASSIFICATOIN DES DOSSIER	NOMENCLATURE DES DOSSIERS DE PRINCIPE	NUMERO DES PLANS
ONCF 500 100	GENERALITES	500 101 → 500 199
ONCF 500 200	EQUIPEMENT DES VOIES PRINCIPALES	500 201 → 500 299
ONCF 500 300	EQUIPEMENT DES VOIES SECONDAIRES	500 301 → 500 399
ONCF 501 000	PENDULAGES	501 001 → 501 999
ONCF 502 000	CONSOLES ,CHAISES,HAUBANS, ANTIBALANCANTS	502 001 → 502 999
ONCF 503 000	ANCRAGES TYPE ,HAUBANAGES ,PERCAGES	503 001 → 503 999
ONCF 504 000	EQUIPEMENTS TENDEURS , ANTICHEMINEMENTS	504 001 → 504 999
ONCF 505 000	SECTIONNEMENTS ,ISOLATEURS DE SECTION	505 001 → 505 999
ONCF 506 000	ALIMENTATION ,CONNEXION,MONTAGE FEEDERS	506 001 → 505 999
ONCF 507 000	APPAREIL D'INTERRUPTION	507 001 → 507 999
ONCF 508 000	EQUIPEMENT DES PASSAGES A NIVEAUX	508 001 → 508 999
ONCF 509 000	EQUIPEMENT DES PONTS ROUTE	509 001 → 509 999
ONCF 510 000	EQUIPEMENT DES TUNNELS	510 001 → 510 999
ONCF 511 000	EQUIPEMENT DES AIGUILLAGES	511 001 → 511 999
ONCF 512 000	GABARITS	512 001 → 512 999
ONCF 513 000	SIGNALISATION	513 001 → 513 999
ONCF 514 000	SECURITE	514 001 → 514 999
ONCF 515 000	PROTECTION DES STRUCTURES	515 001 → 515 999

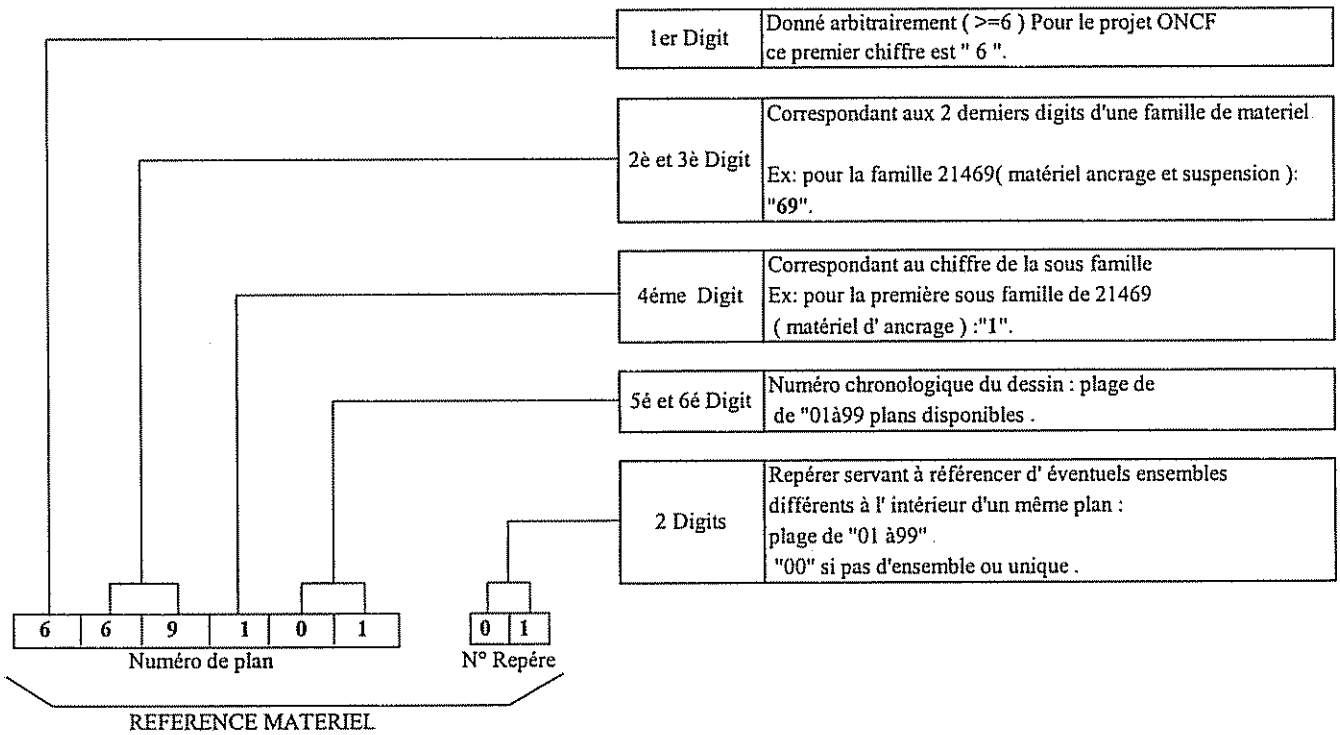
REGLE DE NUMEROTATION DES PLANS DE MATERIEL

ANNEXE 2

FAMILLES DE MATERIEL

Elles sont données dans la colonne "numéro de famille"

PLANS ET REFERANCES MATERIEL



SYMBOLES

La symbolisation du matériel s' obtient par la concaténation du numéro de plan et du numéro de repére,
et par le remplacement du 1er chiffre par une lettre
La lettre retenue pour tout le projet MAROC est la lettre "A" Exemple : le symbole pour le matériel référencé ci- dessus est :

A	6	6	9	1	0	1

ANNEXE 3

Numéro de classement	NOMENCLATURE PLANS MATERIEL								
	DESIGNATIONS	NUMEROS DESSINS OU PLANS			NUMEROTATION REPERES				
		Plage numéros		Plage symboles	Plage numéros			Plage symboles	
MATERIEL DE LIGNE									
ONCF 21460	Réservé	660001	660099	A6000100	A6009900	01	99	A6000101	A6009999
ONCF 21461	Réservé	661001	661099	A6100100	A6109900	01	99	A6100101	A6109999
ONCF 21462	ISOLANTS ,ISOLATEURS ET ENSEMBLES ISOLANTS	662001	662099	A6200100	A6209900	01	99	A6200101	A6209999
ONCF 21463	MATERIEL DE JONCTION ET D' EXTRIMITE	663001	663099	A6300100	A6309900	01	99	A6300101	A6309999
ONCF 21464	CHAINE D' ISOLATEURS ET SUSP DE LIGNES DE CONTACT								
	1.Réservé	664101	664199	A6410100	A6419900	01	99	A6410101	A6419999
	2. Chaînes de suspension	664201	664299	A6420100	A6429900	01	99	A6420101	A6429999
	3.Suspension de lignes de contact	664301	664399	A6430100	A6439900	01	99	A6430101	A6439999
ONCF 21465	ATIBALANCANTS ET RAPPELS	665001	665099	A6500100	A6509900	01	99	A6500101	A6509999
ONCF 21466	MATERIEL DE PENDULAGE	666001	666099	6600100	6609900	01	99	A6600101	A6609999
ONCF 21467	CONNEXIONS ET ALIMENTATIONS	667001	667099	A6700100	A6709900	01	99	A6700101	A6709999
ONCF 21468	APPAREILS TENDEURS	668001	668099	A6680100	A6809900	01	99	A6800101	A6809999
ONCF 21469	MATERIEL D' ANCRAGE ET DE SUSP.								
	1. Matériel d' ancrage	669101	669199	A6910100	A6919900	01	99	A6910101	A6919999
	2.Réservé	669201	669299	A6920100	A6929900	01	99	A6920101	A6929999
MATERIEL D' EQUIPEMENT DES CIRCUITS									
ONCF 21470	Réservé	670001	670099	A7000100	A7009900	01	99	A7000101	A7000999
ONCF 21471	APPAREIL D'INTERRUPTION ET D'ISOLEMENT								
	1.Sectionneur commutateur interrupteur	671101	671199	A7110100	A7119900	01	99	A7110101	A7119999
	2. Isolateur de section	671201	671299	A7120100	A7129900	01	99	A7120101	A7129999
	3. Réservé	671301	671099	A7130100	A7139900	01	99	A7130101	A7139999
ONCF 21472	MATERIEL POUR L' EQUIPEMENT DES CIRCUITS AUXILIAIRES								
	1.Réservé	672101	672199	A7210100	A7219900	01	99	A7210101	A7219999
	2.Matériel pour lignes basse tension	672201	672299	A7220100	A7229900	01	99	A7220101	A7229999
ONCF 24173	Réservé	673001	673099	A7300100	A7309900	01	99	A7300101	A7309999
ONCF 24174	PLAQUES ET SIGNAUX	674001	674099	A7400100	A7409900	01	99	A7400101	A7409999
ONCF 24175	Réservé	675001	675099	A7500100	A7509900	01	99	A7500101	A7509999
ONCF 24176	MATERIEL ET PROTECTION	676001	676099	A7600100	A7609900	01	99	A7609900	A7609999

REPERTOIRE DES PLANS DE MATERIEL (SUITE)

Numero de classement	NOMENCLATURE PLANS MATERIEL								
	DESIGNATIONS	NUMEROS DESSINS OU PLANS			NUMEROTATION REPERES				
		Plage numéros		Plage symboles	Plage numéros			Plage symboles	
MATERIEL DES SUPPORTS DE LIGNE									
ONCF 24180	Réservé	680001	680099	A8000100	A8009900	01	99	A8000101	A8009999
ONCF 24181	POTEAUX ET HABILLAGE								
	1 Poteaux	681101	681199	A8110100	A8119900	01	99	A8110101	A8119999
	2. Potelets	681201	681299	A8120100	A8129900	01	99	A8120101	A8129999
	3. Piéces d' ancrage des câbles et haubans	681301	681399	A8130100	A8139900	01	99	A8130101	A8139999
	4 Attaches des haubans de consoles	681401	681499	A8140100	A8149900	01	99	A8140101	A8149999
	5. Montage des appareils tendeurs	681501	681599	A8150100	A8159900	01	99	A8150101	A8159999
	6. Montage des sectionneurs, commutateurs , interrupteurs	681601	681699	A8160100	A8169900	01	99	A8160101	A8169999
	7. Montage des isolateurs de section	681701	681799	A8170100	A8179900	01	99	A8170101	A8179999
	8 Réservé	681801	681899	A8180100	A8189900	01	99	A8180101	A8189999
	9.Réservé	681901	681999	A8190100	A8199900	01	99	A8190101	A8199999
ONCF 24182	CONSOLES ET POUTRES								
	1 Pieds de consoles et ferrures d' equipt	682101	682199	A8210100	A8219900	01	99	A8210101	A8219999
	2 Consoles à bec	682201	682299	A8220100	A8229900	01	99	A8220101	A8229999
	3 Cons. Haubannées .2 voies et poutre PR	682301	682399	A8230100	A8239900	01	99	A8230101	A8239999
	4 Consoles tubulaires et spéciales	682401	682499	A8240100	A8249900	01	99	A8240101	A8249999
	5 Consoles d' antibalançants	682501	682599	A8250100	A8259900	01	99	A8250101	A8259999
	6 Consoles de feeders	682601	682699	A8260100	A8269900	01	99	A8260101	A8269999
	7 Réservé	682701	682799	A8270100	A8279900	01	99	A8270101	A8279999
	8.Réservé	682801	682899	A8280100	A8289900	01	99	A8280101	A8289999
ONCF 21483	CHAISES ET SUPPORTS SPECIAUX								
	1 Chaises de portiques rigides	683101	683199	A8310100	A8319900	01	99	A8310101	A8319999
	2 Réservé	683201	683299	A8320100	A8329900	01	99	A83120101	A8329999
	3 Chaises de relevage	683301	683399	A8330100	A8339900	01	99	A8330101	A8339999
	4.Supports spéciaux	683401	683499	A8340100	A8349900	01	99	A8340101	A8349999
ONCF 24184	HAUBANS DE CONSOLES	684001	684099	A8040100	A8409900	01	99	A8400101	A8409999
ONCF 24183	HABILLAGE DE CONSOLES ,POUTRES , CHAISES , SUPPORTS SPECIAUX								
	1. Attaches sur consoles	685101	685199	A8510100	A85519900	01	99	A8510101	A8519999
	2 Montages des ensembles isolants	685201	685299	A8520100	A8529900	01	99	A8520101	A8529999
	3. Réservé	685301	685399	A8530100	A8539900	01	99	A8530101	A8539999
ONCF 24186	MATERIEL PORTIQUES SOUPLES	686001	686099	A8600100	A8609900	01	99	A8600101	A8609999
ONCF 24187	HAUBANS D'ANCRAGES	687001	687099	A8700100	A8709900	01	99	A8700101	A8709999
ONCF 24188	Réservé	688001	688099	A8800100	A8809900	01	99	A8800101	A8809999
ONCF 24189	FONDATIONS DES SUPPORTS	689001	689099	A8900100	A8909900	01	99	A8900101	A8909999
ONCF 24189	DIVERS ,CONTREPLAQUE ,CABLES	690001	690099	A9900000	A9909900	01	99	A9900101	A9909999

REPERTOIRE PLANS D'EXECUTION

ANNEXE 4

SECTEUR	SECTION	GENRE	N° ETUDE	Désignations
1 à X	1à 99	01	0 à 99	**Schéma d' alimentation et de sectionnement**
1 à X	1à 99	10	0 à 99	**Avant projet carnet de piquetage pleines lignes**
1 à X	1à 99	11	0 à 99	**Carnet de piquetage pleines lignes**
1 à X	1à 99	20	0 à 99	**Plan de piquetage pleines lignes**
1 à X	1à 99	21	0 à 99	**Plan de piquetage gares**
1 à X	1à 99	30	0 à 99	**Schématique gares (HDC)**
1 à X	1à 99	40	0 à 99	**Dossier calculs pylônes, massifs**
1 à X	1à 99	41	0 à 99	**Carnet de pendulages**
1 à X	1à 99	50	0 à 99	**Carnets de montage gares et pleines lignes**
1 à X	1à 99	60	0 à 99	**Dossier d' alimentations, plans de poste**
1 à X	1à 99	70	0 à 99	**Dossier équipement pont route**
1 à X	1à 99	80	0 à 99	**Dossier équipement tunnel**
1 à X	1à 99	90	0 à 99	**Dossier encorbellement**
1 à X	1à 99	95	0 à 99	**Plans divers**

REPERTOIRE PLANS D'EXECUTION

ANNEXE 5

Désignations DES FOLIOS	DATES ET INDICES											
	A	B										
	16/10/00	05/03/01										
FOLIO 1 - Répertoire	+	=										
FOLIO 2 - Repére 1à 26	+	0										
FOLIO 3 - Repére 27à 52	+	0										
FOLIO 4 - Repére 53 à 78	+	-										
FOLIO 5 -Repére 79 à 104	+	0										
FOLIO 6 - Repére 105 à 130	+	=										
FOLIO 7- Repére 131à156	+	-										
FOLIO 8 - Repére 157à 182	+	0										
FOLIO 9 - Repére 183 à 208	+	0										
FOLIO 10 - Repére 209 à 234	+	0										
FOLIO 11- Repére 235 à 260	+	=										
FOLIO 12 - Repére 261à 286	+	0										
FOLIO 13 - Repére 287à 312	+	0										
FOLIO 14 - Repére 313 à 338	+	+										

LEGENDE

+ Feuille créée
- Feuille supprimée
= Feuille modifiée
0 Feuille inchangée à retire r de l' ancien dossier et à classer dans le nouveau dossier

Elecam | Spie Enertrans

MEKNES, le
N/Réf.:
Page : 1/1
Visa Expéditeur :

Expéditeur : 1

A l'attention de : 2

Affaire : 3

Contact Etudes : 4

PROJET ONCF DOUBLEMENT ET RECTIFICATION
SIDI KACEM - MEKNES
BUREAU D'ETUDES
Route El Bassatine, Rue Bachar
Ancien centre d'apprentissage ONCF
MEKNES
Tel : 055.45.50.19 / 20
Fax : 055.51.15.18
Adresse E-Mail :
be.meknes@aim.net

BORDEREAU D'ENVOI DE PLANS

DESIGNATION	N° DES PLANS	Nbre	OBSERVATIONS
5	6	7	8

DIFFUSION SUR LE CHANTIER (*) - *A COMPLETER PAR LE CENTRE DE TRAVAUX*

Nom	Date	Visa

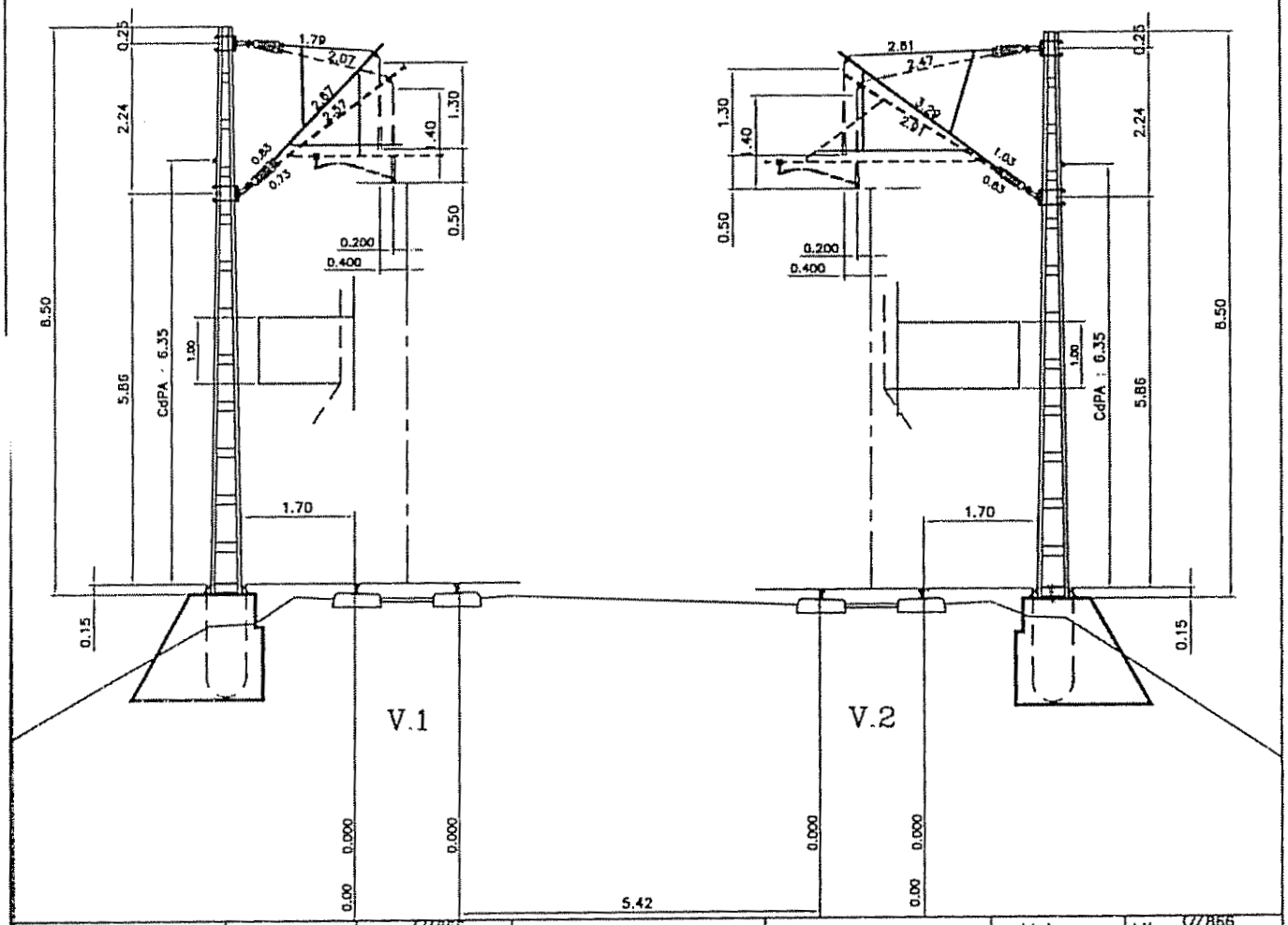
ACCUSE RECEPTION DU BORDEREAU D'ENVOI

Date :

9

Visa :

(*) Lors de diffusion, tout plan identique avec un indice inférieur est à détruire



MASSIF	R3	Volume 3.605	Mt= {77866 {L -3930 K= 0.13

POTEAU X2 - 8.50 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 2 haubans	681402	01	1
Attache 2 consoles	682102	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	02	1
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	03	1
Console isolée Lg:2.872m(1)	682401	05	1
Console isolée Lg:2.872m(2)	682401	05	1
Antibalançant Lg:1.64m(1)	665005	03	1
Antibalançant Lg:2.24m(2)	665001	05	1
Susp. anti rigide Lg:1.00m(1)	665061	07	1
Susp. anti rigide Lg:0.70m(2)	665060	04	1
Jambe de force Lg:1.10m(1)	665061	09	1
Suspension 1 porteur	685161		2
Attache antibalançant	665009		2
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

COTES		
V.1		V.2
58.50	Portée	58.50
Infini	Rayon	Infini
0	Dévers	0
6.00	H.F.C.	6.00

PENDULAGE	
SC2I	SC2I
SCIm	SC2m

CONNEXIONS	
667001/ 51	

MASSIF	R3	Volume 3.605	Mt= {77866 {L -3930 K= 0.13

POTEAU X2 - 8.50 m

DESIGNATION	PLAN	REPERE	Nb
Attache 2 haubans	681402	01	1
Attache 2 consoles	682102	01	1
Hauban isolé ø38-4(1)	684001	05	1
Hauban isolé ø38-4(2)	684001	04	1
Console isolée Lg:3.472m(1)	682401	07	1
Console isolée Lg:3.172m(2)	682401	06	1
Antibalançant Lg:[illegible]4m(1)	665005	05	1
Antibalançant Lg:[illegible]4m(2)	665002	08	1
Susp. anti rigide Lg:1.10m(1)	665061	08	1
Susp. anti rigide Lg:1.40m(2)	665061	11	1
Jambe de force Lg:1.20m(1)	665061	10	1
Suspension 1 porteur	685161		2
Attache antibalançant	665009		2
Suspension du CdPA	676045	01	1
Herse de défense	681101		1

Indice 0

PENDULAGE SPECIAL : CATENAIRE SIMPLE VC

06/01/05

PAYS :
N° D'AFFAIRE :
LIGNE . #
TRONCON : #

Nota: toutes les dimensions sont en mètres

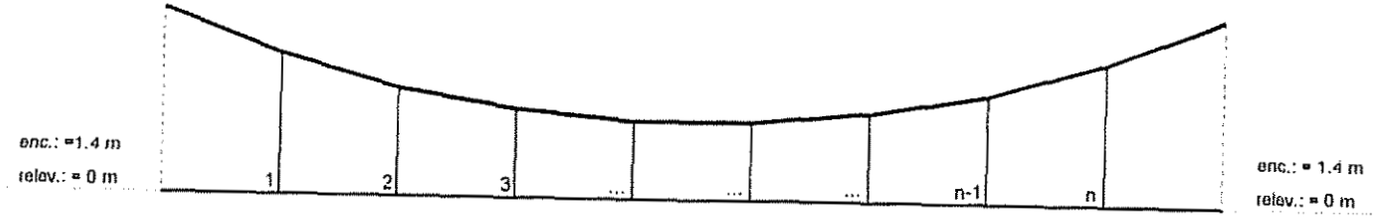
Entrées en données :

code portée	sup G	sup D	enc à G	rel à G	enc à D	rel à D	portée	flèche int
csn63	1	1	1,4	0	1,4	0	63	oui

Abréviations :

enc : encombrement
rel : relevement
L : longueur du pendule avec griffe
l : longueur du pendule sans griffe

Schéma :



Repère de pendulage SPECIAL csn63 63																																
	N° pendules		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Dist. cumulée		1,13	3,38	5,63	7,88	10,13	12,38	14,63	16,88	19,13	21,38	23,63	25,88	28,13	30,38	32,63	34,88	37,13	39,38	41,63	43,88	46,13	48,38	50,63	52,88	55,13	57,38	59,63	61,88		
	Dist. entre pend.	1,125	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	1,125	
	Longueur des	L	1,318	1,163	1,039	0,908	0,804	0,697	0,613	0,530	0,468	0,408	0,366	0,331	0,310	0,298	0,298	0,310	0,331	0,366	0,408	0,468	0,530	0,613	0,697	0,804	0,908	1,039	1,163	1,318		L
	pendules	l	1,25	1,09	0,97	0,84	0,73	0,63	0,54	0,46	0,40	0,34	0,30	0,26	0,24	0,23	0,23	0,24	0,26	0,30	0,34	0,40	0,46	0,54	0,63	0,73	0,84	0,97	1,09	1,25		l

SPIE

Spie Enertrans

Marché 099004

DOUBLEMENT ET RECTIFICATION

DU TRONÇON SIDI KACEM - MEKNES

MANUEL TECHNIQUE

CATENAIRES

0	23/01/02	Approuvé sans réserve suivant Fax ONCF N° DCIF/DT/ TXC/13/2002	
Révision	Date	Description	
Rédigé par :	Vérifié par :	Validé par :	Approuvé ONCF :
Alain MONNIER	Michel MARTIN	Jean-Luc ALEXANDRE	
Numéro du document		ONCF 500001	

SOMMAIRE GENERAL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 2 : PIQUETAGE

CHAPITRE 3 : PYLONES

CHAPITRE 4 : FONDATIONS

CHAPITRE 5 : ANCRAGES

CHAPITRE 6 : PENDULAGE

CHAPITRE 7 : MONTAGE

CHAPITRE 8 : CHEVAUCHEMENT - ANTICHEMINEMENT SECTIONNEMENT

CHAPITRE 9 : ALIMENTATIONS ET CONNEXIONS

CHAPITRE 10 : ISOLEMENT

CHAPITRE 11 : PROTECTIONS DES STRUCTURES CATENAIRES

CHAPITRE 12 : GABARITS / ARCHETS

CHAPITRE 13 : PRESENTATION DES DOCUMENTS D'ETUDE

4. PIQUETAGE DES VOIES PRINCIPALES

4,1 Longueur des portées

4,2 Portées normalisées

4,3 Désaxement
- 4.3.1 Désaxements des fils de contact
- 4.3.2 Désaxements du porteur En voie principale

4,4 Plan de contact
- 4.4.1 La hauteur du plan de contact
- 4.4.2 Abaissement ou relèvement du plan de contact
- 4.4.3 Flèche du plan de contact

4,5 Equipement de la caténaire dans la zone d'un pont route ou d'un passage à niveau.
- 4.5.1 Equipement en passage libre
- 4.5.2 Equipement avec fixation sur l'ouvrage
- 4.5.3 Equipement avec ancrage du porteur sur l'ouvrage

4,6 Equipement de la caténaire dans la zone d'un passage à niveau

5. DECOUPAGE DES CATENAIRES EQUIPANT LES VOIES PRINCIPALES

5,1 Généralités

5,2 Sectionnements électriques

6. EQUIPEMENT DES APPAREILS DE VOIE

6,1 Généralités

6,2 Equipement Tangentiel
- 6.2.1 Portée de relèvement
- 6.2.2 Portée de relèvement < 31.50m

6,3 Equipement croisé

6,4 Equipement d'une communication

7. ANCRAGES TYPES

7,1 Ancrage normal

7,2 Ancrage direct

8. ISOLATEURS DE SECTION

8,1 Position dans les zônes d'aiguillage

8,2 Position hors des zônes d'aiguillage

9. IMPLANTATION DES PYLONES

9,1 Pylônes situés à l'extèrieur des voies

9,2 Pylônes situés dans les entrevoies

CHAPITRE 5 - ANCRAGES

1. GENERALITES

2. ANCRAGES DES CABLES CATENAIRES

2,1 Ancrages des conducteurs des voies principales
2,2 Ancrages des conducteurs liés aux voies principales
2,3 Ancrages des conducteurs de voies secondaires
2,4 Ancrages des feeders, câbles de protection et anticheminement

3. ISOLEMENT

3,1 Généralités
3,2 Isolement des câbles d'ancrages

4. HAUTEURS D'ANCRAGES, HAUBANNAGES ET MASSIFS D'ANCRAGES

4,1 Hauteurs d'ancrages
4,2 Haubannages
4,3 Massifs d'ancrages

CHAPITRE 6 - PENDULAGE

1. DISPOSITIONS

2. GENERALITES

2,1 Pendules
2,2 Etude de pendulage
2,3 Ordre chronologique pour la réalisation d'une étude
2,4 Hypothèses

3. GEOMETRIE DE LA CATENAIRE

3,1 Flèche en milieu de portée d'un fil.
3,2 Flèche en un point quelconque
3,3 Réactions pour une portée dénivellée
3,4 Relèvement libre

4. Pendulage de la caténaire - méthode utilisée

4,1 Méthode des charges concentrées dans une portée normale
4.1.1 Calcul des charges supportées par chaque pendule
4.1.2 Calcul des réactions aux suspensions du porteur
4.1.3 Flèche du porteur au droit de chaque pendule
4.1.4 Flèche du contact au droit de chaque pendule
4.1.5 Longueurs des pendules

5. Calculs dans une portée de relèvement

5,1 Relèvement du fil de contact au droit de chaque pendule.
5,2 Charges supportées par les différents pendules.
5,3 Calcul d'une caténaire polygonale inclinée.
5.3.1 Caténaire " inclinée " en alignement.
5.3.2 Caténaire " inclinée " en courbe.
5.3.3 Dénivellation des fc de la caténaire " inclinée ".
5.3.4 Remarques.

3. SECTIONNEMENT

3.1 Généralités.
3.2 Principe de réalisation.

4. RELEVEMENT (r en m)

4.1 Chevauchement
4.2 Sectionnement
4.3 Relèvement au niveau des aiguillages.
4.4 Compléments.

CHAPITRE 9 - ALIMENTATIONS ET CONNEXIONS

1. ALIMENTATIONS

1.1 Généralités.
1.2 Sections élémentaires
1.3 Tableau d'quivalence des barres et des câbles
1.4 Montage des feeders
- 1.4.1 Montage des feeders transversaux
- 1.4.2 Montage des feeders longitudinaux

1.5 Appareils d'interrruption
- 1.5.1 Rôle
- 1.5.2 Interrupteurs
- 1.5.3 Sectionneurs

2. CONNEXIONS

2.1 Généralités.
2.2 Principe de réalisation
2.3 Prescription de montage des connexions
- 2.3.1 Liaison Cu - Cu
- 2.3.2 Montage des griffes de connexions sur les fils de contact
- 2.3.3 Serrage des connexions

CHAPITRE 10 - ISOLEMENT

1. ISOLATEURS DE SECTION

1.1 Généralités.
1.2 Constitution
1.3 Zône de montage des isolateurs de section
- 1.3.1 Zônes d'appareils de voie
- 1.3.2 Hors zônes d'appareils de voie

CHAPITRE 11 - PROTECTIONS DES STRUCTURES CATENAIRES

1. PROTECTION DES PYLONES CATENAIRES

1.1 Principe de protection
1.2 Réalisation de la protection
1.3 Raccordement à la terre

10. PRESENTATION DES DOSSIERS D'EQUIPEMENT DES PRO

11. PRESENTATION DES DOSSIERS D'EQUIPEMENT DES TUNNELS

12. PRESENTATION DES DOSSIERS ENCORBELLEMENT

Annexe 1 - REPERTOIRE DES PLANS DE PRINCIPE

Annexe 2 - REGLES DE NUMEROTATION DES PLANS DE MATERIEL

Annexe 3 - REPERTOIRE DES PLANS DE MATERIEL

Annexe 4 - REPERTOIRE DES PLANS D'EXECUTION

Annexe 5 - SOMMAIRE DES TYPES DE FOLIOS

Annexe 6 - BORDEREAU D'ENVOI DE PLANS